

Organische Chemie für Studierende der Biologie

Vollständiges Lern-Skript für Einsteiger · ausführlicher als das Vorlesungsskript
Deutsch mit englischen Fachbegriffen · Einsteiger-Kapitel 0 + alle 25 Themenkapitel ·
~80 Reaktionen · gerenderte Strukturformeln · durchgerechnete Klausurbeispiele

TIER 1 · essenziell

TIER 2 · wichtig

TIER 3 · Randthema

Wie du dieses Skript benutzt

Dieses Skript richtet sich an **absolute Einsteiger**. Es erklärt jeden Begriff von Grund auf und ist bewusst **ausführlicher als das Vorlesungsskript**: mehr Erklärung, mehr Beispiele, alle Strukturformeln gezeichnet. Du brauchst kein Vorwissen außer Schul-Chemie (Atombau, Periodensystem).

Sprache: Alles ist auf Deutsch, die englischen Fachbegriffe (z. B. *nucleophile substitution*) stehen in Klammern – so erkennst du sie auch in englischer Literatur und in den Lernkarten wieder.

Aufbau jedes Kapitels: (1) Einführung – worum geht es und warum. (2) Abschnitte mit Theorie + gezeichneten Strukturen. (3) **Reaktionen** dieses Kapitels, jeweils mit Mechanismus und der Markierung **[herleitbar]** (kannst du dir aus dem Prinzip ableiten) oder **[auswendig]** (Reagenz/Bedingung musst du wissen). (4) **Durchgerechnete Beispiele** im Klausurstil.

Klausur-Priorität (Tier): Jedes Kapitel trägt ein farbiges Tier-Etikett. Beginne mit **Tier 1** (essenziell, kommt in jeder Klausur), dann Tier 2, dann Tier 3 (Randthemen). Die gleiche Priorität steckt in der begleitenden Lernkarten-App.

Tipp zum Lernen: Lies einen Abschnitt, decke dann die Lösungen der Beispiele ab und versuche sie selbst. Zeichne Strukturen mit der Hand nach – in der Klausur musst du das auch. Nutze die Lernkarten zur Wiederholung im Spaced-Repetition-Rhythmus.

Die 8 Klausur-Blöcke (das Wichtigste auf einen Blick)

Die Klausur ist seit Jahren erstaunlich konstant aufgebaut. Wenn du diese acht Aufgabentypen beherrschst, holst du den Großteil der Punkte:

#	Aufgaben-Block	Punkte	Kapitel
1	Verbindungen benennen (Nomenklatur)	3–4	K22
2	Strukturformeln aus Namen zeichnen	3–5	K23
3	Endprodukte von Reaktionen vorhersagen	5–6	K4–K12
4	Ausbeute-/Stöchiometrie-Rechnung (meist Friedel-Crafts)	4–5	K24/K7
5	Aromaten + Mechanismus (Friedel-Crafts, Nitrierung)	3–7	K7
6	Funktionelle Gruppen in Naturstoff erkennen	3–5	K22
7	Carbonsäuren/Derivate: Säurestärke, Ester, Verseifung	2–4	K11/K12
8	Reduktion/Oxidation + Reduktionsmittel	2–3	K4

Die punktestärksten Aufgaben sind Block 3 (Reaktions-Endprodukte) und Block 4 (Friedel-Crafts-Ausbeute). Investiere dort die meiste Übungszeit.

Tier-1-Kapitel (essenziell): K2, K4, K7, K8, K10, K11, K12, K16, K22, K23, K24, K25. **Tier 3 (zuletzt):** K3 Lösungsmittel, K13 Sulfonsäuren, K18 Farbstoffe, K19 Tenside, K20 Spektroskopie.

Inhaltsverzeichnis

Wie du dieses Skript benutzt	2
Die 8 Klausur-Blöcke (das Wichtigste auf einen Blick)	3
Inhaltsverzeichnis	4
K0 · Ganz von vorne – die Basics	11
Worum geht es in der organischen Chemie überhaupt?	11
Atome und Elektronen – nur das Allernötigste	11
Was ist eine Bindung? (Der Strich in den Zeichnungen)	11
Warum dreht sich alles um Kohlenstoff?	11
Wie lese ich diese Molekül-Zeichnungen?	12
Funktionelle Gruppen – die „spannenden Stellen“	12
Abbildungen aus der Vorlesung	12
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	13
K1 · Orbitale, Bindung & Hybridisierung	14
Was sind eigentlich Orbitale (s und p)?	14
Kovalente Bindung & Elektronegativität	14
Warum reagiert überhaupt etwas? – „Plus sucht Minus“	15
Hybridisierung: sp^3 , sp^2 , sp	15
Mesomerie (Resonanz)	16
Abbildungen aus der Vorlesung	16
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	17

K2 · Isomere & Stereochemie	18
Überblick: die Isomerie-Arten	18
Chiralität & Enantiomere	18
cis/trans- (Z/E-)Isomerie	19
Abbildungen aus der Vorlesung	19
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	20
K3 · Lösungsmittel	21
Polare und unpolare Lösungsmittel	21
K4 · Reaktionstypen	22
Die vier Grundtypen	22
Nucleophile & Elektrophile	22
Oxidation & Reduktion am Kohlenstoff	22
Reaktionen dieses Kapitels	23
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	27
K5 · Alkane	28
Bau, Homologe Reihe & Nomenklatur-Basis	28
Eigenschaften	28
Reaktivität	28
Abbildungen aus der Vorlesung	29
Reaktionen dieses Kapitels	29
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	31
K6 · Alkene & Alkine	32

Die Doppelbindung & elektrophile Addition	32
Markovnikov-Regel (herleitbar!)	32
Nachweis & weitere Additionen	33
Alkine: Sonderfälle der Hydrierung	33
Reaktionen dieses Kapitels	33
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	40

K7 · Aromaten 42

Was macht einen Aromaten aus? (Hückel-Regel)	42
Warum Substitution statt Addition?	42
Die fünf EAS-Reaktionen	42
Zweitsubstitution: dirigierende Effekte	43
Abbildungen aus der Vorlesung	43
Reaktionen dieses Kapitels	44
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	49

K8 · Alkohole & Phenole 50

Einteilung & Eigenschaften	50
Oxidation – der wichtigste Reaktionstyp	50
Phenole: warum sauer?	50
Reaktionen dieses Kapitels	51
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	53

K9 · Ether 54

Bau & Eigenschaften	54
-------------------------------	----

Gefahren – beliebte Prüfungsfrage	54
Herstellung	54
Abbildungen aus der Vorlesung	54
Reaktionen dieses Kapitels	55
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	55

K10 · Carbonylverbindungen (Aldehyde & Ketone) 56

Die Carbonylgruppe & nucleophile Addition	56
Wichtige Additionen & Nachweise	56
α -Acidität, Keto-Enol & Aldol	57
Abbildungen aus der Vorlesung	57
Reaktionen dieses Kapitels	57
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	64

K11 · Carbonsäuren 65

Warum sind Carbonsäuren sauer?	65
Säurestärke vergleichen (–I-Effekt)	65
Typische Reaktionen	65
Abbildungen aus der Vorlesung	66
Reaktionen dieses Kapitels	66
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	68

K12 · Carbonsäurederivate 69

Die Reaktivitätsreihe	69
Ester: Veresterung & Verseifung	69

Amide & die Peptidbindung	69
Abbildungen aus der Vorlesung	70
Reaktionen dieses Kapitels	70
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	74
K13 · Sulfonsäuren	75
Bau, Acidität & Bedeutung	75
Reaktionen dieses Kapitels	75
K14 · Stickstoffverbindungen (Amine)	76
Basizität von Aminen	76
Amine als Nucleophile (Synthese)	76
Diazoniumsalze (Brücke zu Farbstoffen)	76
Reaktionen dieses Kapitels	77
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	80
K15 · Heterozyklen	81
Wichtige Ringsysteme	81
Abbildungen aus der Vorlesung	81
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	83
K16 · Aminosäuren & Peptide	84
Bau, Chiralität & Zwitterion	84
Peptidbindung	84
Abbildungen aus der Vorlesung	84
Reaktionen dieses Kapitels	85

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	87
K17 • Kohlenhydrate	88
Einteilung & Fischer-Projektion	88
Ringbildung, Mutarotation & glykosidische Bindung	88
Reaktionen dieses Kapitels	89
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	90
K18 • Farbstoffe	91
Chromophor & auxochrome Gruppen	91
Abbildungen aus der Vorlesung	91
Reaktionen dieses Kapitels	92
K19 • Tenside & Seifen	93
Aufbau, Micellen & Waschwirkung	93
Warum reagieren Seifen alkalisch?	93
K20 • Spektroskopie	94
Die drei wichtigsten Methoden	94
K21 • Chromatographie & Reinigung	95
Dünnschichtchromatographie (DC) & R _f -Wert	95
Reinigungsmethoden	95
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	95
K22 • Nomenklatur (Benennen)	96
Die IUPAC-Schritte	96

Funktionelle Gruppen erkennen (Naturstoff-Block)	96
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	97
K23 · Strukturformeln zeichnen	98
Vorgehen & Darstellungsarten	98
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	98
K24 · Stöchiometrie & Ausbeute	99
Die Grundgrößen	99
Das Ausbeute-Schema (immer gleich)	99
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	99
K25 · Kapitelübergreifend (Klausurstrategie)	100
Block 3: Endprodukte mehrstufiger Reaktionen	100
Block 6: Funktionelle Gruppen im Naturstoff	100
Lern-Reihenfolge (Empfehlung)	100
Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)	101

K0 · Ganz von vorne – die Basics

Start from zero

TIER 1 · essenziell

Dieses Kapitel ist für alle, die **bei null** anfangen – ohne jede Vorkenntnis. Wir klären zuerst in ganz einfachen Worten: Was sind Atome? Was ist eine Bindung? Wie lese ich diese Molekül-Zeichnungen? Wenn du das hier verstanden hast, kannst du dem ganzen Rest mühelos folgen. Lies es in Ruhe – es ist die wichtigste halbe Stunde des Skripts.

Worum geht es in der organischen Chemie überhaupt?

Ganz einfach gesagt: Organische Chemie ist die **Chemie des Kohlenstoffs** (das Element mit dem Kürzel **C**). Fast alles Lebendige besteht aus Kohlenstoff-Verbindungen – Zucker, Fette, Eiweiße, DNA. Auch Kunststoffe, Medikamente und Benzin sind organische Stoffe.

Die gute Nachricht: Du musst nur verstehen, wie sich Kohlenstoff mit ein paar wenigen anderen Atomen verbindet – vor allem mit Wasserstoff (H), Sauerstoff (O) und Stickstoff (N). Hast du das Prinzip, ist der Rest nur noch Wiederholung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Atome und Elektronen – nur das Allernötigste

Ein **Atom** ist ein winziges Bauteilchen. Ganz außen sitzen die **Elektronen** – das sind kleine, negativ geladene Teilchen. Für die Chemie zählen nur die äußersten Elektronen: Mit ihnen „klicken“ sich Atome aneinander.

Stell dir Atome wie Menschen vor, die Händchen halten wollen: Jedes Atom „möchte“ eine bestimmte Zahl an Händen halten (Bindungen). Dafür **teilen** sich zwei Atome ein Elektronenpaar – das ist die Bindung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Was ist eine Bindung? (Der Strich in den Zeichnungen)

Eine **Bindung** ist nichts anderes als ein **gemeinsames Elektronenpaar** zwischen zwei Atomen. In jeder Zeichnung ist eine Bindung einfach ein **Strich**.

Ein Strich = Einfachbindung. Zwei Striche = **Doppelbindung** (stärker, reaktiver). Drei Striche = **Dreifachbindung**.

[→ ChatGPT fragen](#)

Warum dreht sich alles um Kohlenstoff?

Kohlenstoff macht **immer genau vier Bindungen** – nie mehr, nie weniger. Dadurch kann er lange Ketten, Ringe und Verzweigungen bauen, fast wie LEGO. Daher die riesige Vielfalt.

Diese Bindungszahlen solltest du dir sofort merken (damit prüfst du jede Struktur): **C = 4, N = 3, O = 2, H = 1**.



Methan – C hält 4 H

Wasser – O hält 2 H

Ammoniak – N hält 3 H

[→ ChatGPT fragen](#)

Wie lese ich diese Molekül-Zeichnungen?

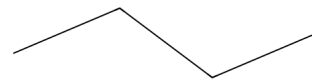
Für dasselbe Molekül gibt es drei Schreibweisen:

- **Summenformel** (z. B. C_4H_{10}): zählt nur die Atome – sagt nichts über die Anordnung.
- **Strukturformel**: zeigt jedes Atom und jeden Strich. Sehr übersichtlich (siehe Butan-Bild oben).
- **Skelettformel** (die Zickzack-Linie): die schnelle Schreibweise, die du am häufigsten siehst. **Zwei Regeln:** (1) Jede Ecke und jedes Linienende ist ein **C-Atom**. (2) Die H-Atome am Kohlenstoff lässt man **weg** – man denkt sie sich dazu, bis jedes C vier Bindungen hat.

Das „R“ in vielen Formeln heißt einfach „Rest“ – irgendein Anhängsel, das gerade egal ist. Es lenkt nur nicht vom Wichtigen ab.



Butan als schnelle Skelettformel



...dasselbe Molekül

Tipp: Übungstrick: Zähl an jedem C die Striche. Fehlen welche auf vier, sitzen dort die (nicht gezeichneten) H-Atome.

[→ ChatGPT fragen](#)

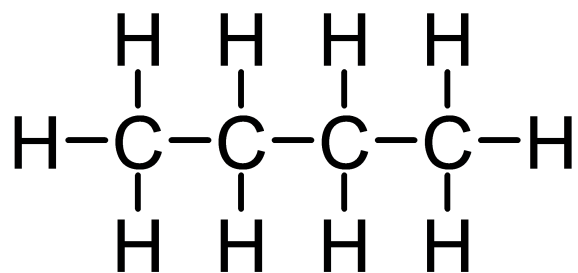
Funktionelle Gruppen – die „spannenden Stellen“

Ein reines Kohlenstoff-Gerüst ist ziemlich langweilig (es reagiert kaum). Interessant wird ein Molekül erst durch seine **funktionellen Gruppen**: das sind bestimmte kleine Atom-Gruppen wie $-\text{OH}$ (Alkohol), $-\text{C}=\text{O}$ (Carbonyl), $-\text{COOH}$ (Säure) oder $-\text{NH}_2$ (Amin).

Diese Gruppen sind wie „Knöpfe“ am Molekül: Sie bestimmen, wie es heißt und wie es reagiert. Genau deshalb ist das ganze Skript nach funktionellen Gruppen geordnet. Erkennst du die Gruppe, kennst du das Verhalten.

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung



Butan ganz ausführlich gezeichnet: jedes C hat genau 4 Striche (Bindungen). Aus der Vorlesung.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Eine Skelettformel lesen

Aufgabe: Eine Zickzack-Linie hat 4 Ecken/Enden. Welches Molekül ist das, und wie lautet die Summenformel?

4 Ecken/Enden = **4 C-Atome** → das ist **Butan**.

Die zwei End-C tragen je 3 H, die zwei mittleren je 2 H: $3+2+2+3 = \mathbf{10\ H}$.

→ Summenformel **C₄H₁₀**. (Check: jedes C hat 4 Bindungen □)

K1 · Orbitale, Bindung & Hybridisierung

Orbitals, bonding & hybridization

TIER 2 · wichtig

Alles in der organischen Chemie dreht sich um ein einziges Atom: **Kohlenstoff** (carbon). Merk dir vor allem eines – Kohlenstoff macht **immer genau vier Bindungen**, nie mehr und nie weniger. Ob das vier Einfachbindungen sind oder auch mal eine Doppel- oder Dreifachbindung, entscheidet über die Form des Moleküls. Den Fachbegriff dafür – die **Hybridisierung** – erklären wir gleich ganz einfach.

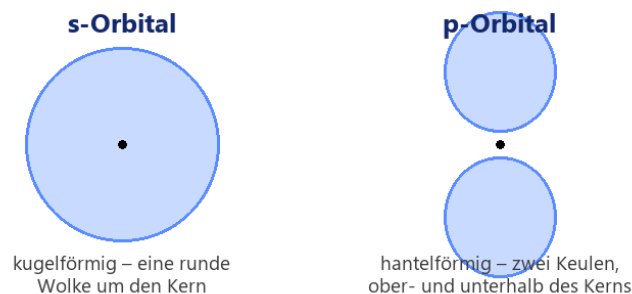
Was sind eigentlich Orbitale (s und p)?

Bevor wir loslegen, klären wir, wo die Elektronen überhaupt sind. Elektronen sausen **nicht** auf festen Bahnen um den Kern (das alte „Planeten-Bild“ stimmt nicht). Sie halten sich in bestimmten **Aufenthaltsräumen** auf, die man **Orbitale** nennt – stell dir kleine „Elektronen-Wölkchen“ vor, in denen sich das Elektron fast immer befindet.

Für uns sind nur zwei Formen wichtig:

- **s-Orbital: kugelförmig** – eine runde Wolke rund um den Kern.
- **p-Orbital: hantelförmig** – zwei Keulen, eine über und eine unter dem Kern. Davon gibt es drei Stück (in die drei Raumrichtungen).

Kohlenstoff hat außen **ein s-Orbital und drei p-Orbitale**. Gleich sehen wir, wie er die zu praktischen „Misch-Orbitalen“ verschmilzt – das nennt man Hybridisierung.



Links das kugelförmige s-Orbital, rechts das hantelförmige p-Orbital (eigene Skizze).

[→ ChatGPT fragen](#)

Kovalente Bindung & Elektronegativität

Eine **kovalente Bindung** (covalent bond) entsteht, wenn sich zwei Atome ein **Elektronenpaar** teilen. Im Unterschied zur Ionenbindung (Elektronenübergang, z. B. NaCl) bleiben die Elektronen geteilt.

Sind die beiden Bindungspartner gleich (z. B. C–C) oder fast gleich elektronegativ, ziehen beide gleich stark an den Elektronen – die Bindung ist **unpolar** (non-polar), das Molekül symmetrisch.

Unterscheiden sich die Partner stark in der **Elektronegativität** (electronegativity, EN – das Maß, wie stark ein Atom Bindungselektronen anzieht; $F > O > N > Cl > C > H$), verschiebt sich das Elektronenpaar zum elektronegativeren Atom. Die Bindung wird **polarisiert**: es entstehen Partialladungen δ^- (am EN-stärkeren) und δ^+ (am EN-schwächeren). Bei sehr großer EN-Differenz geht die Bindung in eine Ionenbindung über.

Warum das wichtig ist: Polarisierte Bindungen sind die Angriffspunkte für Reaktionen. Das δ^+ -Atom wird von Nucleophilen angegriffen, das δ^- -Atom von Elektrophilen. Das Carbonyl-C ($C=O$) z. B. ist δ^+ und damit der reaktive Punkt vieler Reaktionen.

Tipp: Klausur K1: Oft sollst du an einem gezeigten Molekül (z. B. Lynestrenol) eine polarisierte und eine unpolare Bindung markieren. Polar = unterschiedliche Atome ($C-O$, $C-N$, $O-H$); unpolar = $C-C$ oder $C-H$.

[→ ChatGPT fragen](#)

Warum reagiert überhaupt etwas? – „Plus sucht Minus“

Das ist die wichtigste Grundidee der ganzen organischen Chemie. Wenn du sie verstehst, ergibt fast jede Reaktion von selbst Sinn:

Gegensätze ziehen sich an – genau wie bei Magneten. Eine **elektronenreiche** Stelle (negativ, δ^-) sucht sich eine **elektronenarme** Stelle (positiv, δ^+) und greift dort an.

Eine elektronenreiche Stelle ist z. B. ein freies Elektronenpaar oder eine Doppelbindung. Sie wirkt wie ein „Minuspol“. Den Angreifer nennt man **Nucleophil** (von „mag den positiven Kern“), das Angegriffene **Elektrophil** (von „mag Elektronen“).

Beispiel: Beim Carbonyl ($C=O$) zieht der Sauerstoff die Elektronen zu sich, das Kohlenstoff-Atom bleibt elektronenarm (δ^+) – und genau dort greift später ein Nucleophil an. Reaktionen passieren also dort, **wo Plus auf Minus trifft**.

Tipp: Diese Regel gilt im ganzen Skript: Die Reaktionspfeile gehen **IMMER** von der elektronenreichen Stelle (Minus) zur elektronenarmen Stelle (Plus).

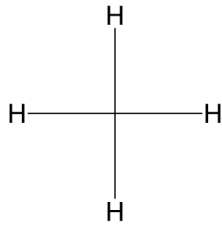
[→ ChatGPT fragen](#)

Hybridisierung: sp^3 , sp^2 , sp

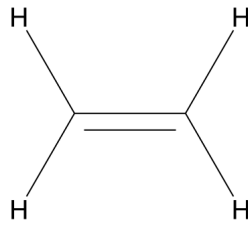
Damit Kohlenstoff vier gleichwertige Bindungen bilden kann, **mischen** (hybridisieren) sich sein 2s- und seine 2p-Orbitale zu neuen, gleichwertigen **Hybridorbitalen**. Wie viele p-Orbitale mitmischen, hängt von der Zahl der σ -Bindungspartner ab:

- **sp^3** (1s + 3p): vier Einfachbindungen (vier σ -Bindungen). Tetraedisch, Winkel **109,5°**. Beispiel: Methan CH_4 , alle Alkane.
- **sp^2** (1s + 2p): drei σ -Bindungen + **eine π -Bindung** (das übrige p-Orbital bildet die Doppelbindung). Planar, Winkel **120°**. Beispiel: Ethen, Carbonyl, Benzol.
- **sp** (1s + 1p): zwei σ -Bindungen + **zwei π -Bindungen**. Linear, Winkel **180°**. Beispiel: Ethin (Acetylen), Nitrile.

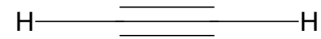
Eine **σ -Bindung** (sigma) liegt auf der Verbindungsachse der Atome und erlaubt freie Drehung. Eine **π -Bindung** (pi) entsteht durch seitliche Überlappung von p-Orbitalen ober- und unterhalb der Achse – sie **verhindert die Drehung** (deshalb gibt es cis/trans-Isomere an Doppelbindungen).



Methan – sp^3 ($109,5^\circ$)



Ethen – sp^2 (120°)



Ethin – sp (180°)

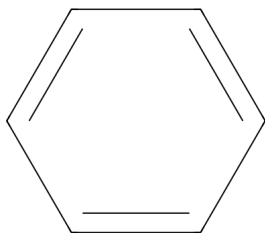
Tipp: Schnellregel: Zähle die Partner am C. 4 Partner $\rightarrow sp^3$; 3 Partner (1 Doppelbindung) $\rightarrow sp^2$; 2 Partner (Dreifach- oder 2 Doppelbindungen) $\rightarrow sp$.

[→ ChatGPT fragen](#)

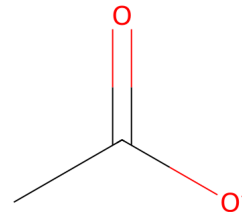
Mesomerie (Resonanz)

Manche Moleküle lassen sich nicht durch **eine** Strukturformel beschreiben. Bei **Mesomerie** (resonance) sind π -Elektronen oder freie Elektronenpaare über mehrere Atome **delokalisiert**. Man zeichnet mehrere **Grenzstrukturen** (mit $\leftrightarrow$ verbunden); die reale Struktur ist ein Mittelding (Hybrid) daraus.

Mesomerie **stabilisiert**: Energie wird über mehr Atome verteilt. Wichtige Beispiele, die du immer wieder brauchst: **Benzol** (6 π -Elektronen über den Ring), das **Carboxylat-Ion** (negative Ladung über zwei O verteilt $\rightarrow$ Carbonsäuren sind sauer) und das **Phenolat** ($\rightarrow$ Phenole sind saurer als Alkohole).



Benzol (mesomer)

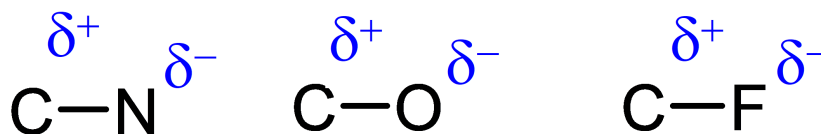


Acetat-Ion (mesomer)

Tipp: Mesomeriestabilisierung ist der rote Faden des ganzen Kurses: Sie erklärt Säurestärke, Aromatenstabilität und warum bestimmte Carbokationen/Anionen bevorzugt entstehen.

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung



Polarisierte Bindungen: δ^+/δ^- bei C–N, C–O, C–F (Vorlesung). Die $sp/sp^2/sp^3$ -Strukturen siehst du oben als Strukturformeln.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Hybridisierung bestimmen

Aufgabe: Welche Hybridisierung haben die C-Atome in Essigsäure $\text{CH}_3\text{-COOH}$?

Lösung: Das $\text{CH}_3\text{-C}$ hat vier Einfachbindungen ($3\times\text{H}$, $1\times\text{C}$) → sp^3 .

Das COOH-C hat eine Doppelbindung zum O und zwei Einfachbindungen → 3 Partner → sp^2 .

Merke: Ein Doppelbindungs-C ist immer sp^2 .

K2 · Isomere & Stereochemie

Isomers & stereochemistry

TIER 1 · essenziell

Stell dir zwei Türme aus genau gleich vielen LEGO-Steinen vor – trotzdem können sie ganz verschieden aussehen. Genau das sind **Isomere**: Sie bestehen aus den gleichen Atomen (gleiche Summenformel), sind aber anders zusammengebaut – und damit verschiedene Stoffe. In der Biologie ist das superwichtig, weil unser Körper oft nur **eine** von zwei spiegelbildlichen Varianten erkennt (wie linker und rechter Handschuh).

Überblick: die Isomerie-Arten

Man teilt Isomere in zwei große Gruppen:

- **Konstitutionsisomere** (constitutional isomers): gleiche Summenformel, aber **andere Verknüpfung** der Atome (z. B. Butan vs. Isobutan, oder Ethanol vs. Dimethylether).
- **Stereoisomere** (stereoisomers): gleiche Verknüpfung, aber **andere räumliche Anordnung**. Unterteilt in Enantiomere, Diastereomere und cis/trans.

Begriff	Definition
Konstitutionsisomere	gleiche Formel, andere Verknüpfung
Enantiomere	Bild & Spiegelbild, nicht deckungsgleich
Diastereomere	Stereoisomere, die KEINE Spiegelbilder sind
cis/trans (Z/E)	an Doppelbindung oder Ring, keine freie Drehung

[→ ChatGPT fragen](#)

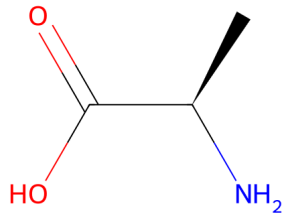
Chiralität & Enantiomere

Ein **Chiralitätszentrum** (stereocentre, auch asymmetrisches C) ist ein C-Atom mit **vier verschiedenen** Substituenten. Ein Molekül mit einem solchen Zentrum ist **chiral** (chiral) – es verhält sich zu seinem Spiegelbild wie die linke zur rechten Hand: nicht zur Deckung zu bringen.

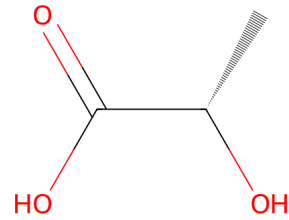
Die beiden Spiegelbilder heißen **Enantiomere**. Sie haben **identische** physikalische Eigenschaften (Schmelzpunkt, Löslichkeit) bis auf eine: Sie drehen die Ebene von polarisiertem Licht in entgegengesetzte Richtung (**optische Aktivität**). Biologisch verhalten sie sich oft völlig verschieden.

Hat ein Molekül **mehrere** Stereozentren, sind nicht alle Kombinationen Spiegelbilder: Stereoisomere, die **keine** Spiegelbilder sind, heißen **Diastereomere** (diastereomers). Sie haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften.

R/S-Nomenklatur: Man ordnet die vier Substituenten nach **Priorität** (CIP-Regeln: höhere Ordnungszahl = höhere Priorität). Blickt man so, dass der niedrigste nach hinten zeigt, ist die Abfolge 1→2→3 im Uhrzeigersinn = **R** (rectus), gegen den Uhrzeigersinn = **S** (sinister).



Alanin (1 Stereozentrum, chiral)



Milchsäure

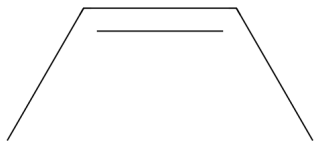
Tipp: Klausur K2: 'Markiere die Chiralitätszentren' – suche jedes C mit vier UNTERSCHIEDLICHEN Resten. CH₂- und CH₃-Gruppen sind nie Zentren. Bei Zuckern/Aminosäuren mehrere möglich.

[→ ChatGPT fragen](#)

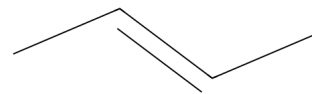
cis/trans- (Z/E-)Isomerie

An einer **Doppelbindung** ist keine Drehung möglich (die π -Bindung blockiert sie). Tragen beide Doppelbindungs-C jeweils zwei verschiedene Reste, gibt es zwei Anordnungen: **cis** (gleiche Reste auf derselben Seite) und **trans** (auf gegenüberliegenden Seiten). Streng nach CIP heißt es **Z** (zusammen) und **E** (entgegen).

Auch **Ringe** (z. B. disubstituierte Cyclohexane) zeigen cis/trans, weil der Ring die Drehung einschränkt.



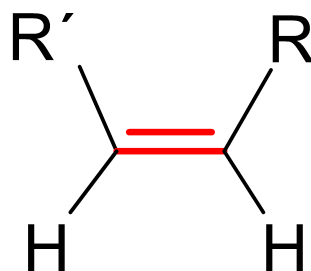
cis-2-Buten (Z)



trans-2-Buten (E)

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung



cis/trans an einer Doppelbindung – keine freie Drehung (Vorlesung)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Chiralitätszentrum erkennen

Aufgabe: Hat 2-Butanol ($\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_2\text{-CH}_3$) ein Chiralitätszentrum?

Schau auf das C mit der OH-Gruppe: es trägt OH, H, CH_3 und CH_2CH_3 – **vier verschiedene** Reste.

→ **Ja**, das Molekül ist chiral.

Beispiel: Isomere unterscheiden

Aufgabe: Sind Ethanol und Dimethylether Isomere – welche Art?

Gleiche Summenformel $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, aber andere Verknüpfung: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$ vs. $\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$.

→ **Konstitutionsisomere.**

K3 · Lösungsmittel

Solvents

TIER 3 · Randthema

Ein Lösungsmittel ist einfach die Flüssigkeit, in der man einen Stoff auflöst – so wie Wasser, in dem sich Zucker löst. Du musst dir hier nur eine Faustregel merken: »**Gleiches löst sich in Gleichem.**« Wasserähnliche (polare) Stoffe lösen sich in Wasser, fettähnliche (unpolare) Stoffe in Öl oder Benzin.

Polare und unpolare Lösungsmittel

Grundregel: **Ähnliches löst sich in Ähnlichem** (»like dissolves like«). Polare Stoffe lösen sich in polaren Lösungsmitteln, unpolare in unpolaren.

- **Polar-protisch** (polar protic): hat O–H oder N–H, kann Wasserstoffbrücken geben (Wasser, Alkohole, Carbonsäuren). Stabilisiert Ionen und **begünstigt SN1/E1**.
- **Polar-aprotisch** (polar aprotic): polar, aber ohne O–H/N–H (Aceton, DMSO, DMF). Lässt Nucleophile 'nackt' und reaktiv → **begünstigt SN2**.
- **Unpolar**: Kohlenwasserstoffe, Ether, Dichlormethan – für unpolare Substanzen.

Tipp: Für die Klausur reicht: polar-protisch → SN1; polar-aprotisch → SN2. Mehr dazu in K8.

[→ ChatGPT fragen](#)

K4 · Reaktionstypen

Reaction types

TIER 1 · essenziell

Keine Angst vor Reaktionen! Fast jede Reaktion gehört zu einer von nur **vier Grundtypen**. Wenn du erkennst, welcher Typ vorliegt, kannst du das Produkt vorhersagen – sogar bei einer Reaktion, die du noch nie gesehen hast. Genau das ist der **punktestärkste** Teil der Klausur (»Welches Produkt entsteht?«). Dieses Kapitel gibt dir das Werkzeug dafür.

Die vier Grundtypen

Vergleiche Edukt und Produkt Atom für Atom – daraus erkennst du den Typ:

- **Substitution** (substitution): Ein Atom oder eine Gruppe wird durch eine andere **ersetzt**. Atomzahl bleibt etwa gleich. (z. B. $\text{R-Br} + \text{OH}^- \rightarrow \text{R-OH} + \text{Br}^-$)
- **Addition** (addition): An eine **Mehrfachbindung** lagern sich Atome an, die Mehrfachbindung verschwindet. (z. B. $\text{C=C} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{Br-C-C-Br}$)
- **Eliminierung** (elimination): Atome werden **abgespalten**, eine **Mehrfachbindung entsteht**. Umkehrung der Addition. (z. B. $\text{R-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Br} \rightarrow \text{R-CH=CH}_2 + \text{HBr}$)
- **Umlagerung** (rearrangement): Atome werden **innerhalb** des Moleküls umgeordnet.

Tipp: Eselsbrücke: Addition = Atome dazu; Eliminierung = Atome weg (+ neue Doppelbindung); Substitution = getauscht; Umlagerung = umsortiert.

[→ ChatGPT fragen](#)

Nucleophile & Elektrophile

Fast jede Reaktion ist ein Angriff von Elektronen-reich auf Elektronen-arm:

- **Nucleophil** (nucleophile, »kernliebend«): elektronenreich, hat ein freies Elektronenpaar oder eine negative Ladung und **greift an**. Beispiele: OH^- , CN^- , NH_3 , H_2O , Halogenid-Ionen.
- **Elektrophil** (electrophile, »elektronenliebend«): elektronenarm, oft positiv geladen, **nimmt** ein Elektronenpaar auf. Beispiele: H^+ , NO_2^+ , Carbokationen, das δ^+ -Carbonyl-C.

Das Nucleophil greift immer das elektrophile (δ^+) Zentrum an. Wer das erkennt, kann den Reaktionsverlauf vorhersagen.

[→ ChatGPT fragen](#)

Oxidation & Reduktion am Kohlenstoff

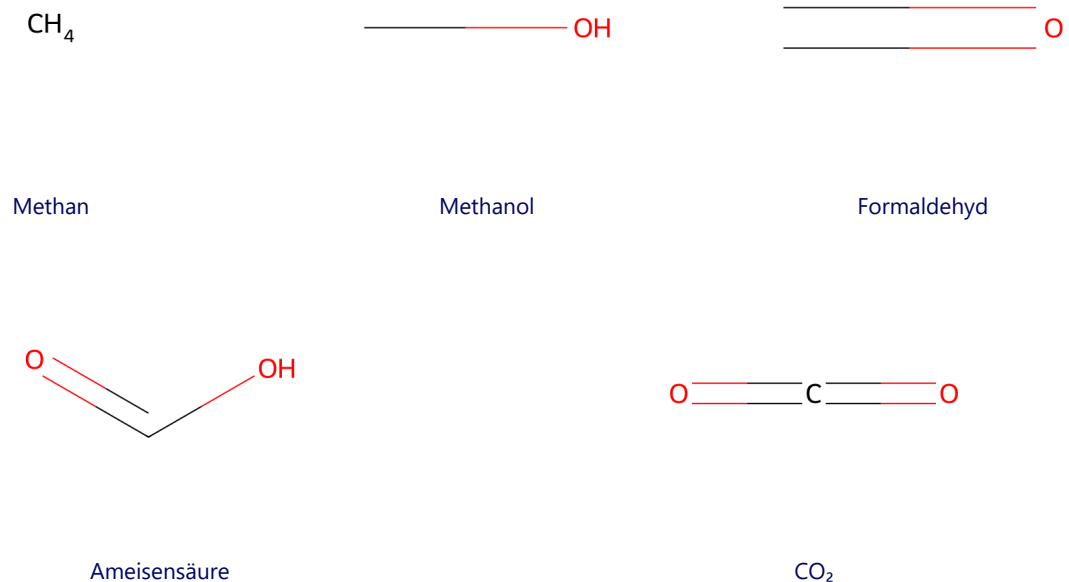
In der OC zählt man **nicht** Elektronen, sondern schaut auf die Bindungen am C: **Oxidation** = mehr Bindungen zu O (oder weniger zu H); **Reduktion** = mehr Bindungen zu H (oder weniger zu O).

Die wichtigste Oxidationsreihe der OC läuft an einem C-Atom entlang:

Alkan → **Alkohol** → **Aldehyd** → **Carbonsäure** → **CO₂** (zunehmende Oxidation). Reduktion geht den umgekehrten Weg.

Mittel	Wirkung / Beispiel
NaBH_4	mildes Reduktionsmittel: Aldehyd/Keton → Alkohol

Mittel	Wirkung / Beispiel
LiAlH ₄	starkes Reduktionsmittel: auch Säuren/Ester → Alkohol
H ₂ / Pd, Pt, Ni	Hydrierung von C=C, C≡C
KMnO ₄ , K ₂ Cr ₂ O ₇	starke Oxidationsmittel: bis zur Carbonsäure
PCC	mild: primärer Alkohol → Aldehyd (stoppt dort)



Oxidationsreihe des Kohlenstoffs (links → rechts = zunehmende Oxidation; umgekehrt = Reduktion).

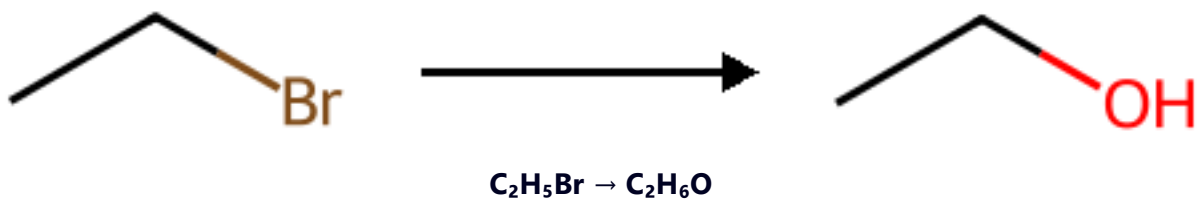
Tipp: Klausur K4: 'Nenne ein Reduktionsmittel' → NaBH₄ oder LiAlH₄. Diese Tabelle solltest du auswendig können.

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Nucleophile Substitution SN₂ [herleitbar]

primäres Halogenalkan + Nucleophil (OH⁻, CN⁻ ...) [polar-aprotisches LM] → **substituiertes Produkt**
(Inversion, Walden-Umkehr)



Einfach erklärt:

Primäres Halogenalkan: ein Molekül, bei dem ein Halogen (Cl, Br, I) an einem Kohlenstoff hängt, der nur EINEN weiteren C-Nachbarn hat – z. B. Bromethan $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-Br}$.

Nucleophil: ein elektronenreiches, meist negatives Teilchen, das gern angreift – z. B. OH^- (Hydroxid) oder CN^- (Cyanid).

Polar-aprotisches Lösungsmittel (z. B. Aceton, DMSO): hält das Nucleophil nicht fest, es bleibt schön reaktiv – ideal für $\text{S}_\text{N}2$.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-Br} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} + \text{Br}^-$ (aus Bromethan wird Ethanol).

Inversion / Walden-Umkehr: Das Nucleophil greift von hinten an, das Molekül klappt um wie ein Regenschirm im Sturm. War das C ein Spiegelbild-Zentrum, ist das Produkt spiegelverkehrt.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Substitution ($\text{S}_\text{N}1/\text{S}_\text{N}2$) · **Mechanismus:** Konzertierte, Rückseitenangriff, Übergangszustand mit 5 Bindungen. Geschwindigkeit $\propto [\text{Substrat}][\text{Nu}]$. Bevorzugt primär.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

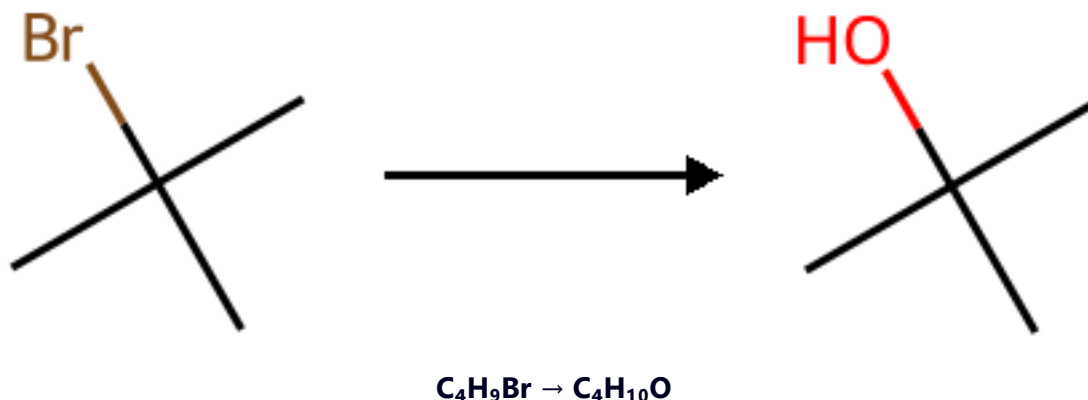
1. Das Nucleophil (z. B. OH^-) greift das Kohlenstoff-Atom von der **Rückseite** an – genau gegenüber dem Brom.
2. Für einen kurzen Moment hängt das C an fünf Partnern gleichzeitig (Übergangszustand).
3. Im selben Augenblick wird das Brom als Br^- hinausgedrückt – wie ein Regenschirm, der im Wind umklappt (**Inversion**).
4. Alles passiert in EINEM Schritt. Klappt am besten an einem wenig „verbauten“ (primären) C.

So macht man das im Labor – Halogenalkan + Nucleophil (z. B. NaOH-Lösung) in einem polar-aprotischen Lösungsmittel zusammengeben und rühren/leicht erwärmen. Läuft glatt bei primären Halogenalkanen.

Tipp: primär $\rightarrow \text{S}_\text{N}2$; tertiär $\rightarrow \text{S}_\text{N}1$.

Nucleophile Substitution $\text{S}_\text{N}1$ [\[herleitbar\]](#)

tertiäres Halogenalkan + Nucleophil [\[polar-protisches LM\]](#) $\rightarrow$ **substituiertes Produkt (Racemisierung)**



Einfach erklärt:

Tertiäres Halogenalkan: das Halogen sitzt an einem C mit DREI C-Nachbarn – z. B. tert-Butylbromid $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$.

Konkret: $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{HBr}$ (tert-Butylbromid $\rightarrow$ tert-Butanol).

Der Unterschied zu SN2: Hier geht das Brom ZUERST von allein weg (es entsteht ein Carbokation), erst danach kommt das Nucleophil. Weil das Carbokation flach ist, greift es von beiden Seiten an $\rightarrow$ es entsteht ein 50:50-Gemisch (Racemat).

Polar-protisches Lösungsmittel (z. B. Wasser, Alkohol): stabilisiert das Carbokation – ideal für SN1.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Substitution (SN1/SN2) · **Mechanismus:** 2 Schritte: Ionisierung $\rightarrow$ Carbokation (geschwindigkeitsbestimmend) $\rightarrow$ Nu-Angriff. Rate $\propto$ [Substrat]. Tertiär bevorzugt (stabiles Kation).

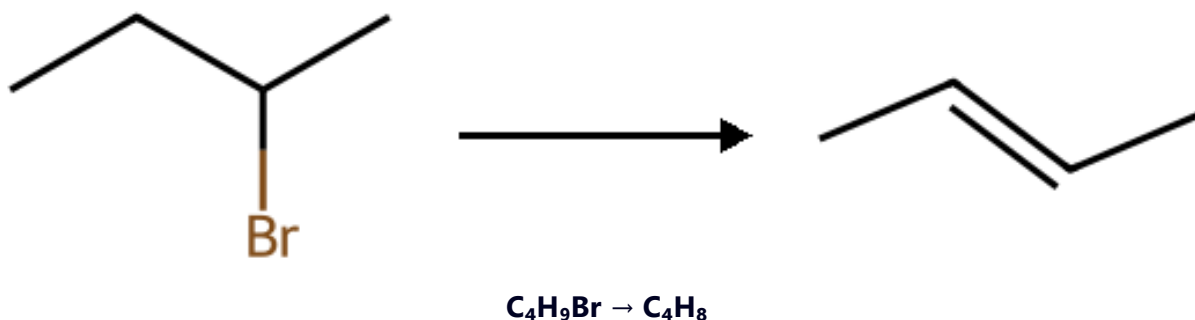
So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Zuerst geht das Brom von ganz allein weg und nimmt das Bindungselektronenpaar mit $\rightarrow$ es entsteht ein Carbokation. Das ist der **langsame** Schritt.
2. Das Carbokation ist flach (planar) – man kann es von beiden Seiten angreifen.
3. Das Nucleophil (z. B. Wasser) bindet an das positive C, und zwar von beiden Seiten gleich oft $\rightarrow$ es entsteht ein Gemisch beider Spiegelbilder (Racemat).
4. Klappt am besten an tertiärem C, weil dessen Carbokation stabil ist.

Tipp: Racemat, da planares Carbokation von beiden Seiten angreifbar.

Eliminierung E2 (Zaitsev) [herleitbar]

Halogenalkan + starke Base (z. B. KOH/EtOH) $[\Delta, \text{starke Base}] \rightarrow$ **Alken (höher substituiert = Zaitsev-Produkt) + HX**



Einfach erklärt:

Eliminierung heißt: Es werden Atome ABGESPALTEN und eine neue Doppelbindung entsteht (Gegenteil der Addition).

Konkret: $\text{CH}_3-\text{CHBr}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{starke Base} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{HBr}$ (aus 2-Brombutan wird 2-Buten).

Zaitsev-Regel: Es entsteht bevorzugt das Alken mit den meisten C-Nachbarn an der Doppelbindung (das stabilere).

Merke: starke Base + Hitze $\rightarrow$ Eliminierung; schwaches Nucleophil $\rightarrow$ eher Substitution.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Eliminierung (E1/E2) · **Mechanismus:** Konzertierte anti-periplanare Eliminierung. Stabilstes (höchstsubstituiertes) Alken bevorzugt.

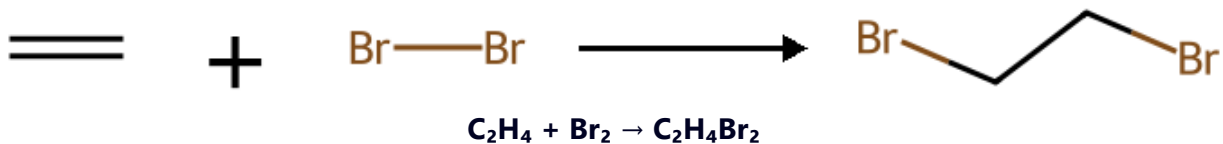
So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Eine starke Base greift ein H am **Nachbar-C** des Broms an.
2. Gleichzeitig passiert dreierlei: das H geht zur Base, die frei werdenden Elektronen bilden eine neue Doppelbindung, und das Br⁻ verlässt das Molekül.
3. Es entsteht ein Alken – bevorzugt das höher substituierte, stabilere (Zaitsev-Regel).

Tipp: Starke Base + Hitze → Eliminierung statt Substitution.

Addition (Beispiel): Brom an Ethen [herleitbar]

Ethen (H₂C=CH₂) + Br₂ → **1,2-Dibromethan**



Einfach erklärt:

Addition heißt: An eine Doppelbindung lagern sich neue Atome an – die Doppelbindung verschwindet.

Konkret: H₂C=CH₂ + Br₂ → BrCH₂-CH₂Br (aus Ethen wird 1,2-Dibromethan).

So erkennst du den Typ sofort: Rechts hängen mehr Atome am Molekül als links – es ist etwas **dazugekommen**.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** An die C=C-Doppelbindung lagern sich beide Br-Atome an; die Doppelbindung wird zur Einfachbindung. (Ausführlich bei den Alkenen, Kapitel 6.)

Tipp: Klassisches Beispiel für den Reaktionstyp Addition. Weitere Additionen siehe Kapitel 6 (Alkene).

Reaktionstyp erkennen: Substitution/Addition/Eliminierung [herleitbar]

allgemein → **Substitution (Atom→Gruppe)**, **Addition (an Mehrfachbindung)**, **Eliminierung (Mehrfachbindung entsteht)**, **Umlagerung**

Einfach erklärt:

So erkennst du den Reaktionstyp: **Edukt und Produkt vergleichen**.

Atom getauscht → **Substitution**; Atome dazugekommen → **Addition**; Atome weg + neue Doppelbindung → **Eliminierung**.

Konkret: C=C + Br₂ → Br-C-C-Br ist eine Addition (es kommen zwei Br dazu).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Bilanz vergleichen: Atomzahl gleich+getauscht=Substitution; Atome dazu=Addition; Atome weg+Doppelbindung=Eliminierung.

Tipp: Basis für 'Endprodukt vorhersagen'-Aufgaben.

Oxidation/Reduktion am C erkennen [herleitbar]

allgemein → **Oxidation** = mehr Bindungen zu O / weniger zu H; **Reduktion** = umgekehrt

Einfach erklärt:

Oxidation = mehr Bindungen zu Sauerstoff (oder weniger zu H). **Reduktion** = umgekehrt.

Konkret: Ethanol → Acetaldehyd ist eine Oxidation (ein H weg, eine Bindung mehr zu O).

Merke die Leiter: Alkan → Alkohol → Aldehyd → Carbonsäure → CO₂ (nach rechts = oxidieren, nach links = reduzieren).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Oxidationsstufe des C verfolgen: Alkan→Alkohol→Aldehyd→Säure→CO₂ ist zunehmende Oxidation.

Tipp: Reduktionsmittel: NaBH₄, LiAlH₄, H₂/Pd. Oxidationsmittel: KMnO₄, K₂Cr₂O₇.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Reaktionstyp erkennen

Aufgabe: Ordne den Typ zu: Propen + HBr → 2-Brompropan.

Aus einer Doppelbindung (Propen) wird eine Einfachbindung, H und Br kommen **dazu**.

→ **Addition** (genauer: elektrophile Addition, Markovnikov; siehe K6).

Beispiel: Oxidation oder Reduktion?

Aufgabe: Ethanol → Acetaldehyd (Ethanal): Oxidation oder Reduktion?

Ethanol CH₃CH₂OH hat am betreffenden C 1 Bindung zu O; Acetaldehyd CH₃CHO hat 2 Bindungen zu O.

Mehr Bindungen zu O → **Oxidation** (man braucht ein Oxidationsmittel wie PCC).

K5 · Alkane

Alkanes

TIER 2 · wichtig

Alkane sind die einfachsten organischen Moleküle: nur Kohlenstoff und Wasserstoff, und **nur Einfachbindungen** (keine Doppelbindungen). Man nennt sie **gesättigt** – jedes C trägt so viele H wie möglich. Du kennst sie aus dem Alltag: Methan (Erdgas), Propan/Butan (Campinggas), die Bestandteile von Benzin und Kerzenwachs.

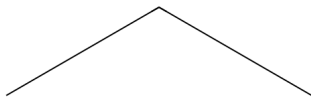
Weil ihre Bindungen unpolar sind, sind Alkane **faul** – sie reagieren kaum. Nur zwei Reaktionen sind wichtig: **Verbrennen** (zu CO_2 + Wasser) und die **radikalische Halogenierung** (nur mit Licht). Außerdem geben die Alkane der ganzen Nomenklatur die Namen (Meth-, Eth-, Prop-, But-, Pent- ...).

Bau, Homologe Reihe & Nomenklatur-Basis

Die **homologe Reihe** (homologous series) der Alkane wächst jeweils um eine CH_2 -Gruppe: Methan (CH_4), Ethan (C_2H_6), Propan (C_3H_8), Butan (C_4H_{10}), Pentan, Hexan, Heptan, Octan ... Diese Namen sind die **Stämme** für die gesamte Nomenklatur (K22).

Man unterscheidet C-Atome nach der Zahl ihrer C-Nachbarn: **primär** (1 C-Nachbar), **sekundär** (2), **tertiär** (3), **quartär** (4). Diese Einteilung ist wichtig für Reaktivität (z. B. SN1/SN2 , radikalische Stabilität).

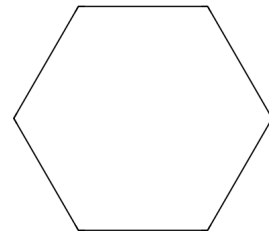
Cycloalkane (Ringe, C_nH_{2n}) wie Cyclohexan sind ein Sonderfall; Cyclohexan nimmt die knickfreie **Sessel-Konformation** ein.



Propan



Butan



Cyclohexan

[→ ChatGPT fragen](#)

Eigenschaften

Alkane sind **unpolar** → wasserunlöslich (»hydrophob«), löslich in unpolaren LM. Schmelz- und Siedepunkt steigen mit der Kettenlänge (mehr van-der-Waals-Kräfte). Kurzkettige Alkane sind Gase (Methan–Butan), mittlere flüssig (Benzin), lange fest (Wachs).

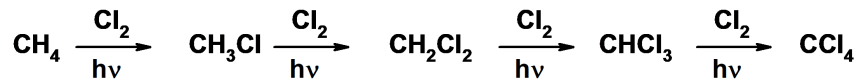
[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktivität

Wegen der unpolaren Bindungen reagieren Alkane nur unter **drastischen Bedingungen** und meist **radikalisch**. Die zwei prüfungsrelevanten Reaktionen siehe unten: Verbrennung (vollständige Oxidation) und radikalische Halogenierung (Substitution mit Licht/Wärme).

Tipp: Merke: Alkane brauchen für Reaktionen Licht oder Hitze (radikalisch). Sie addieren NICHTS (keine Mehrfachbindung).

Abbildungen aus der Vorlesung

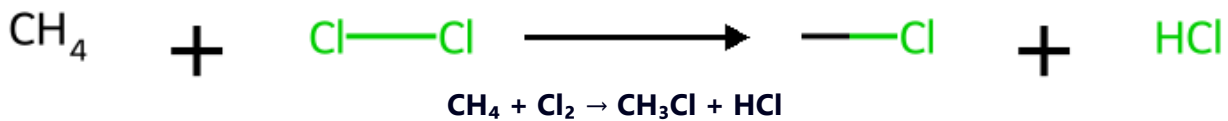


Chlorierung von Methan: Schritt für Schritt bis CCl₄ (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Radikalische Halogenierung von Alkanen [auswendig]

Alkan (z. B. Methan) + Cl₂ [hν (Licht) oder Δ (Wärme)] → Halogenalkan + HCl (Mehrfachsubstitution möglich)



Einfach erklärt:

Radikalisch heißt: mit Teilchen, die ein einzelnes, ungepaartes Elektron haben (Radikale) – die sind extrem reaktionsfreudig. Braucht Licht oder Hitze als Startfunken.

Konkret: CH₄ + Cl₂ → (Licht) CH₃Cl + HCl (aus Methan wird Chlormethan).

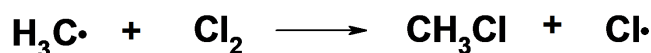
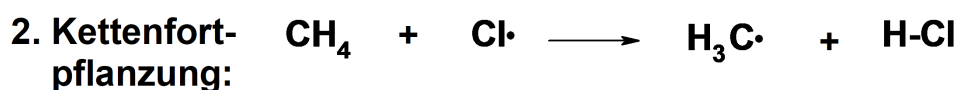
Mehrfachsubstitution: Bei viel Chlor werden nacheinander mehrere H ersetzt – bis hin zu CCl₄.

→ ChatGPT fragen

Typ: Radikalische Substitution · **Mechanismus:** Radikalkette: Start (Cl₂ → 2 Cl•), Kettenfortpflanzung (Cl• + R-H → R• + HCl; R• + Cl₂ → R-Cl + Cl•), Abbruch. Selektivität: tertiär > sekundär > primär.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

- 1. Start:** UV-Licht spaltet das Cl₂ in zwei einzelne Chlor-Radikale (Cl•). Ein Radikal ist ein Teilchen mit einem einzelnen, ungepaarten Elektron – extrem reaktionsfreudig.
- 2.** Ein Cl• reißt aus dem Alkan ein Wasserstoff-Atom heraus. Es entstehen HCl und ein Kohlenstoff-Radikal (R•).
- 3.** Das R• schnappt sich aus einem neuen Cl₂-Molekül ein Cl-Atom → fertiges Produkt R-Cl und wieder ein neues Cl•. Dieses startet die Kette von vorn (läuft im Kreis).
- 4. Abbruch:** Treffen zwei Radikale aufeinander, verbinden sie sich – dann ist die Kette zu Ende.



Radikalketten-Mechanismus: Start, Fortpflanzung, Abbruch (aus der Vorlesung)

So macht man das im Labor – Du gibst das Alkan und Chlorgas in einen Glaskolben und bestrahlst mit einer UV-Lampe (oder Sonnenlicht). Das Licht ist der „Zündfunke“, der die Radikale erzeugt. Es entsteht ein Gemisch verschieden stark chlorierter Produkte.

Tipp: Bedingung 'Licht/Wärme' = Radikalmechanismus – auswendig.

Verbrennung von Alkanen [herleitbar]

Alkan + O₂ [Δ (Entzündung)] → CO₂ + H₂O (vollständig)

Einfach erklärt:

Vollständige Verbrennung liefert immer CO₂ und Wasser. „Stöchiometrie ausbalancieren“ heißt nur: die Gleichung ausgleichen.

Konkret: CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O (Methan verbrennt).

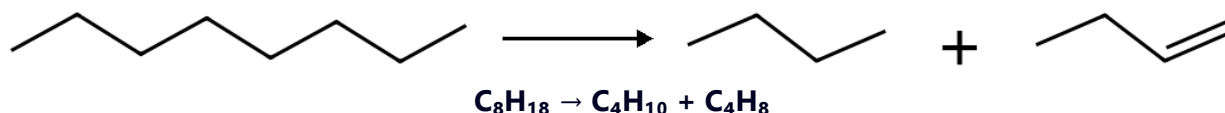
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Vollständige Oxidation. Stöchiometrie ausbalancieren (Klausur-Rechentyp).

Tipp: C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O₂ → n CO₂ + (n+1) H₂O.

Cracken von Alkanen [auswendig]

langkettiges Alkan [Hitze + Katalysator (Zeolith) bzw. Wasserdampf] → kürzeres Alkan + Alken



Einfach erklärt:

Cracken heißt: große Moleküle in kleinere „zerbrechen“.

Konkret: ein C₈-Alkan → ein C₄-Alkan + ein C₄-Alken (Beispiel).

So macht die Industrie aus schwerem Erdöl Benzin und Rohstoffe für Kunststoffe.

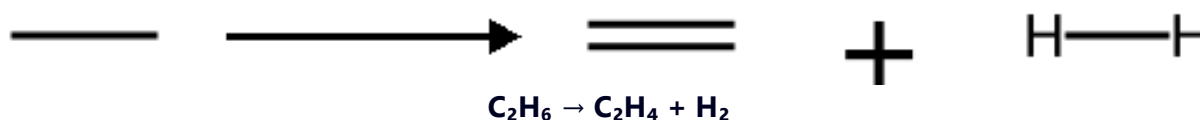
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Große Moleküle werden an C–C-Bindungen in kleinere zerlegt; es entstehen kürzere Alkane und Alkene. Großtechnisch in der Erdöl-Raffinerie.

Tipp: Macht aus schwerem Erdöl leichtere, nützlichere Stoffe (Benzin, Kunststoff-Bausteine).

Pyrolyse (thermisches Cracken / Steamcracking) [auswendig]

Alkan (z. B. Ethan) [starke Hitze (~800 °C), OHNE Sauerstoff] → Alkene (v. a. Ethen) + H₂



Einfach erklärt:

Pyrolyse = Zersetzung durch große Hitze OHNE Sauerstoff (mit Sauerstoff würde es verbrennen).

Konkret: Ethan $\text{CH}_3\text{--CH}_3 \rightarrow \text{Ethen } \text{H}_2\text{C=CH}_2 + \text{H}_2$.

So gewinnt man Ethen – den Ausgangsstoff für Polyethylen und unzählige Kunststoffe.

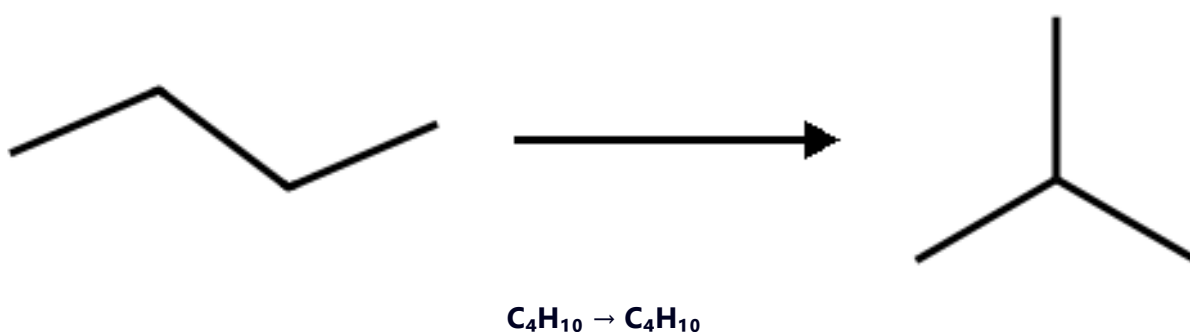
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Thermische Spaltung ohne Sauerstoff. Liefert die wichtigsten Grundchemikalien der Industrie (Ethen, Propen).

Tipp: Steamcracking von Ethan $\rightarrow$ Ethen, der wichtigste Kunststoff-Baustein.

Isomerisierung von Alkanen [herleitbar]

n-Alkan (unverzweigt) [Katalysator, Hitze] $\rightarrow$ **verzweigtes Isomer (gleiche Summenformel)**



Einfach erklärt:

Isomerisierung = das Gerüst wird umgebaut, ohne dass Atome dazukommen oder weggehen.

Konkret: n-Butan (CCCC) $\rightarrow$ Isobutan (CC(C)C) – beide C_4H_{10} , nur anders verzweigt.

Im Benzin erwünscht, weil verzweigte Alkane gleichmäßiger verbrennen (klopffest).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Das Kohlenstoff-Gerüst wird umgebaut – gleiche Summenformel, andere Verzweigung (eine Umlagerung).

Tipp: Verzweigte Alkane sind „klopffester“ (höhere Oktanzahl) – wichtig fürs Benzin.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Verbrennung aufstellen

Aufgabe: Wie lautet die Verbrennungsgleichung von Methan (CH_4)?

Bei vollständiger Verbrennung entstehen immer CO_2 und H_2O .

C und H ausgleichen: $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$; dann O zählen (rechts 4) $\rightarrow 2 \text{O}_2$ links.

Ergebnis: $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

K6 · Alkene & Alkine

Alkenes & alkynes

TIER 1 · essenziell

Alkene haben eine Doppelbindung ($C=C$), **Alkine** eine Dreifachbindung ($C\equiv C$). Stell dir die Doppelbindung wie eine prall gefüllte „Elektronen-Tasche“ vor: Sie ist elektronenreich und zieht alles Positive an. Deshalb sind Alkene reaktionsfreudig. Ihre Standardreaktion ist die **elektrophile Addition** – auf gut Deutsch: Es lagert sich etwas an die Doppelbindung an, und die Doppelbindung wird dabei zur Einfachbindung.

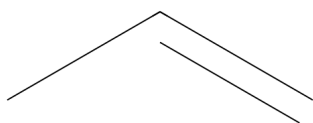
Die Doppelbindung & elektrophile Addition

Die $C=C$ -Bindung besteht aus einer stabilen **σ -Bindung** und einer schwächeren, exponierten **π -Bindung**. Die π -Elektronen wirken als **Nucleophil** und greifen Elektrophile an. Dabei wird die Doppelbindung geöffnet und zwei neue Gruppen addiert (Addition).

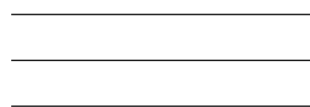
Mechanismus der elektrophilen Addition (am Beispiel HBr): (1) Die π -Bindung greift H^+ an $\rightarrow$ es entsteht ein **Carbokation** (carbocation). (2) Das Bromid-Ion addiert an das Carbokation. Der erste Schritt ist geschwindigkeitsbestimmend.



Ethen



Propen



Ethin

[→ ChatGPT fragen](#)

Markovnikov-Regel (herleitbar!)

Bei der Addition von HX an ein unsymmetrisches Alken entstehen prinzipiell zwei Produkte. Die **Markovnikov-Regel** sagt, welches überwiegt: **Das H lagert sich an das C mit den meisten H-Atomen an**, das X an das höher substituierte C.

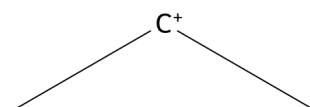
Warum (Herleitung): Im ersten Schritt entsteht das **stabilere Carbokation**. Carbokation-Stabilität steigt tertiär > sekundär > primär (mehr Alkylgruppen = mehr +I-Effekt + Hyperkonjugation). Das stabilere Kation bildet sich bevorzugt $\rightarrow$ daraus folgt die Markovnikov-Orientierung. Du musst die Regel also nicht auswendig lernen, sondern leitest sie über das stabilste Carbokation ab.



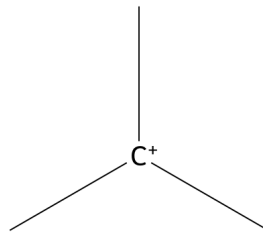
Methyl-Kation



primär



sekundär



tertiär

Carbokation-Stabilität nimmt von links nach rechts zu (mehr Alkylgruppen stabilisieren die positive Ladung).

Tipp: Anti-Markovnikov nur mit HBr + Peroxiden (Radikalmechanismus). Stichwort 'Peroxid' → umgekehrte Orientierung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Nachweis & weitere Additionen

Nachweis einer C=C/C≡C: Bromwasser (braun) wird **entfärbt**, weil Br₂ addiert. Das ist ein klassischer Test auf Ungesättigtheit.

Weitere Additionen: Wasser (H⁺-kat. → Alkohol, Markovnikov), H₂/Kat. (→ Alkan), Br₂ (→ vicinales Dibromid). Bei Alkinen läuft alles zweifach (zwei π-Bindungen).

[→ ChatGPT fragen](#)

Alkine: Sonderfälle der Hydrierung

Alkine kann man **selektiv** zum Alken teilhydrieren. Welches geometrische Isomer entsteht, hängt vom Reagenz ab – das ist **auswendig** zu wissen:

- **Lindlar-Katalysator** (Pd/CaCO₃, mit Pb vergiftet): liefert das **cis-(Z)-Alken**.
- **Na in flüssigem NH₃**: liefert das **trans-(E)-Alken**.

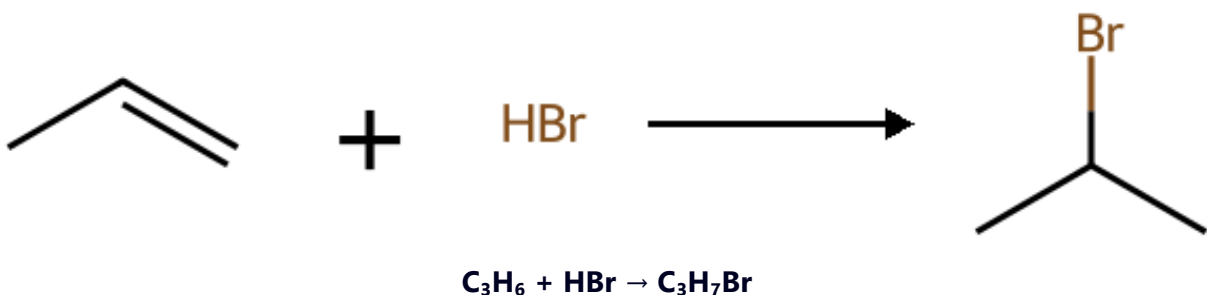
Tipp: Klausur-Klassiker: 'Lindlar → cis, Natrium/Ammoniak → trans.' Häufig gefragt.

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Elektrophile Addition von HX an Alken (Markovnikov) [herleitbar]

Alken (z. B. Propen) + HBr → **Halogenalkan**; H an C mit mehr H, X an höher substituiertes C (**Markovnikov**)



Einfach erklärt:

Alken: ein Molekül mit C=C-Doppelbindung (z. B. Propen $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$). **HX** ist eine Säure wie HBr.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_3$ (aus Propen wird 2-Brompropan).

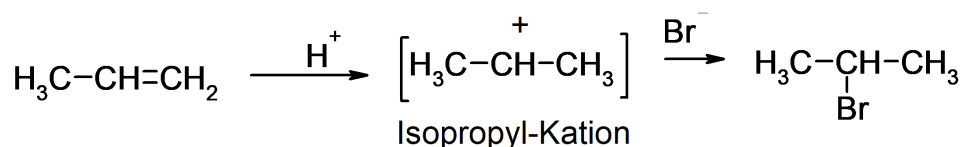
Markovnikov einfach: Das H geht an das C, das schon die meisten H hat; das Br landet am anderen. Grund: So entsteht zwischendurch das stabilere Carbokation.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Protonierung → stabileres Carbokation (tertiär>sekundär>primär) → Br^- greift an. Regel folgt aus Carbokation-Stabilität.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Die Doppelbindung ist elektronenreich und „angelt“ sich das H^+ aus dem HBr. Dabei bricht die Doppelbindung auf.
2. Es entsteht ein **Carbokation** (ein Kohlenstoff mit positiver Ladung). Das H setzt sich so an, dass das **stabilste** Carbokation entsteht (am höher substituierten C).
3. Das übrig gebliebene Brom ist negativ (Br^-) und wird vom positiven C angezogen – es bindet dort.
4. Ergebnis: H sitzt am C mit den meisten H-Atomen, Br am anderen – das ist die **Markovnikov-Regel**.



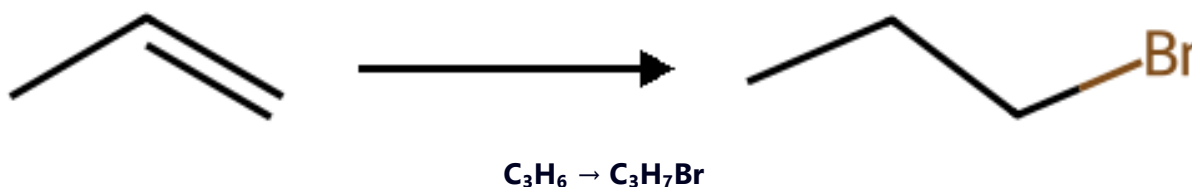
Markovnikov: Protonierung → stabileres Carbokation → Br^- (aus der Vorlesung)

So macht man das im Labor – Du leitest gasförmiges HBr in das flüssige Alken ein (oft gekühlt im Eisbad). Es „blubbert“ durch die Flüssigkeit und reagiert sofort.

Tipp: Markovnikov ableitbar über stabileres Carbokation.

Anti-Markovnikov-Addition (Radikal, Peroxid-Effekt) [auswendig]

Alken + HBr [Peroxide (ROOR), radikalisch] → Br an weniger substituiertes C (anti-Markovnikov)



Einfach erklärt:

Normalerweise (Markovnikov) geht das Br ans höher substituierte C. **Mit Peroxiden** dreht sich das genau um.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2 + \text{HBr}$ (mit Peroxid) → $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{Br}$ (1-Brompropan statt 2-Brompropan).

Merke: Nur bei HBr + Peroxiden. Stichwort „Peroxid“ = umgekehrte (anti-Markovnikov) Richtung.

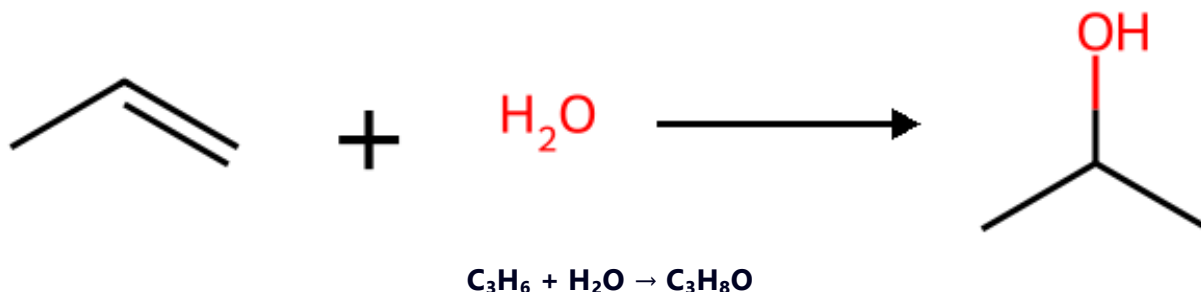
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Radikalkette mit Br•; stabileres C-Radikal bestimmt Orientierung. Nur mit HBr/Peroxiden.

Tipp: Stichwort 'Peroxide' = anti-Markovnikov – merken.

Addition von Wasser an Alken (Hydratisierung) [herleitbar]

Alken + H₂O [H⁺ (kat. Säure)] → Alkohol (Markovnikov: OH am höher substituierten C)



Einfach erklärt:

Hydratisierung = Anlagerung von Wasser an die Doppelbindung. **H⁺ (kat.)** heißt: ein bisschen Säure als Starthilfe.

Konkret: CH₃–CH=CH₂ + H₂O → CH₃–CH(OH)–CH₃ (aus Propen wird 2-Propanol).

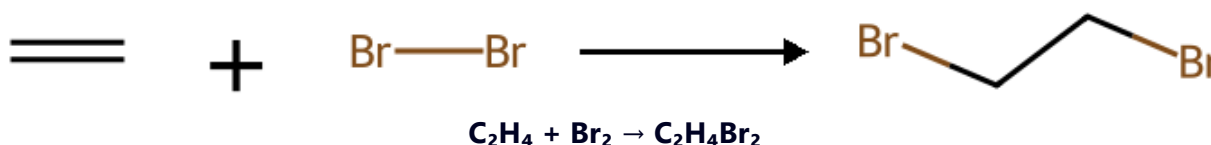
Markovnikov: Die OH-Gruppe landet am höher substituierten C (dort, wo das stabilere Carbokation war).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Protonierung→Carbokation→H₂O addiert→Deprotonierung. Markovnikov-Orientierung.

Bromaddition an Alken (Halogenierung) [herleitbar]

Alken + Br₂ → vicinales Dibromid (anti-Addition)



Einfach erklärt:

Konkret: H₂C=CH₂ + Br₂ → BrCH₂–CH₂Br (aus Ethen wird 1,2-Dibromethan).

Vicinal heißt nur: die zwei Br sitzen an BENACHBARTEN C-Atomen.

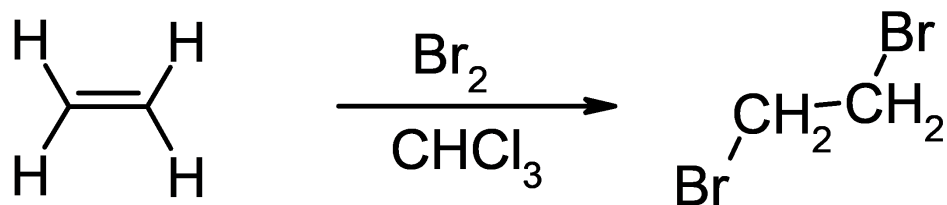
Warum als Nachweis? Braunes Bromwasser wird sofort farblos – das zeigt: hier war eine Doppelbindung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Bromonium-Ion-Zwischenstufe → Br[–] greift von der Rückseite an → trans/anti. Entfärbung von Bromwasser = Nachweis Doppelbindung.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Br_2 nähert sich der elektronenreichen Doppelbindung. Ein Br-Atom wird leicht positiv, das andere geht als Br^- weg.
2. Das positive Br baut eine Brücke über beide C-Atome (ein Dreiring, das **Bromonium-Ion**).
3. Das Br^- greift von der **Rückseite** an → die beiden Br landen auf entgegengesetzten Seiten (trans/anti).
4. Ergebnis: ein Dibromid mit Br an beiden benachbarten C. (Bromwasser entfärbt sich = Nachweis der Doppelbindung.)



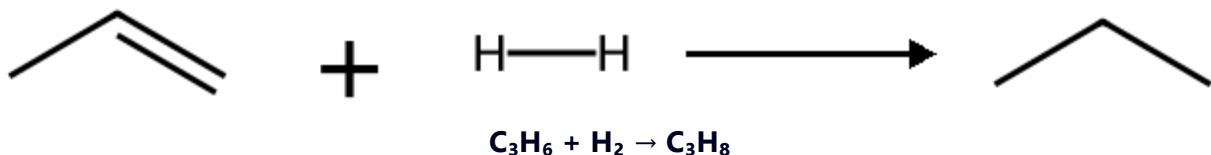
Bromaddition an Ethen (aus der Vorlesung)

So macht man das im Labor – Du tropfst braunes Bromwasser zum Alken. Du SIEHST die Reaktion: die braune Farbe verschwindet sofort – genau das ist der Nachweis für eine Doppelbindung.

Tipp: Bromwasser-Entfärbung = Test auf $\text{C}=\text{C}$.

Katalytische Hydrierung von Alkenen [auswendig]

Alken + H_2 [Pd, Pt oder Ni (Katalysator)] → Alkan (syn-Addition von H_2)



Einfach erklärt:

Hydrierung = Anlagerung von Wasserstoff (H_2). Der **Katalysator** (Pd, Pt, Ni) ist ein Helfer, der nicht verbraucht wird.

Konkret: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow (\text{Pd}) \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (aus Propen wird Propan).

syn-Addition bedeutet: Beide H kommen von derselben Seite an die Doppelbindung.

[→ ChatGPT fragen](#)

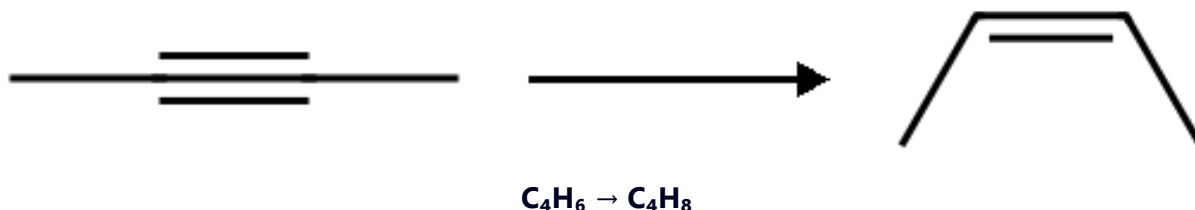
Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** H_2 adsorbiert an Metalloberfläche, syn-Addition. Katalysator muss man kennen.

So macht man das im Labor – Substanz + etwas Palladium-Pulver in den Kolben, dann unter einer Wasserstoff-Atmosphäre (ein Ballon voll H_2 oder ein Druckgefäß) rühren. Der Wasserstoff lagert sich an der Metalloberfläche an die Doppelbindung an.

Tipp: H_2/Pd = vollständige Hydrierung.

Lindlar-Hydrierung von Alkinen [auswendig]

Alkin + H₂ [Lindlar-Katalysator (Pd/CaCO₃, vergiftet mit Pb)] → **cis-(Z)-Alken (stoppt auf Alken-Stufe)**



Einfach erklärt:

Alkin: Molekül mit C≡C-Dreifachbindung. **Teilhydrierung** = nur EIN H₂ anlagern, beim Alken stoppen.

Lindlar-Katalysator: ein absichtlich „abgeschwächter“ Pd-Katalysator, der nicht bis zum Alkan durchhydriert.

Konkret: CH₃-C≡C-CH₃ + H₂ → (Lindlar) cis-CH₃-CH=CH-CH₃ (2-Butin → cis-2-Buten).

Merke: Lindlar → cis-Alken; Natrium in flüssigem Ammoniak → trans-Alken.

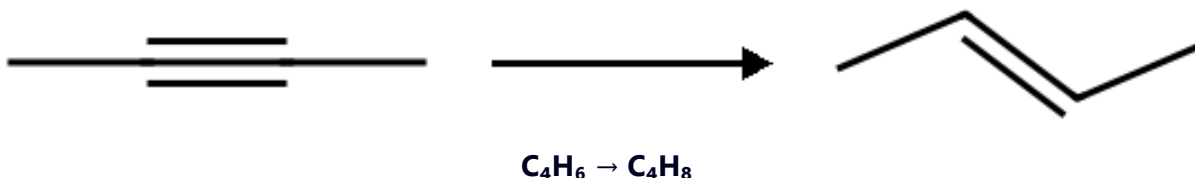
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Vergifteter Pd-Kat. erlaubt nur Teilhydrierung, syn → cis-Alken.

Tipp: Lindlar = cis-Alken; Na/NH₃ = trans-Alken. Klassiker auswendig.

Auflösende Hydrierung (Na/NH₃) von Alkinen [auswendig]

Alkin [Na (oder Li) in flüssigem NH₃] → **trans-(E)-Alken**



Einfach erklärt:

Teilhydrierung eines Alkins, die beim Alken stoppt – das Gegenstück zu Lindlar.

Konkret: CH₃-C≡C-CH₃ → (Na in flüssigem NH₃) trans-CH₃-CH=CH-CH₃ (2-Butin → trans-2-Buten).

Merke: Natrium/Ammoniak → trans-Alken; Lindlar → cis-Alken.

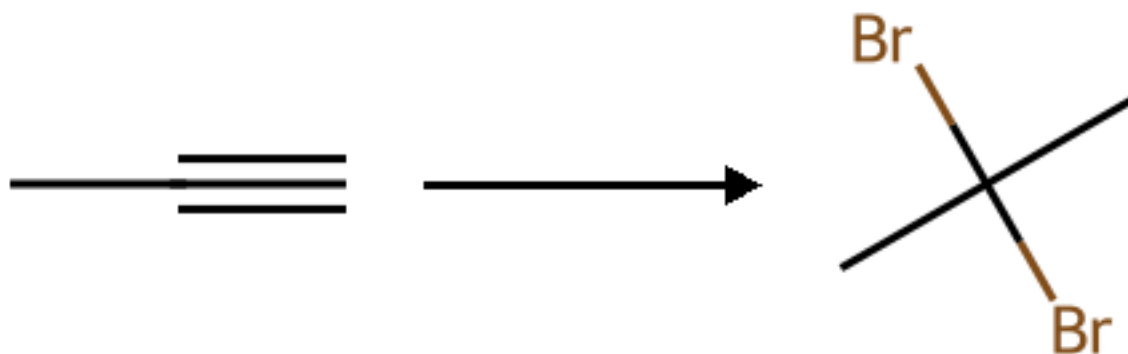
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Radikalanion-Mechanismus → trans bevorzugt.

Tipp: Gegenstück zu Lindlar.

Hydrohalogenierung von Alkinen [herleitbar]

Alkin + 2 HX → **geminales Dihalogenalkan (Markovnikov, zweifach)**



Einfach erklärt:

An eine Dreifachbindung lagert sich HX **zweimal** an (beide Male nach Markovnikov).

Geminal heißt: beide Halogene landen am SELBEN Kohlenstoff.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{CH} + 2 \text{HBr} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CBr}_2\text{-CH}_3$ (2,2-Dibrompropan).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Zweimal Markovnikov-Addition über Vinylkation/Carbokation.

Tipp: Doppelbindung → Einfachaddition, Dreifachbindung → zweifach.

Grignard-Reagenz-Bildung [auswendig]

Halogenalkan (R-X) [Mg, trockener Ether] → **R-Mg-X (Organomagnesiumverbindung)**

Einfach erklärt:

Ein **Grignard-Reagenz** entsteht, indem man Magnesium in ein Halogenalkan einbaut. Dadurch wird das C super-reaktiv und negativ (wie ein Carbanion).

Konkret: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{Mg} \rightarrow (\text{trockener Ether}) \text{CH}_3\text{CH}_2\text{-MgBr}$.

Wichtig: absolut wasserfrei arbeiten – Wasser zerstört das Reagenz sofort.

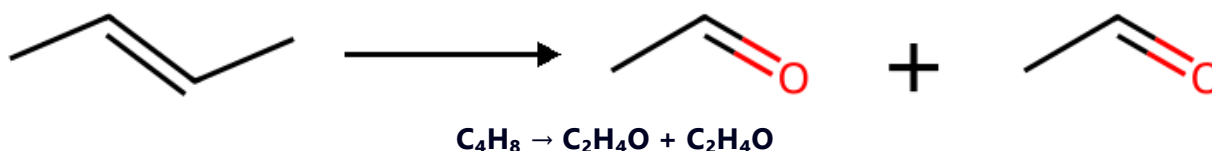
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Kondensation / C-C-Knüpfung · **Mechanismus:** Oxidative Insertion von Mg in C-X-Bindung. C wird nucleophil (Carbanion-Charakter).

Tipp: Grundlage aller Grignard-C-C-Knüpfungen. Wasserfrei!

Ozonolyse von Alkenen [auswendig]

Alken [1) O_3 2) $\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}$ (reduktiv)] → **zwei Carbonylverbindungen (C=C wird gespalten)**



Einfach erklärt:

Ozon (O_3) „zerschneidet“ die Doppelbindung. Es entstehen zwei Carbonyl-Bruchstücke.

Konkret: $CH_3-CH=CH-CH_3 \rightarrow (O_3; \text{ dann Zn}) 2 CH_3-CHO$ (zwei Acetaldehyd).

Nutzen: Aus den Bruchstücken sieht man, WO die Doppelbindung saß.

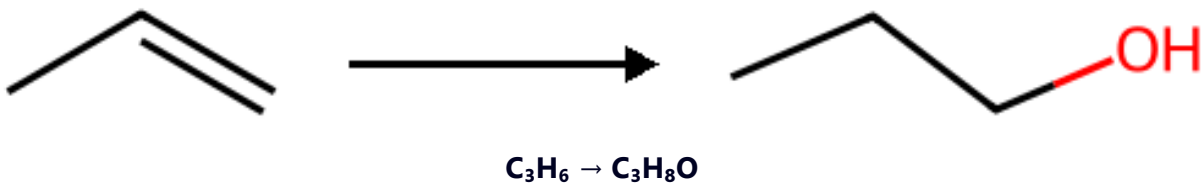
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** O_3 spaltet die Doppelbindung; reduktive Aufarbeitung liefert Aldehyde/Ketone. Dient der Strukturaufklärung (wo saß die Doppelbindung?).

Tipp: Spaltet $C=C \rightarrow$ zeigt Lage der Doppelbindung.

Hydroborierung-Oxidation [auswendig]

Alken [1) BH_3 2) H_2O_2/OH^-] $\rightarrow$ Alkohol – anti-Markovnikov, OH am weniger substituierten C



Einfach erklärt:

Liefert einen Alkohol, aber **anti-Markovnikov**: die OH landet am weniger substituierten C – das Gegenstück zur normalen Wasser-Addition.

Konkret: $CH_3-CH=CH_2 \rightarrow (BH_3; \text{ dann } H_2O_2) CH_3-CH_2-CH_2OH$ (1-Propanol statt 2-Propanol).

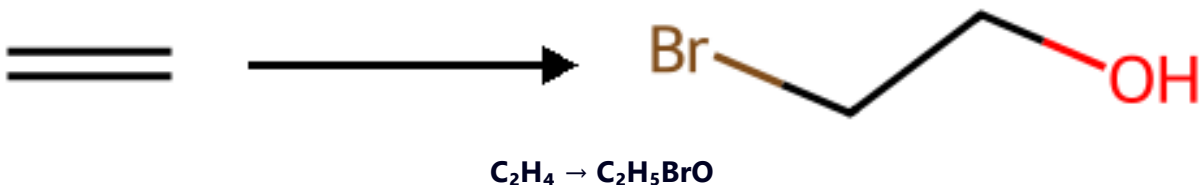
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** syn-Addition von B-H; B geht ans weniger gehinderte C, Oxidation ersetzt B durch OH.

Tipp: Gegenstück zur sauren Hydratisierung: liefert das anti-Markovnikov-Produkt.

Halohydrin-Bildung [herleitbar]

Alken + Br_2 [in H_2O] $\rightarrow$ Halohydrin (Br und OH an benachbarten C)



Einfach erklärt:

Wie die Bromaddition, aber statt eines zweiten Br fängt **Wasser** das Zwischenteilchen ab $\rightarrow$ Br und OH an Nachbar-C.

Konkret: $H_2C=CH_2 + Br_2/H_2O \rightarrow BrCH_2-CH_2OH$ (ein Halohydrin).

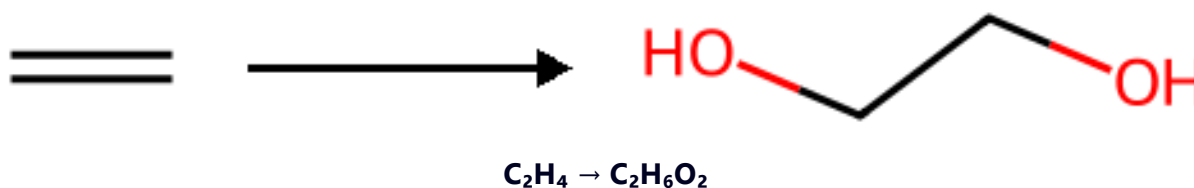
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile Addition · **Mechanismus:** Bromonium-Ion wird von Wasser (statt Br^-) geöffnet; OH ans höher substituierte C.

Tipp: Wasser fängt das Bromonium-Ion ab.

Dihydroxylierung (kalt, KMnO_4) [auswendig]

Alken [kalte, verd. KMnO_4 (alkalisch)] → **vicinales Diol (cis/syn)**



Einfach erklärt:

Kalte, verdünnte KMnO_4 -Lösung setzt **zwei OH-Gruppen** an die Doppelbindung (ein „Diol“).

Konkret: $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (Ethylenglykol, das „Frostschutz“-Molekül).

Auch ein Nachweis (Baeyer-Probe): violettes KMnO_4 entfärbt sich.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** syn-Addition zweier OH. Heiße/konz. KMnO_4 spaltet dagegen die Doppelbindung.

Tipp: Entfärbung von KMnO_4 = ebenfalls Nachweis für $\text{C}=\text{C}$ (Baeyer-Probe).

Polymerisation von Alkenen [auswendig]

viele Ethen-Moleküle [Katalysator/Radikalstarter, Druck] → **Polyethylen (Kettenpolymer)**

Einfach erklärt:

Ganz viele Alken-Moleküle hängen sich aneinander → ein riesiges Kettenmolekül (ein **Kunststoff**).

Konkret: viele $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$ (aus Ethen wird Polyethylen, PE).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Kondensation / C–C-Knüpfung · **Mechanismus:** Wiederholte Addition an Doppelbindungen → lange Kette. Grundlage der Kunststoffe.

Tipp: Aus Ethen → Polyethylen (PE).

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Markovnikov anwenden

Aufgabe: Welches Hauptprodukt entsteht bei Propen + HBr?

Propen: $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$. Protonierung kann am C1 (endständig) oder C2 erfolgen.

Protonierung des endständigen C ergibt ein **sekundäres** Carbokation an C2 (stabiler) – nicht das primäre an C1.

Br^- addiert ans C2 → **2-Brompropan** ($\text{CH}_3-\text{CHBr}-\text{CH}_3$). Markovnikov-Produkt.

Beispiel: cis/trans steuern

Aufgabe: Wie stellst du gezielt cis-2-Buten aus 2-Butin her?

2-Butin ($\text{CH}_3\text{--C}\equiv\text{C--CH}_3$) selektiv teilhydrieren.

Reagenz: **Lindlar-Katalysator + H_2** → syn-Addition → **cis-2-Buten**.

(Mit Na/NH_3 bekäme man trans-2-Buten.)

K7 · Aromaten

Aromatic compounds

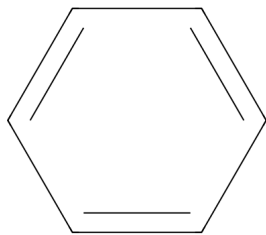
TIER 1 · essenziell

Benzol (C_6H_6) ist ein flacher Sechsering, in dem sechs Elektronen gleichmäßig „im Kreis verschmiert“ sind. Diese Verteilung (Mesomerie) macht den Ring **extrem stabil** – fast wie eine kleine Festung. Darum will der Ring bei Reaktionen unbedingt erhalten bleiben: Er **tauscht** lieber ein H-Atom gegen etwas Neues aus, statt seine wertvollen Doppelbindungen aufzugeben. Aromaten sind das **punktestärkste** Klausurthema.

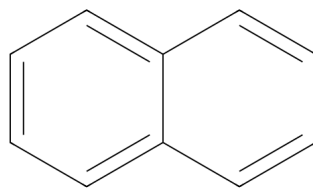
Was macht einen Aromaten aus? (Hückel-Regel)

Ein Ring ist **aromatisch**, wenn er vier Bedingungen erfüllt: (1) **cyclisch**, (2) **planar**, (3) **durchgehend konjugiert** (lückenlose p-Orbital-Überlappung), (4) **$(4n+2)$ π -Elektronen** (Hückel-Regel; bei Benzol $n=1 \rightarrow 6$ π -Elektronen).

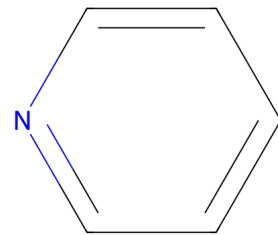
Die sechs π -Elektronen des Benzols sind gleichmäßig über alle sechs C verteilt – man zeichnet das als Ring mit Kreis oder als zwei Grenzstrukturen ($\leftrightarrow$). Alle C–C-Bindungen sind gleich lang (zwischen Einfach- und Doppelbindung).



Benzol



Naphthalin



Pyridin (N-Aromat)

[→ ChatGPT fragen](#)

Warum Substitution statt Addition?

Ein Alken **addiert** (z. B. Br_2). Benzol dagegen würde durch Addition seine Aromatizität (und damit die große Mesomerie-Stabilisierung) **verlieren**. Stattdessen reagiert es durch **elektrophile aromatische Substitution (EAS)**: Ein Ring-H wird durch ein Elektrophil ersetzt, der aromatische Ring bleibt erhalten.

Allgemeiner EAS-Mechanismus (immer gleich!): (1) Das Elektrophil E^+ wird (meist durch einen Katalysator) erzeugt. (2) Die π -Elektronen greifen E^+ an $\rightarrow$ **σ -Komplex** (Arenium-Ion, positiv, mesomeriestabilisiert, aber nicht mehr aromatisch). (3) Abspaltung von H^+ $\rightarrow$ Aromat ist wiederhergestellt.

Tipp: Den EAS-Mechanismus in 3 Schritten (E^+ bilden $\rightarrow$ σ -Komplex $\rightarrow$ H^+ abspalten) solltest du zeichnen können – er bringt viele Punkte.

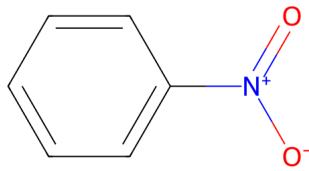
[→ ChatGPT fragen](#)

Die fünf EAS-Reaktionen

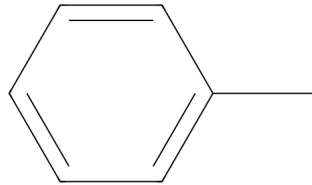
Alle laufen nach demselben Mechanismus, nur das Elektrophil und der Katalysator unterscheiden sich:

- **Nitrierung:** $HNO_3/H_2SO_4 \rightarrow$ Elektrophil NO_2^+ $\rightarrow$ Nitrobenzol.

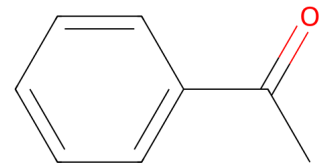
- **Sulfonierung:** $\text{SO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ Benzolsulfonsäure (reversibel!).
- **Halogenierung:** $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow$ Brombenzol (Katalysator nötig).
- **Friedel-Crafts-Alkylierung:** $\text{R-Cl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow$ Alkylbenzol (Vorsicht: Umlagerung, Mehrfachreaktion).
- **Friedel-Crafts-Acylierung:** $\text{R-COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow$ Aryl-Keton (sauber, keine Umlagerung).



Nitrobenzol



Toluol



Acetophenon

[→ ChatGPT fragen](#)

Zweitsubstitution: dirigierende Effekte

Trägt der Ring bereits einen Substituenten, bestimmt dieser, **wohin** das nächste Elektrophil geht (ortho/meta/para) und **wie schnell**:

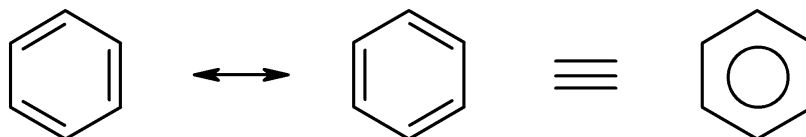
- **Aktivierend & o/p-dirigierend:** Substituenten mit freiem Elektronenpaar oder +I ($-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OR}$, $-\text{Alkyl}$, auch Halogene*). Sie schieben Elektronendichte in den Ring (außer Halogene, die deaktivieren, aber trotzdem o/p-dirigieren).
- **Desaktivierend & m-dirigierend:** Substituenten mit $-\text{M}/-\text{I}$ ($-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{C}=\text{O}$, $-\text{NR}_3^+$). Sie ziehen Elektronendichte ab.

Herleitung: Zeichne die σ -Komplex-Grenzstrukturen für o/m/p und schau, ob der Substituent die positive Ladung stabilisiert oder destabilisiert.

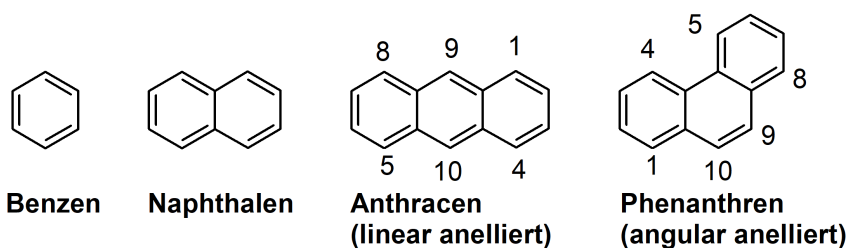
Tipp: Faustregel: Aktivatoren (elektronenschiebend) $\rightarrow$ ortho/para. Desaktivatoren (elektronenziehend) $\rightarrow$ meta. Sehr klausurrelevant!

[→ ChatGPT fragen](#)

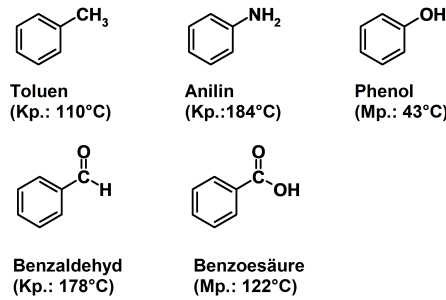
Abbildungen aus der Vorlesung



Benzol als Mesomerie-Hybrid – die Elektronen sind 'verschmiert' (Vorlesung)



Wichtige Aromaten: Benzol, Naphthalin, Anthracen, Phenanthren (Vorlesung)

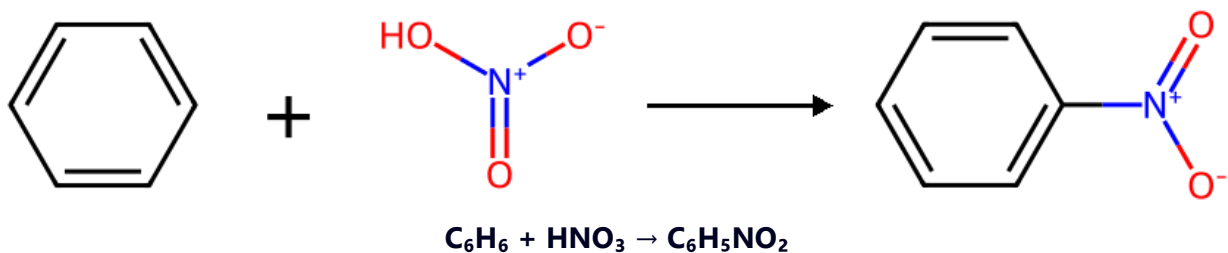


Aromatische Grundkörper mit Schmelz-/Siedepunkten (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Nitrierung von Benzol [herleitbar]

Benzol + HNO₃ [konz. H₂SO₄ (Nitriersäure), ~50 °C] → Nitrobenzol + H₂O



Einfach erklärt:

Nitrierung = ein H am Benzolring wird durch eine Nitrogruppe (–NO₂) ersetzt.

Nitriersäure = Mischung aus konz. Salpeter- und Schwefelsäure; daraus entsteht das angreifende Teilchen NO₂⁺ (Nitronium-Ion).

Konkret: C₆H₆ + HNO₃ → (H₂SO₄) C₆H₅–NO₂ + H₂O (Benzol → Nitrobenzol).

EAS heißt „elektrophile aromatische Substitution“ – die Standardreaktion aller Aromaten (Tausch statt Addition).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** EAS; Elektrophil NO₂⁺ entsteht aus HNO₃+H₂SO₄. σ-Komplex (Arenium-Ion) → Rückgewinnung der Aromatizität durch H⁺-Abgabe.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

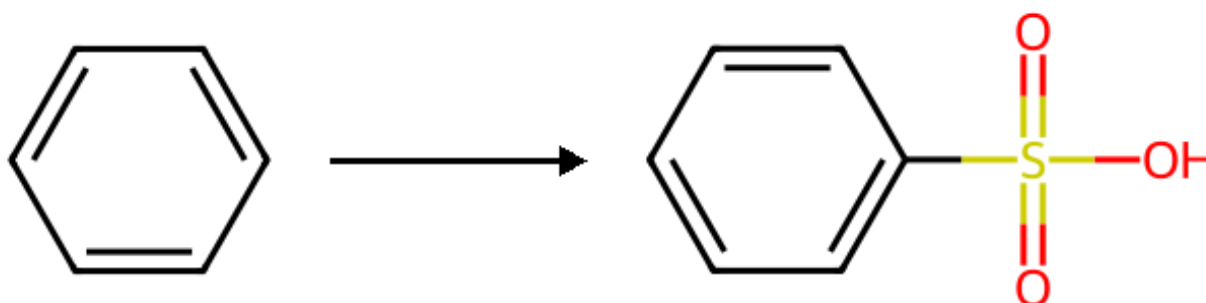
- 1. Elektrophil bauen:** HNO₃ + H₂SO₄ erzeugen das Nitronium-Ion NO₂⁺ – ein stark positives Teilchen, das Elektronen sucht.
- 2.** Der elektronenreiche Benzolring greift das NO₂⁺ an. Dabei verliert er kurz seine Aromatizität → ein positiv geladener Zwischenring entsteht (σ-Komplex / Arenium-Ion).
- 3.** Der Ring „will“ wieder aromatisch (stabil) werden und wirft an der Angriffsstelle das H⁺ ab.
- 4.** Fertig: der aromatische Ring ist zurück, jetzt mit –NO₂ dran (Nitrobenzol). Dieses 3-Schritt-Muster gilt für JEDE EAS.

So macht man das im Labor – Du mischst konzentrierte Salpeter- und Schwefelsäure zur „Nitriersäure“ (sehr ätzend!), kühlst im Eisbad und gibst den Aromaten langsam zu. Stark wärmend – deshalb kühlen.

Tipp: Nitrobenzol → (Reduktion) → Anilin.

Sulfonierung von Benzol [herleitbar]

Benzol + SO₃/H₂SO₄ [rauchende H₂SO₄ (Oleum)] → **Benzolsulfonsäure**



Einfach erklärt:

Sulfonierung: Ein H am Benzolring wird durch eine Sulfonsäuregruppe (–SO₃H) ersetzt.

Konkret: C₆H₆ + SO₃ → (H₂SO₄) C₆H₅–SO₃H (Benzol → Benzolsulfonsäure).

Reversibel = umkehrbar; man nutzt das als „Platzhalter“ (Schutzgruppe) am Ring.

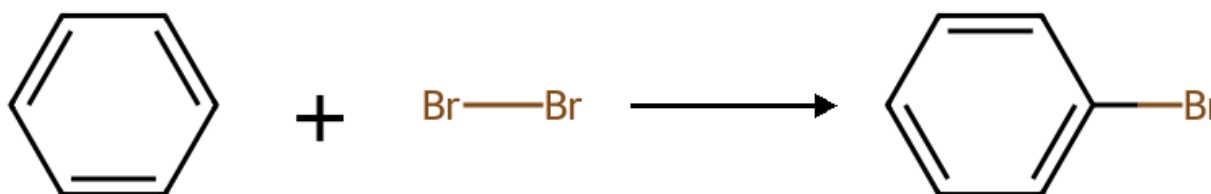
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** EAS mit Elektrophil SO₃/HSO₃⁺. Reversibel!

Tipp: Sulfonierung ist umkehrbar – nutzbar als Schutzgruppe.

Halogenierung von Benzol [herleitbar]

Benzol + Br₂ (oder Cl₂) [FeBr₃ (bzw. FeCl₃) als Lewis-Säure-Katalysator] → **Brombenzol + HBr**



Einfach erklärt:

Halogenierung: Ein H am Ring wird durch Br (oder Cl) ersetzt.

Katalysator nötig: FeBr₃ macht das Br₂ erst angriffslustig. (Ein Alken braucht das nicht – der Aromat ist viel träger.)

Konkret: C₆H₆ + Br₂ → (FeBr₃) C₆H₅Br + HBr (Benzol → Brombenzol).

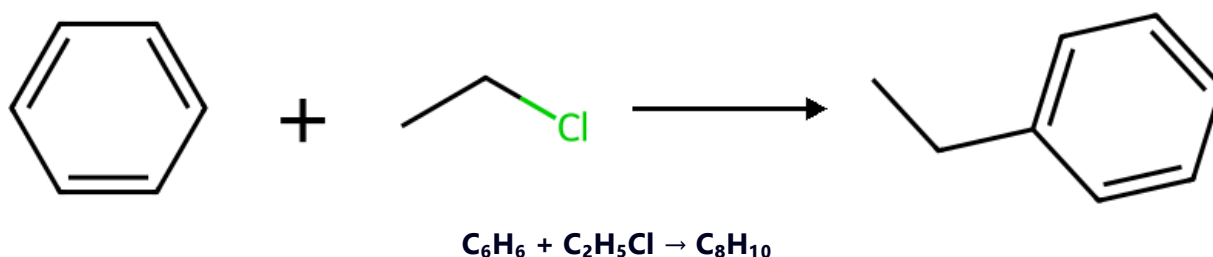
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** EAS; FeBr₃ polarisiert Br₂ → Br⁺. Ohne Katalysator keine Reaktion (Aromat reaktionsträge).

Tipp: Katalysator FeX₃ nötig – im Gegensatz zur Alken-Addition.

Friedel-Crafts-Alkylierung [herleitbar]

Benzol + R-Cl [AlCl₃ (Lewis-Säure)] → Alkylbenzol + HCl



Einfach erklärt:

Friedel-Crafts-Alkylierung = einen Alkyl-Rest (z. B. -CH₂CH₃) an den Benzolring hängen.

AlCl₃ ist eine Lewis-Säure (ein „Elektronenräuber“); sie erzeugt aus dem Alkylchlorid das angreifende Carbokation.

Konkret: C₆H₆ + CH₃CH₂Cl → (AlCl₃) C₆H₅-CH₂CH₃ + HCl (Benzol → Ethylbenzol).

Nachteil: Das Carbokation kann sich umlagern, und der Ring wird oft mehrfach alkyliert.

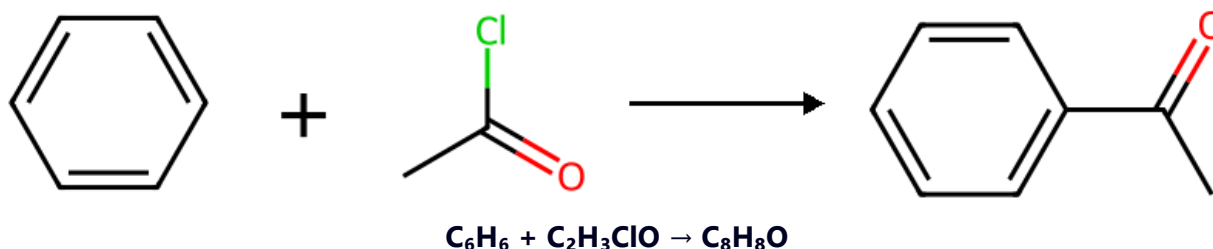
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** AlCl₃ erzeugt Carbokation R⁺ → EAS. Nachteile: Umlagerung des Carbokations, Mehrfachalkylierung (Alkyl aktiviert).

Typ: Carbokation kann umlagern – Vorsicht bei prim. R-Cl.

Friedel-Crafts-Acylierung [herleitbar]

Benzol + R-COCl (Säurechlorid) [AlCl₃] → Aryl-Keton (Phenylketon) + HCl



Einfach erklärt:

Friedel-Crafts-Acylierung = eine Acyl-Gruppe (R-C=O) an den Benzolring hängen → es entsteht ein Keton.

Säurechlorid (R-COCl) + **AlCl₃** erzeugen das angreifende Acylium-Ion (R-C≡O⁺).

Konkret: C₆H₆ + CH₃COCl → (AlCl₃) C₆H₅-CO-CH₃ + HCl (Benzol → Acetophenon).

Vorteil gegenüber der Alkylierung: keine Umlagerung, keine Mehrfachreaktion – sauberes Produkt.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** Acylium-Ion R-C≡O⁺ als Elektrophil. Keine Umlagerung, keine Mehrfachacylierung (Acyl deaktiviert). Klausur-Ausbeute-Rechnung!

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. AlCl_3 (eine Lewis-Säure) zieht das Cl vom Acetylchlorid ab → es entsteht das **Acylium-Ion** $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{O}^+$ (das Elektrophil).
2. Der Benzolring greift das Acylium-Ion an → positiver σ -Komplex (kurz nicht aromatisch).
3. Das H^+ wird abgespalten → der Ring ist wieder aromatisch, AlCl_3 wird zurückgebildet.
4. Produkt: ein Aryl-Keton (Acetophenon). Vorteil gegenüber der Alkylierung: keine Umlagerung, keine Mehrfachreaktion.

So macht man das im Labor – Aromat, Säurechlorid und wasserfreies AlCl_3 in einen TROCKENEN Kolben (jede Feuchtigkeit zerstört das AlCl_3). Es entweicht HCl -Gas; am Ende mit Eiswasser aufarbeiten.

Tipp: Punktestärkster Reaktionstyp der Klausur (oft mit Stöchiometrie).

Zweitsubstitution: dirigierende Effekte [herleitbar]

monosubstituiertes Benzol + Elektrophil → **o-/p-** (bei Aktivatoren: $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OR}$, $-\text{CH}_3$, Halogen) oder **m-** (bei Desaktivatoren: $-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{C}=\text{O}$)

Einfach erklärt:

Sitzt schon ein Substituent am Ring, bestimmt dieser, **wo** der nächste landet.

Aktivierend ($-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$): der nächste geht nach **ortho/para** (daneben/gegenüber). **Desaktivierend** ($-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$): nach **meta**.

Konkret: Toluol (CH_3 am Ring) wird vor allem zu o-/p-Nitrotoluol nitriert.

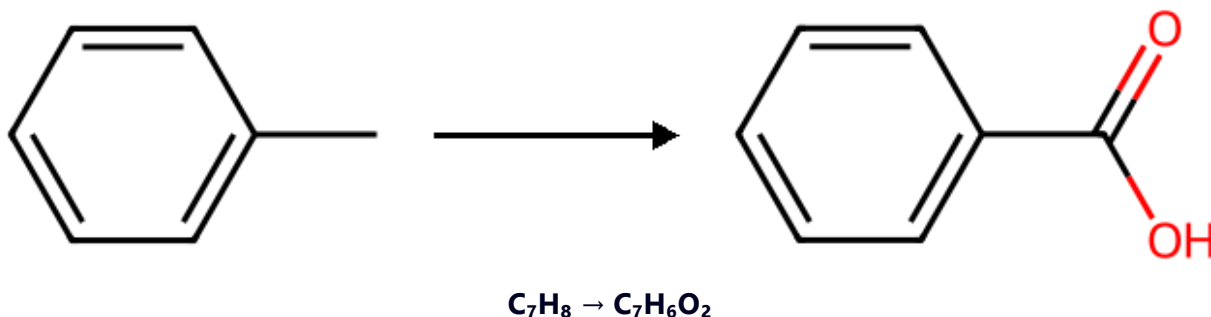
→ [ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** Substituent stabilisiert/destabilisiert σ -Komplex je nach Position. $+M/+I \rightarrow$ o/p-dirigierend & aktivierend; $-M/-I \rightarrow$ m-dirigierend & desaktivierend (Halogene: o/p, aber desaktivierend).

Tipp: Sehr klausurrelevant: Position des Zweitsubstituenten vorhersagen.

Seitenketten-Oxidation von Alkylbenzolen [auswendig]

Toluol (Alkylbenzol) $[\text{KMnO}_4, \Delta] \rightarrow$ **Benzoessäure (Seitenkette $\rightarrow \text{COOH}$)**



Einfach erklärt:

Egal wie lang die Seitenkette am Ring ist – starke Oxidation macht daraus eine $-\text{COOH}$ -Gruppe.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3 + \text{KMnO}_4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$ (Toluol $\rightarrow$ Benzoessäure). Der Ring selbst bleibt unangetastet.

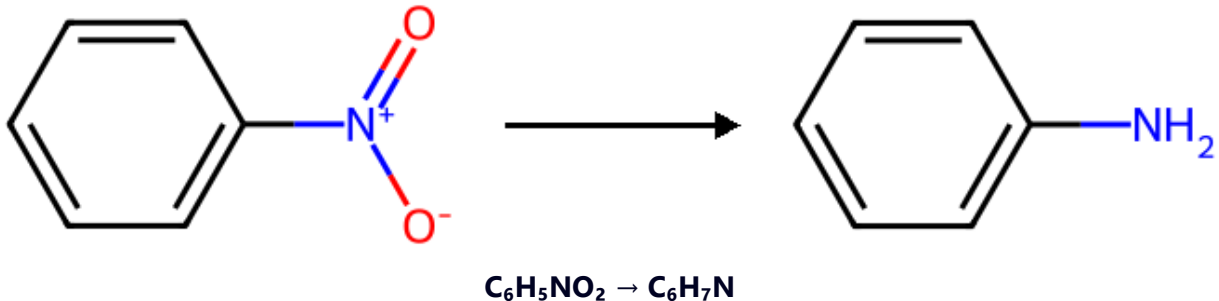
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Benzylposition wird oxidiert, unabhängig von Kettenlänge → COOH.

Tipp: Aromatenring bleibt; nur Seitenkette oxidiert.

Reduktion von Nitrobenzol zu Anilin [auswendig]

Nitrobenzol $[\text{Sn}/\text{HCl}$ oder $\text{H}_2/\text{Kat. (Fe/HCl)}$] → **Anilin (Aminobenzol)**



Einfach erklärt:

Die Nitrogruppe ($-\text{NO}_2$) wird zur Aminogruppe ($-\text{NH}_2$) reduziert.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{NO}_2 + [\text{H}] (\text{Sn}/\text{HCl}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$ (Nitrobenzol → Anilin).

Wichtig: Standardweg zu aromatischen Aminen – der Start für Farbstoffe (Diazotierung).

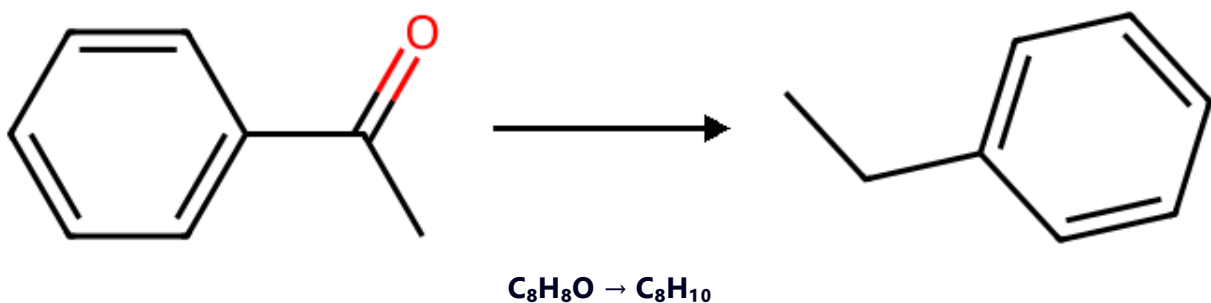
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Die $-\text{NO}_2$ -Gruppe wird zur $-\text{NH}_2$ -Gruppe reduziert.

Tipp: Standardweg zu aromatischen Aminen (→ Diazotierung, Farbstoffe).

Clemmensen-/Wolff-Kishner-Reduktion [auswendig]

Aryl-Keton (z. B. nach Friedel-Crafts) $[\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$ (Clemmensen) oder $\text{N}_2\text{H}_4/\text{KOH}$ (Wolff-Kishner)] → **Alkylbenzol ($\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{CH}_2$)**



Einfach erklärt:

Macht aus einem $\text{C}=\text{O}$ ein CH_2 – das Carbonyl wird also komplett „wegreduziert“.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (Acetophenon → Ethylbenzol).

Trick: Friedel-Crafts-Acylierung + diese Reduktion = saubere Alkylkette am Ring (ohne die Umlagerungs-Probleme der Alkylierung).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Carbonyl wird vollständig zur Methylengruppe reduziert. Umweg, um saubere Alkylketten am Aromaten zu bekommen (statt FC-Alkylierung mit Umlagerung).

Tipp: FC-Acylierung + Clemmensen = saubere Alkylierung ohne Umlagerung.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Welches Elektrophil?

Aufgabe: Welches Elektrophil greift bei der Nitrierung von Benzol an?

Aus $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ entsteht das **Nitronium-Ion NO_2^+** .

Es greift den Ring an (EAS) → Nitrobenzol.

Beispiel: Dirigierender Effekt

Aufgabe: Wohin geht das zweite NO_2 bei Nitrobenzol?

– NO_2 ist **desaktivierend und meta-dirigierend** → in die **meta-Position** (1,3-Dinitrobenzol).

K8 · Alkohole & Phenole

Alcohols & phenols

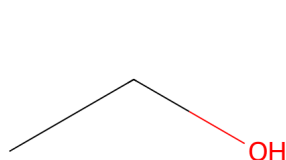
TIER 1 · essenziell

Alkohole erkennst du an der **–OH-Gruppe** – genau wie im Trinkalkohol (Ethanol). Sie sind echte Allrounder: Man kann sie oxidieren, in Ester umwandeln oder Wasser abspalten. **Phenole** sind ein Sonderfall: Bei ihnen sitzt die –OH direkt an einem Benzolring, und dadurch werden sie sauer (anders als normale Alkohole).

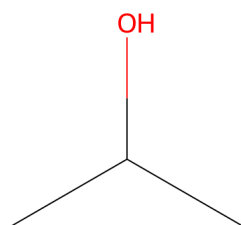
Einteilung & Eigenschaften

Nach dem C, das die OH trägt: **primär** (–CH₂OH), **sekundär** (–CHOH–), **tertiär** (C mit OH und drei C). Diese Einteilung entscheidet über das Oxidationsprodukt (siehe unten).

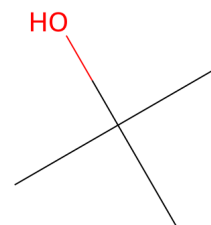
Die O–H-Gruppe bildet **Wasserstoffbrücken** → Alkohole siedend viel höher als vergleichbare Alkane und kurze Alkohole sind wasserlöslich. Alkohole sind **sehr schwache Säuren** (pK_a ≈ 16–18), also praktisch neutral.



Ethanol (prim.)



Isopropanol (sek.)



tert-Butanol (tert.)

[→ ChatGPT fragen](#)

Oxidation – der wichtigste Reaktionstyp

Wie weit ein Alkohol oxidiert wird, hängt von seiner Einteilung ab (siehe Reaktionen unten):

- **primär** → Aldehyd (mild, PCC) → Carbonsäure (stark, KMnO₄/Cr(VI)).
- **sekundär** → Keton (keine Weiteroxidation ohne C–C-Bruch).
- **tertiär** → **gar nicht** oxidierbar (kein H am C–OH).

Tipp: Diese 3 Zeilen sind Klausurgold (Block 3/8). 'Welches Produkt bei Oxidation?' → erst Einteilung prim/sek/tert bestimmen.

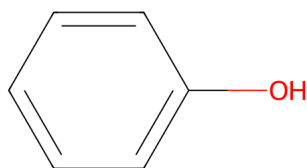
[→ ChatGPT fragen](#)

Phenole: warum sauer?

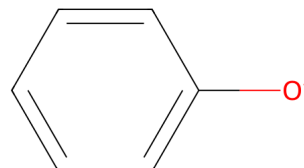
Bei **Phenol** (C₆H₅–OH) sitzt die OH am Aromaten. Gibt es sein H⁺ ab, entsteht das **Phenolat**-Anion, dessen negative Ladung über den Ring **mesomeriestabilisiert** wird. Deshalb ist Phenol mit pK_a ≈ 10 eine **deutlich stärkere Säure** als gewöhnliche Alkohole (pK_a ≈ 16).

Praktische Folge: Phenol reagiert mit NaOH zum Salz (Natriumphenolat), gewöhnliche Alkohole nicht. Das ist ein Unterscheidungs-Test.

Phenolphthalein (ein bekannter pH-Indikator) ist ein Phenol-Abkömmling: Im Sauren ist es farblos (geschlossener Lacton-Ring), im Basischen (pH $\approx$ 8–10) öffnet sich der Ring zu einem ausgedehnten, mesomeren System $\rightarrow$ **pink**. Bei sehr hohem pH (> 12) wird es wieder farblos. (Beliebte Klausurfrage!)



Phenol



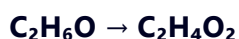
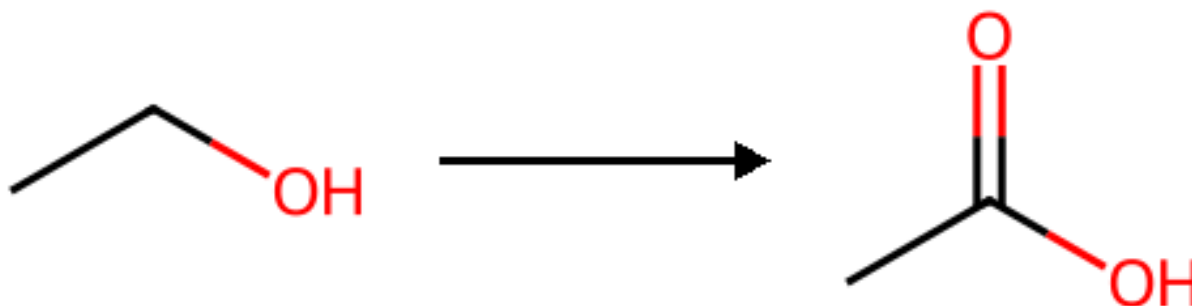
Phenolat (mesomer)

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Oxidation primärer Alkohole [auswendig]

primärer Alkohol $[KMnO_4 / K_2Cr_2O_7 \text{ (stark) oder PCC (mild)}] \rightarrow$ **Aldehyd (mild, PCC)** $\rightarrow$ **Carbonsäure (stark)**



Einfach erklärt:

Primärer Alkohol: die OH sitzt an einem C, das nur EINEN C-Nachbarn hat (z. B. Ethanol CH_3-CH_2-OH).

Oxidation = mehr Bindungen zu Sauerstoff. **$KMnO_4$ / $K_2Cr_2O_7$** sind starke Oxidationsmittel; **PCC** ist mild.

Konkret: $CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3-CHO$ (Aldehyd) $\rightarrow CH_3-COOH$ (Säure). Mild (PCC) stoppt beim Aldehyd, stark geht bis zur Säure.

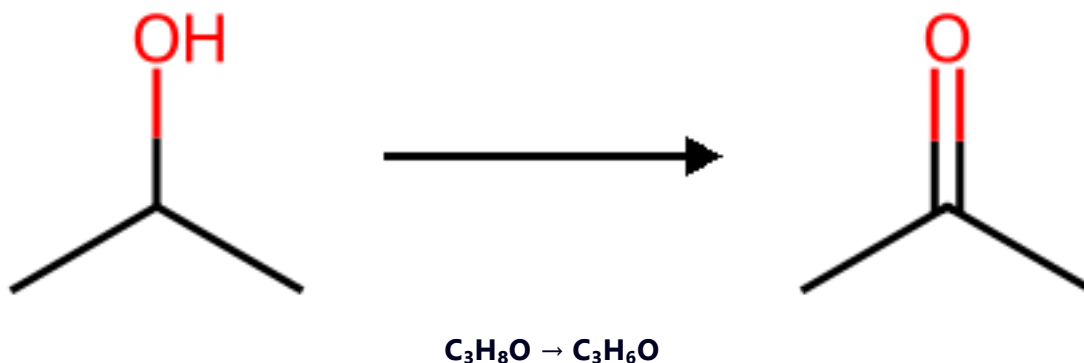
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Stufenweise Oxidation. Reagenz steuert Stoppstufe.

Tipp: PCC stoppt beim Aldehyd; $KMnO_4/Cr(VI)$ geht bis zur Säure.

Oxidation sekundärer Alkohole [herleitbar]

sekundärer Alkohol [$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ / KMnO_4] → Keton (keine weitere Oxidation)



Einfach erklärt:

Sekundärer Alkohol: die OH sitzt an einem C mit ZWEI C-Nachbarn (z. B. 2-Propanol).

Konkret: $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$ (aus 2-Propanol wird Aceton, ein Keton).

Merke: sekundär → Keton (Stopp dort); tertiäre Alkohole lassen sich gar nicht oxidieren (kein H am C–OH).

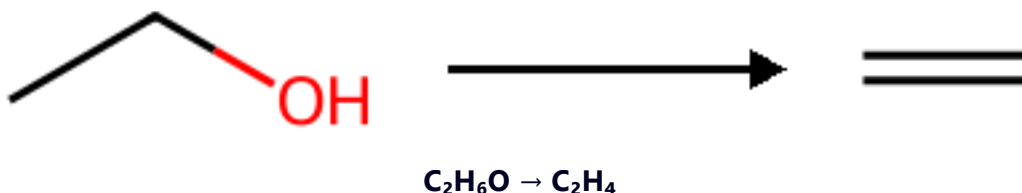
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Keton kann nicht ohne C–C-Bruch weiteroxidiert werden.

Tipp: tertiäre Alkohole: gar nicht oxidierbar (kein H am C–OH).

Säurekatalysierte Dehydratisierung von Alkoholen [herleitbar]

Alkohol [konz. H_2SO_4 , Δ] → Alken + H_2O (Zaitsev)



Einfach erklärt:

Dehydratisierung = Wasser abspalten. Aus einem Alkohol wird ein Alken.

Konkret: $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH} \xrightarrow{(\text{H}_2\text{SO}_4, \text{Hitze})} \text{H}_2\text{C=CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (Ethanol → Ethen).

Zaitsev: Wenn mehrere Alkene möglich sind, entsteht bevorzugt das höher substituierte (stabilere).

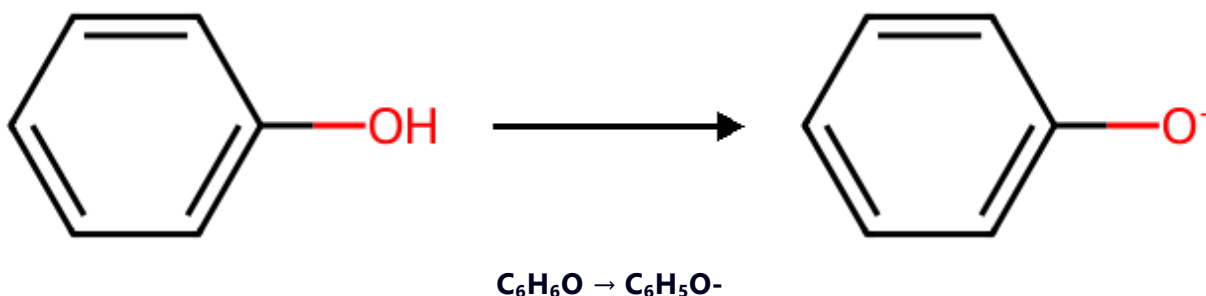
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Eliminierung (E1/E2) · **Mechanismus:** Protonierung OH → Wasserabspaltung → Carbokation → Deprotonierung → Alken.

Tipp: Umkehrung der Hydratisierung (Gleichgewicht über Bedingungen steuern).

Acidität von Phenol [herleitbar]

Phenol + NaOH → **Natriumphenolat** + H₂O



Einfach erklärt:

Phenol ist sauer genug, um mit Natronlauge zu reagieren – normale Alkohole sind das nicht.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-O}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$ (Phenol → Natriumphenolat).

Warum? Das Phenolat-Anion wird über den Ring stabilisiert (Mesomerie) – deshalb gibt Phenol sein H leichter ab.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Säure-Base / Salzbildung · **Mechanismus:** Phenolat durch Mesomerie über den Ring stabilisiert → Phenol deutlich saurer ($\text{pK}_a \approx 10$) als Alkohole ($\text{pK}_a \approx 16$).

Tipp: Phenol reagiert mit NaOH, normale Alkohole nicht.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Oxidationsprodukt bestimmen

Aufgabe: Was entsteht bei der Oxidation von 2-Propanol mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$?

2-Propanol ($\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_3$) ist ein **sekundärer** Alkohol.

Sekundäre Alkohole werden zum **Keton** oxidiert → **Aceton** (Propanon).

Keine Weiteroxidation möglich.

Beispiel: Sauer oder nicht?

Aufgabe: Welche Verbindung reagiert mit NaOH: Ethanol oder Phenol?

Ethanol ($\text{pK}_a \approx 16$) ist zu schwach sauer → keine Reaktion mit NaOH.

Phenol ($\text{pK}_a \approx 10$) ist sauer genug → **Phenol + NaOH → Natriumphenolat + H₂O**.

Grund: Mesomeriestabilisierung des Phenolats.

K9 · Ether

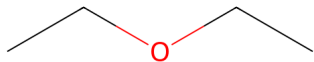
Ethers

TIER 2 · wichtig

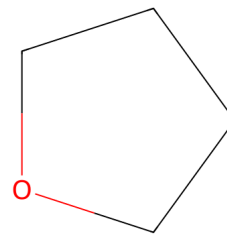
Ether haben einen Sauerstoff **zwischen zwei Kohlenstoff-Resten** ($R-O-R'$). Sie sind träge und reagieren kaum – deshalb nimmt man sie gern als Lösungsmittel (der bekannteste, Diethylether, war früher ein Narkosemittel). Für die Klausur zählen vor allem ihre **Eigenschaften und Gefahren**.

Bau & Eigenschaften

Anders als Alkohole haben Ether **kein** O–H, können also **keine** Wasserstoffbrücken untereinander bilden → niedrigere Siedepunkte als Alkohole gleicher Größe, schlecht wasserlöslich. Die C–O–C-Bindung ist sehr stabil und reaktionsträge → gutes, inertes Lösungsmittel.



Diethylether



THF (cyclischer Ether)

[→ ChatGPT fragen](#)

Gefahren – beliebte Prüfungsfrage

- **Peroxidbildung:** Ether bilden mit Luftsauerstoff langsam **explosive Peroxide** – besonders gefährlich beim Eindampfen alter Etherflaschen.
- **Leicht entzündlich & flüchtig:** niedriger Siedepunkt, Dämpfe schwerer als Luft → Brand-/Explosionsgefahr.

Tipp: Klausur K9: 'Welche Gefahr geht von Ethern aus?' → explosive Peroxide (+ leicht entzündlich).

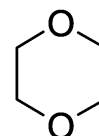
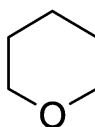
[→ ChatGPT fragen](#)

Herstellung

Die wichtigste Synthese ist die **Williamson-Ethersynthese** (siehe Reaktionen): ein Alkoholat greift ein Halogenalkan per S_N2 an. Sie ist die Standardmethode für unsymmetrische Ether.

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung

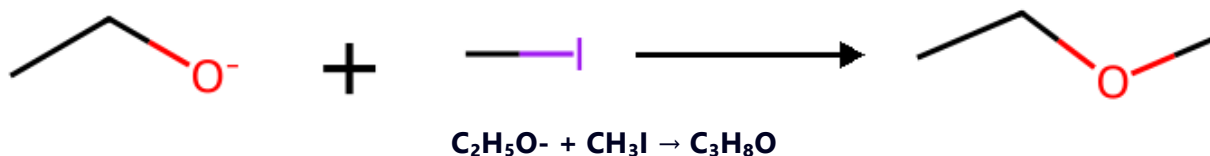


Cyclische Ether: Oxiran, Tetrahydropyran, Dioxan u. a. (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Williamson-Ethersynthese [herleitbar]

Alkoholat (R-O^-) + Halogenalkan ($\text{R}'\text{-X}$) [Base (z. B. Na) erzeugt Alkoholat] $\rightarrow$ Ether $\text{R-O-R}'$



Einfach erklärt:

Ethersynthese: Ein „Alkoholat“ (ein Alkohol, dem man mit Natrium das H weggenommen hat $\rightarrow \text{R-O}^-$) greift ein Halogenalkan an (SN_2).

Konkret: $\text{CH}_3\text{O}^- + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow \text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{CH}_3$ (Methanolat + Bromethan $\rightarrow$ Ethylmethylether).

Tipp: Nimm das weniger gehinderte (primäre) Halogenalkan, sonst läuft Eliminierung statt Substitution.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Substitution (SN_1/SN_2) · **Mechanismus:** SN_2 des Alkoholats am Halogenalkan. Primäres $\text{R}'\text{-X}$ bevorzugt (sonst Eliminierung).

Tipp: Standard-Ethersynthese.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Williamson planen

Aufgabe: Wie stellst du Ethylmethylether ($\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$) gezielt her?

Williamson-Synthese: ein Alkoholat + ein Halogenalkan (SN_2).

Wähle das **weniger gehinderte** Halogenalkan, damit SN_2 (nicht Eliminierung) läuft.

Z. B. **Natriummethanolat ($\text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$) + Bromethan** $\rightarrow \text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$.

K10 · Carbonylverbindungen (Aldehyde & Ketone)

Carbonyl compounds

TIER 1 · essenziell

Die **Carbonylgruppe** $C=O$ steckt in sehr vielen Molekülen. Merk dir nur eine Idee: Der Sauerstoff ist „elektronengierig“ und zieht die Elektronen zu sich. Dadurch wird das Kohlenstoff-Atom **leicht positiv (δ^+)** – eine offene Tür für **Nucleophile** (elektronenreiche Teilchen). Fast jede Carbonyl-Reaktion ist deshalb eine **nucleophile Addition**: ein Nucleophil dockt am positiven C an. In **Aldehyden** sitzt am C noch ein H, in **Ketonen** zwei C-Reste.

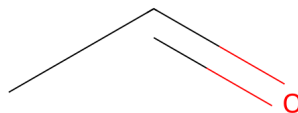
Die Carbonylgruppe & nucleophile Addition

Das $C=O$ ist stark **polarisiert**: O ist δ^- , C ist δ^+ . Deshalb greift ein **Nucleophil** das Carbonyl-C an, die π -Bindung klappt auf das O um $\rightarrow$ es entsteht ein Alkoholat, das protoniert wird. Dieses Grundmuster (**nucleophile Addition**) erklärt fast alle Carbonylreaktionen.

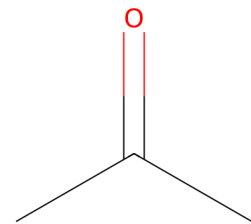
Reaktivität: Aldehyde sind reaktiver als Ketone – sie haben weniger sterische Hinderung und nur einen elektronenschiebenden Rest am δ^+ -C, das dadurch elektrophiler bleibt.



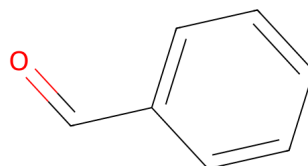
Formaldehyd



Acetaldehyd



Aceton (Keton)



Benzaldehyd

[→ ChatGPT fragen](#)

Wichtige Additionen & Nachweise

- **Reduktion** ($NaBH_4/LiAlH_4$): $\rightarrow$ Alkohol (Aldehyd $\rightarrow$ prim., Keton $\rightarrow$ sek.).
- **Grignard-Addition** ($R-MgX$): knüpft eine neue C-C-Bindung $\rightarrow$ Alkohol. Wichtigste Synthese, um Kohlenstoffgerüste aufzubauen.
- **Acetalbildung** (mit Alkohol, H^+): Aldehyd $\rightarrow$ Halbacetal $\rightarrow$ Acetal. Grundlage der glykosidischen Bindung (K17).
- **Fehling- und Tollens-Probe**: **nur Aldehyde** (nicht Ketone) reduzieren Cu^{2+} ($\rightarrow$ rotes Cu_2O) bzw. Ag^+ ($\rightarrow$ Silberspiegel). Wichtiger Nachweis für Aldehyde und reduzierende Zucker.

Tipp: Fehling/Tollens unterscheiden Aldehyd von Keton: nur der Aldehyd ist positiv (wird zur Säure oxidiert).

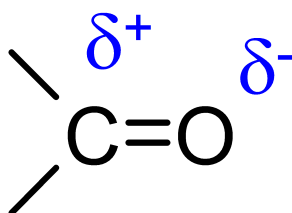
[→ ChatGPT fragen](#)

α-Acidität, Keto-Enol & Aldol

Das H am C **neben** dem Carbonyl (α-Position) ist leicht abspaltbar, weil das entstehende **Enolat** mesomeriestabilisiert ist. Daraus folgen die **Keto-Enol-Tautomerie** und die **Aldolreaktion** (zwei Carbonyle verknüpfen sich zu einem β-Hydroxycarbonyl; mit Δ unter Wasserabspaltung zur Aldolkondensation).

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung

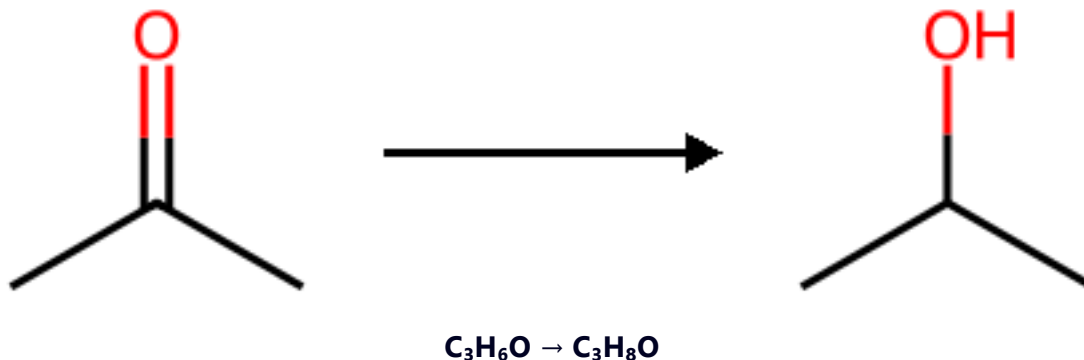


Das Carbonyl-C ist δ^+ – der Angriffspunkt für Nucleophile (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Reduktion von Aldehyd/Keton zu Alkohol [auswendig]

Aldehyd → prim. Alkohol; Keton → sek. Alkohol [NaBH₄ oder LiAlH₄] → **Alkohol**



Einfach erklärt:

Reduktion = mehr Bindungen zu Wasserstoff (Gegenteil der Oxidation). Aus C=O wird C–OH.

NaBH₄ ist ein mildes Reduktionsmittel; es liefert ein Hydrid-Ion (H[−]), das am Carbonyl-C andockt.

Konkret: CH₃–CO–CH₃ + NaBH₄ → CH₃–CH(OH)–CH₃ (aus Aceton wird 2-Propanol).

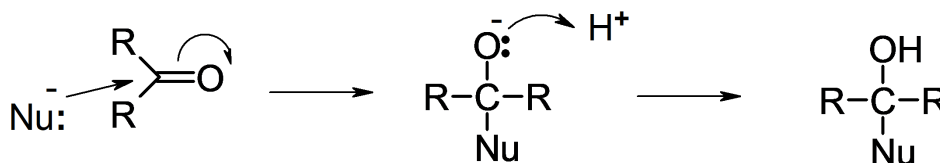
Regel: Aldehyd → primärer Alkohol, Keton → sekundärer Alkohol.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Hydrid (H[−]) addiert nucleophil ans Carbonyl-C, dann Protonierung.

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Das Reduktionsmittel NaBH_4 liefert ein **Hydrid-Ion H^-** (ein Wasserstoff mit Extra-Elektronenpaar – ein Nucleophil).
2. Das H^- greift das leicht positive Carbonyl-C an; die $\text{C}=\text{O}$ -Doppelbindung klappt zum Sauerstoff hin auf.
3. Es entsteht ein Alkoholat (ein O mit negativer Ladung).
4. Beim Aufarbeiten mit Wasser schnappt sich das O^- ein H^+ → der fertige Alkohol.



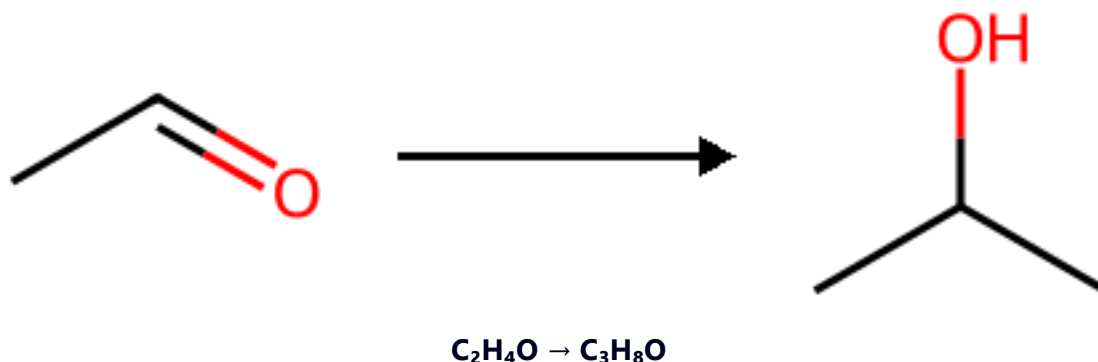
Nucleophile Addition ans Carbonyl – mit Elektronenpfeilen (aus der Vorlesung)

So macht man das im Labor – Carbonyl in Methanol lösen, vorsichtig festes NaBH_4 zugeben (es schäumt leicht). Nach kurzem Rühren mit Wasser aufarbeiten – fertig ist der Alkohol. NaBH_4 ist angenehm einfach zu handhaben.

Tipp: NaBH_4 mild (nur Aldehyde/Ketone); LiAlH_4 stark (auch Säuren/Ester).

Grignard-Addition an Carbonyl [herleitbar]

$\text{R-MgX} + \text{Aldehyd/Keton}$ [Ether; danach wässrige Aufarbeitung (H_3O^+)] → **Alkohol (C-C-Knüpfung)**;
Formaldehyd → prim., **Aldehyd** → sek., **Keton** → tert. Alkohol



Einfach erklärt:

Grignard-Reagenz (R-MgBr): ein Molekül, in dem sich das C wie ein starkes negatives Teilchen verhält – ein Super-Nucleophil, das C-C-Bindungen knüpft.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-CHO} + \text{CH}_3\text{MgBr}$, danach Wasser → $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$ (aus Acetaldehyd wird 2-Propanol; ein neues C kam dazu).

Wichtig: So baut man größere Moleküle. Muss absolut wasserfrei sein (Wasser zerstört das Reagenz).

→ [ChatGPT fragen](#)

Typ: Kondensation / C-C-Knüpfung · **Mechanismus:** Carbanion-artiges R^- addiert ans Carbonyl-C → Alkoholat → Protonierung.

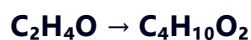
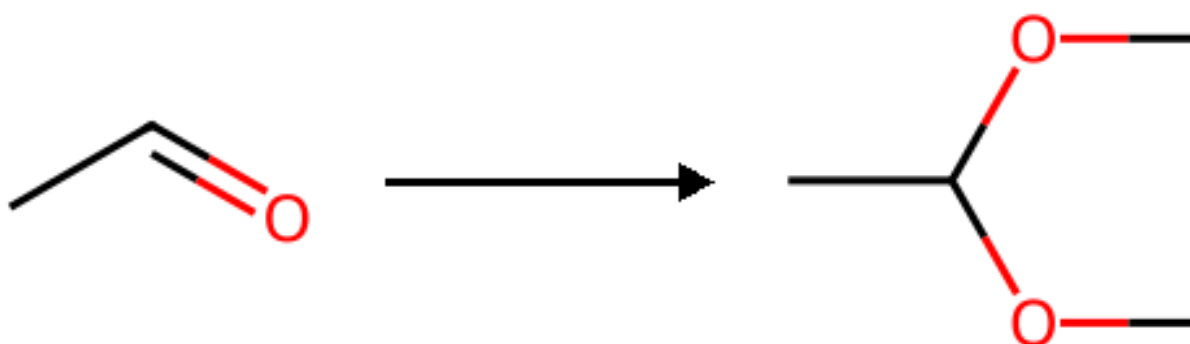
So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Im Grignard-Reagenz R-MgBr verhält sich das C wie ein **Carbanion** (negativ geladen) – ein sehr starkes Nucleophil.
2. Dieses C greift das Carbonyl-C an und knüpft eine neue **C-C-Bindung**; die C=O-Bindung klappt zum O auf.
3. Es entsteht ein Alkoholat.
4. Mit Wasser (H⁺) wird daraus ein Alkohol. So macht man das Kohlenstoffgerüst gezielt größer.

Tipp: Wichtigste C-C-Knüpfung; Produktklasse aus Carbonyltyp ableitbar.

Halbacetal- und Acetalbildung [herleitbar]

Aldehyd + Alkohol (2 Äq.) $[H^+ (kat.)] \rightarrow$ **Halbacetal** $\rightarrow$ **Acetal** + H₂O



Einfach erklärt:

Konkret: $CH_3CHO + 2 CH_3OH \xrightarrow{(H^+)} CH_3CH(OCH_3)_2 + H_2O$.

Erst entsteht ein **Halbacetal** (ein C mit OH und OR), mit dem zweiten Alkohol das **Acetal** (C mit zwei OR).

Warum wichtig? Genau so verbinden sich Zucker miteinander (glykosidische Bindung).

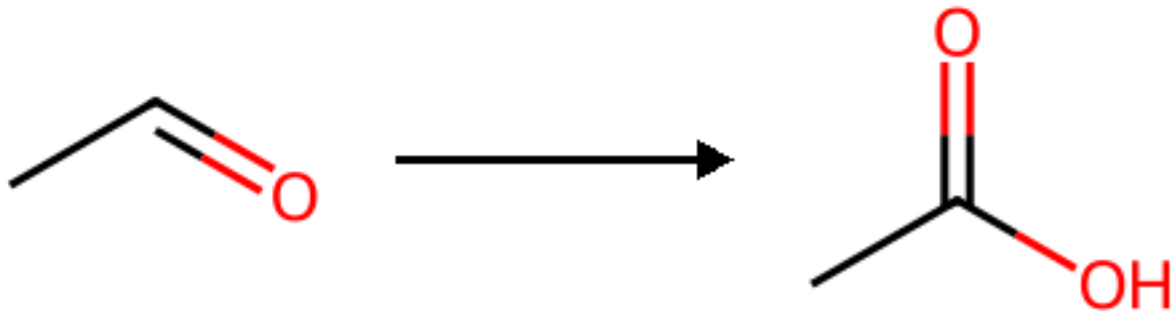
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Nucleophile Addition des Alkohols $\rightarrow$ Halbacetal; säurekat. zweite Substitution $\rightarrow$ Acetal. Reversibel.

Tipp: Grundlage glykosidischer Bindung bei Kohlenhydraten.

Fehling-Probe [auswendig]

Aldehyd + Cu^{2+} (Fehling-Lösung) [Δ , alkalisch, Tartrat-Komplex] $\rightarrow$ Carbonsäure + Cu_2O (ziegelroter Niederschlag)



Einfach erklärt:

Nachweis für Aldehyde (und für reduzierende Zucker). Die blaue Cu^{2+} -Lösung schlägt nach Zugabe eines Aldehyds in einen **ziegelroten Niederschlag** (Cu_2O) um.

Konkret: $\text{R-CHO} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{R-COOH} + \text{rotes Cu}_2\text{O}$. **Ketone reagieren nicht** – so unterscheidet man die beiden.

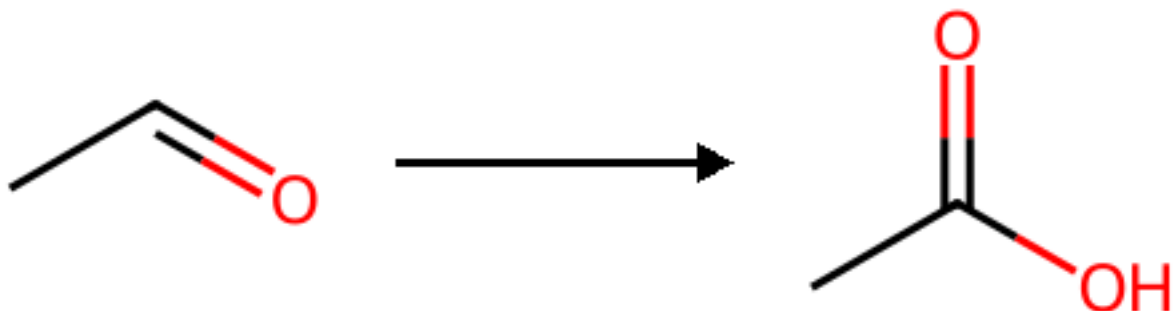
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Aldehyd reduziert $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+$. Ketone reagieren nicht.

Tipp: Nachweis Aldehyd / reduzierende Zucker. Rotniederschlag = positiv.

Tollens-Probe (Silberspiegel) [auswendig]

Aldehyd + $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ [ammoniakalische Silberlösung] $\rightarrow$ Carbonsäure + Ag^0 (Silberspiegel)



Einfach erklärt:

Wie die Fehling-Probe, aber mit Silber: Ein Aldehyd erzeugt einen glänzenden **Silberspiegel** an der Reagenzglaswand.

Konkret: $\text{R-CHO} + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \rightarrow \text{R-COOH} + \text{Ag}$ (Spiegel). Ketone: keine Reaktion.

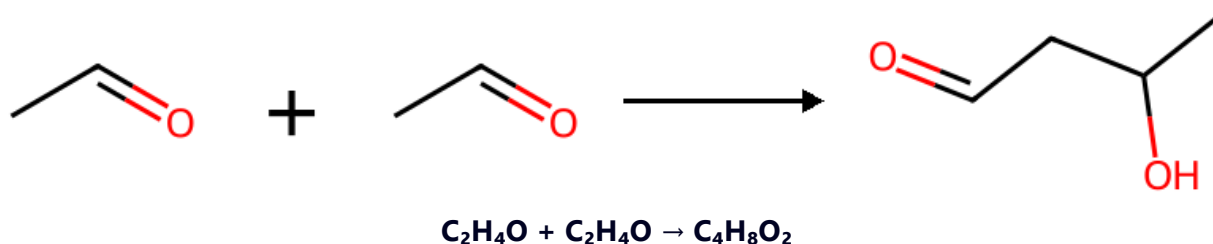
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Aldehyd reduziert $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}^0$.

Tipp: Wie Fehling ein Aldehyd-/Reduktionsnachweis.

Aldoladdition / Aldolkondensation [herleitbar]

2 × Aldehyd/Keton (mit α -H) [Base (oder Säure); Δ für Kondensation] → β -Hydroxycarbonyl (Aldol) → α,β -ungesättigtes Carbonyl (nach Wasserabspaltung)



Einfach erklärt:

α -H: ein Wasserstoff am C direkt NEBEN der Carbonylgruppe. Eine Base zieht es weg → es entsteht ein reaktives Teilchen (Enolat).

Konkret: $2 \times \text{CH}_3\text{-CHO} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CHO}$ (zwei Acetaldehyd verbinden sich zum „Aldol“).

Aldol = ein Molekül mit OH- und C=O-Gruppe. Beim Erhitzen spaltet sich Wasser ab (Aldolkondensation).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Kondensation / C–C-Knüpfung · **Mechanismus:** Enolat (α -Deprotonierung) greift zweites Carbonyl an → Aldol; Δ → Eliminierung von H_2O (Kondensation).

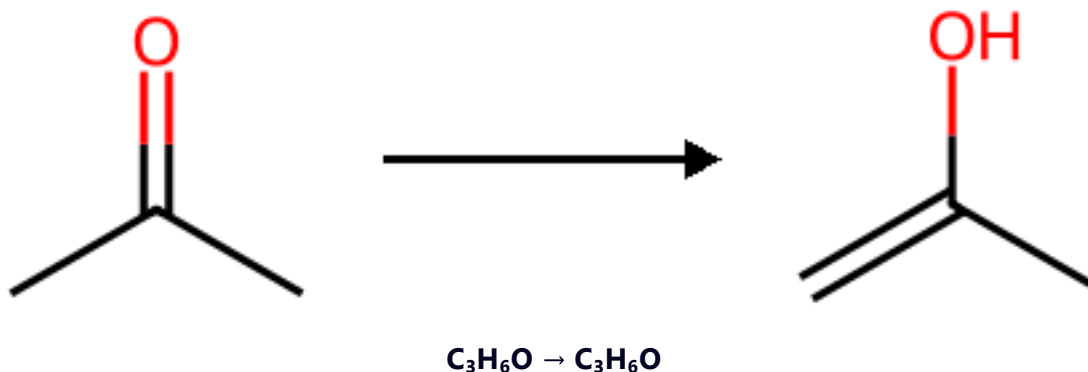
So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Eine Base zieht ein H direkt neben der Carbonylgruppe weg (das „ α -H“) → es entsteht ein **Enolat** (ein stabilisiertes Carbanion).
2. Das Enolat ist ein Nucleophil und greift das Carbonyl-C eines **zweiten** Moleküls an.
3. Es entsteht ein β -Hydroxy-Carbonyl – das „Aldol“.
4. Erhitzt man, wird Wasser abgespalten → ein α,β -ungesättigtes Carbonyl (das ist die **Aldolkondensation**).

Tipp: Benötigt α -ständiges H. C–C-Knüpfung.

Keto-Enol-Tautomerie [herleitbar]

Keton/Aldehyd mit α -H [Säure-/Base-Spuren] → Gleichgewicht Keto ⇌ Enol



Einfach erklärt:

Tautomerie = schnelles Hin-und-Her zwischen zwei Formen, bei dem ein H und eine Doppelbindung wandern.

Konkret: $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{--C(OH)=CH}_2$ (Keto- $\rightleftharpoons$ Enol-Form von Aceton). Die Keto-Form überwiegt klar.

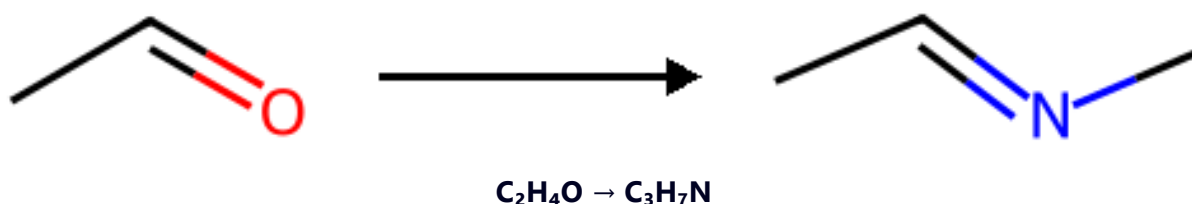
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Verschiebung von H und Doppelbindung. Keto-Form meist bevorzugt.

Tipp: Grundlage für α -Reaktivität (Enolat).

Iminbildung (Schiff-Base) [herleitbar]

Aldehyd/Keton + primäres Amin $[- \text{H}_2\text{O (leicht sauer)}] \rightarrow$ Imin ($\text{R}_2\text{C=NR'}$)



Einfach erklärt:

Carbonyl + primäres Amin $\rightarrow$ Imin (eine C=N -Doppelbindung), Wasser wird frei.

Konkret: $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{CH}_3\text{NH}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH=N-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Biologisch wichtig, z. B. wenn Aminosäuren umgebaut werden (Transaminierung).

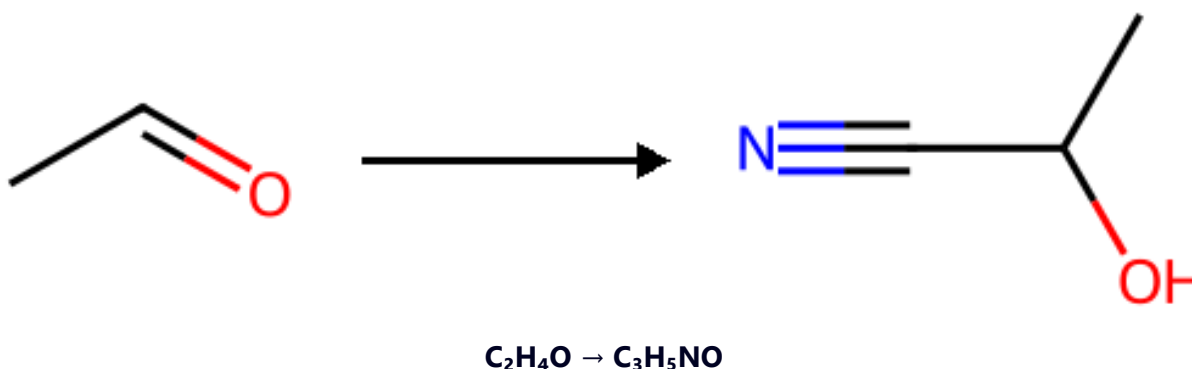
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Nucleophile Addition des Amins $\rightarrow$ Halbaminal $\rightarrow$ Wasserabspaltung $\rightarrow \text{C=N}$. Biologisch wichtig (z. B. Transaminierung).

Tipp: Carbonyl + prim. Amin $\rightarrow \text{C=N}$ (Schiff-Base).

Cyanhydrin-Bildung [herleitbar]

Aldehyd/Keton + $\text{HCN} \rightarrow$ Cyanhydrin (C mit OH und CN)



Einfach erklärt:

Blausäure (HCN) lagert sich ans Carbonyl an → ein C mit OH und CN. Das Molekül wird um ein C länger.

Konkret: $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{HCN} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CN}$.

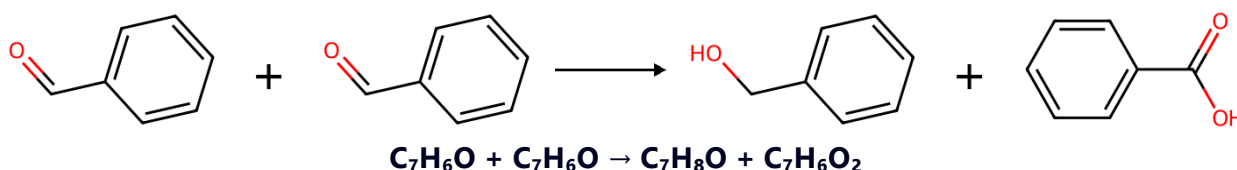
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** CN^- addiert nucleophil ans Carbonyl-C, dann Protonierung. Knüpft eine C–C-Bindung (neues C aus CN).

Tipp: Verlängert das C-Gerüst um ein C.

Cannizzaro-Reaktion [auswendig]

2× Aldehyd OHNE α -H (z. B. Benzaldehyd) [konz. NaOH] → 1 Alkohol + 1 Carboxylat
(Disproportionierung)



Einfach erklärt:

Nur bei Aldehyden **ohne** α -H: Mit starker Base wird der eine oxidiert, der andere reduziert (das nennt man Disproportionierung).

Konkret: $2 \text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH} + \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ (Benzylalkohol + Benzoat).

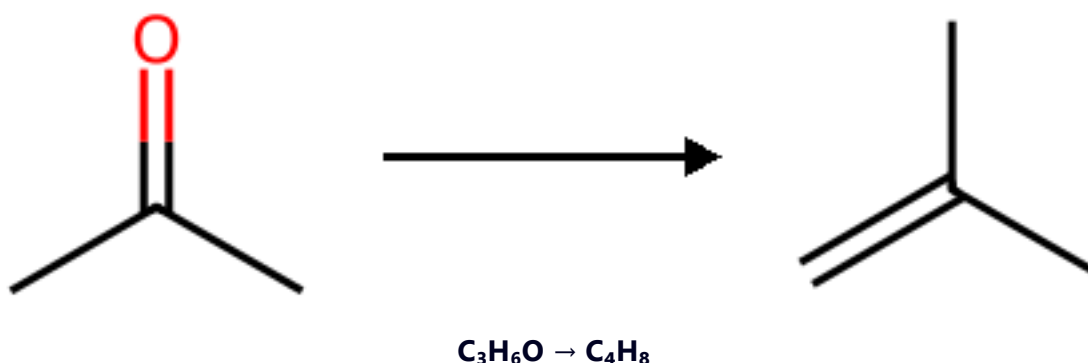
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Ein Aldehyd wird oxidiert (→ Säure), der andere reduziert (→ Alkohol). Nur ohne α -H (sonst Aldol).

Tipp: Kein α -H + starke Base → Cannizzaro statt Aldol.

Wittig-Reaktion [auswendig]

Aldehyd/Keton + Phosphor-Ylid → Alken ($\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{C}=\text{C}$ an definierter Stelle)



Einfach erklärt:

Macht aus einem Carbonyl ($\text{C}=\text{O}$) gezielt ein Alken ($\text{C}=\text{C}$) – an genau der Stelle, wo vorher das O saß. Dazu nutzt man ein „Ylid“.

Konkret: $\text{R}_2\text{C}=\text{O} + \text{Ph}_3\text{P}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{R}_2\text{C}=\text{CH}_2 (+ \text{Ph}_3\text{P}=\text{O})$.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Kondensation / C–C-Knüpfung · **Mechanismus:** Ylid greift Carbonyl an → Betain/Oxaphosphetan → Alken + Phosphinoxid. Gezielte C=C-Knüpfung.

Tipp: Macht aus Carbonyl ein Alken an genau definierter Position.

Iodoform-Probe (Haloform) [auswendig]

Methylketon ($\text{CH}_3\text{--CO--R}$) oder Ethanol $[\text{I}_2 + \text{NaOH}] \rightarrow$ **gelbes CHI_3 (Iodoform) + Carboxylat**

Einfach erklärt:

Nachweis für Methylketone ($\text{CH}_3\text{--CO--R}$) oder für Ethanol: Es entsteht ein gelber Niederschlag (Iodoform, CHI_3).

Konkret: $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3 + \text{I}_2/\text{NaOH} \rightarrow \text{CHI}_3$ (gelb) + Acetat.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Dreifache α -Halogenierung, dann C–C-Spaltung. Nachweis für Methylketone / $\text{CH}_3\text{CH(OH)}$ -Gruppe.

Tipp: Gelber Niederschlag CHI_3 = Methylketon-Nachweis.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Carbonyl-Reduktion

Aufgabe: Welches Produkt liefert Aceton mit NaBH_4 ?

Aceton ($\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$) ist ein Keton.

NaBH_4 liefert Hydrid (H^-) → nucleophile Addition ans Carbonyl-C → sekundärer Alkohol.

Produkt: 2-Propanol (Isopropanol).

Beispiel: Aldehyd nachweisen

Aufgabe: Wie unterscheidest du experimentell Propanal von Aceton?

Beide sind Carbonyle, aber Propanal ist ein Aldehyd, Aceton ein Keton.

Fehling- oder Tollens-Probe: Propanal gibt positiven Befund (Cu_2O -Niederschlag bzw. Silberspiegel), Aceton nicht.

→ Reaktion = Aldehyd (Propanal).

K11 · Carbonsäuren

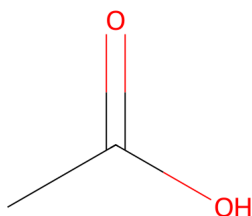
Carboxylic acids

TIER 1 · essenziell

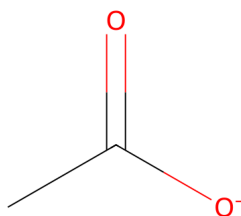
Carbonsäuren erkennst du an der **–COOH-Gruppe** – z. B. die Essigsäure im Essig oder die Zitronensäure. Sie sind die wichtigsten **Säuren** der organischen Chemie: Sie geben ein H^+ ab. In der Klausur geht es vor allem darum, zu erklären und zu vergleichen, **welche Säure stärker ist** – und warum.

Warum sind Carbonsäuren sauer?

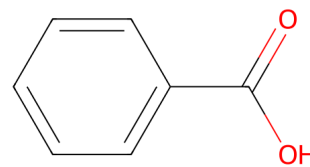
Gibt eine Carbonsäure ihr O–H-Proton ab, entsteht das **Carboxylat**-Anion $R-COO^-$. Dessen negative Ladung ist über **zwei gleichwertige Sauerstoffe mesomeriestabilisiert** (zwei identische Grenzstrukturen) – die beiden C–O-Bindungen werden gleich lang. Diese Stabilisierung macht die Abgabe des Protons günstig: $pK_a \approx 4-5$, also **viel saurer** als Alkohole (16) oder Phenole (10).



Essigsäure



Acetat (mesomer)



Benzoessäure

[→ ChatGPT fragen](#)

Säurestärke vergleichen (–I-Effekt)

Elektronenziehende Substituenten (–I, z. B. Cl, F, NO_2) in der Nähe der Carboxylgruppe stabilisieren das Carboxylat zusätzlich → **stärkere Säure**. Je mehr und je näher, desto stärker.

Beispiel-Reihung der Säurestärke: Essigsäure < Chloressigsäure < Dichloressigsäure < Trichloressigsäure. Und: je näher das Cl an der COOH, desto saurer.

Säure	pKa (ca.)	Grund
Essigsäure CH_3COOH	4,76	Referenz
Chloressigsäure $ClCH_2COOH$	2,87	ein –I-Cl
Trichloressigsäure Cl_3CCOOH	0,7	drei –I-Cl
Phenol	10	nur Mesomerie, kein COO^-
Ethanol	16	keine Stabilisierung

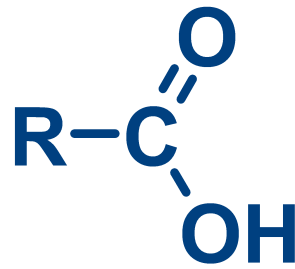
Tipp: Klausur: 'Welche Säure ist stärker?' → zähle elektronenziehende Gruppen (–I) nahe der COOH. Mehr/näher = stärker.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typische Reaktionen

Carbonsäuren bilden mit Basen **Salze** (Carboxylate), mit Alkoholen **Ester** (Veresterung, K12), und β -Ketosäuren **decarboxylieren** (CO_2 -Abspaltung) beim Erhitzen. Reduktion zum Alkohol gelingt nur mit dem starken $LiAlH_4$.

Abbildungen aus der Vorlesung

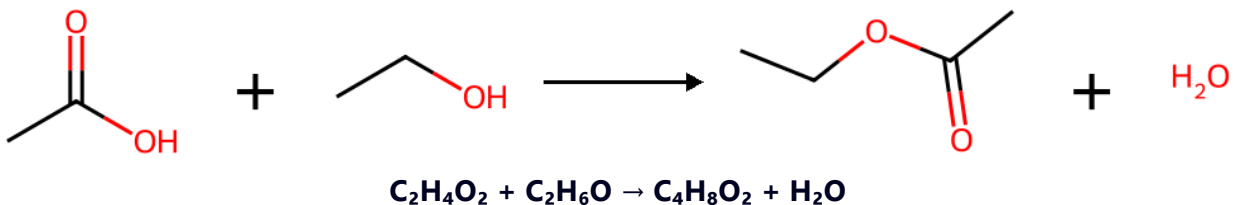


Die Carboxylgruppe –COOH (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Fischer-Veresterung [herleitbar]

Carbonsäure + Alkohol $[H^+ \text{ (kat.)}, \Delta] \rightarrow \text{Ester} + H_2O \text{ (Gleichgewicht)}$



Einfach erklärt:

Veresterung = Säure + Alkohol reagieren zu einem Ester (riecht oft fruchtig) + Wasser.

H⁺ (kat.) = ein paar Tropfen Schwefelsäure als Starthilfe.

Konkret: $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COO-CH_2CH_3 + H_2O$ (Essigsäure + Ethanol → Essigsäureethylester).

Gleichgewicht (⇌): Die Reaktion läuft hin UND zurück. Entfernt man das Wasser, entsteht mehr Ester.

→ ChatGPT fragen

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Nucleophile Acyl-Substitution: Protonierung → Alkohol addiert → Wasserabspaltung. Reversibel (Wasser entfernen verschiebt Richtung Ester).

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

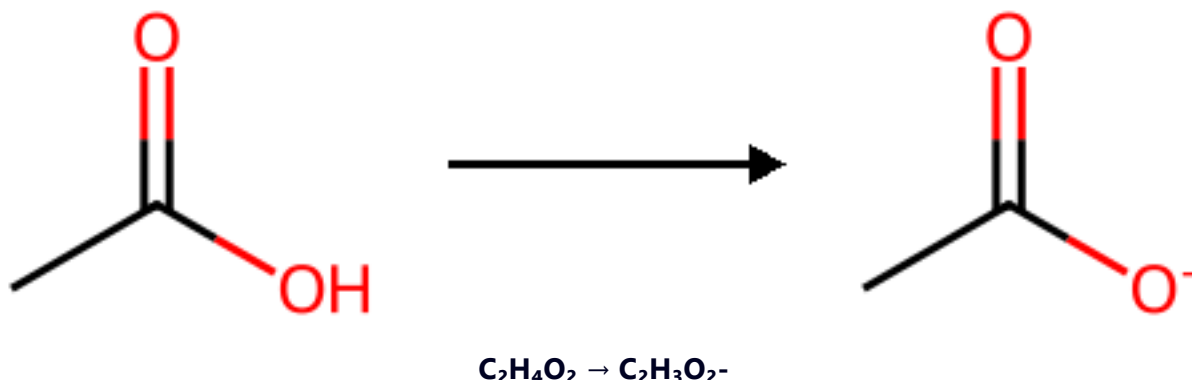
1. Der Säure-Katalysator (H^+) lagert sich an das Carbonyl-O der Säure an → das Carbonyl-C wird dadurch noch „elektronenhungrierter“ (elektrophiler).
2. Der Alkohol (Nucleophil) greift dieses C an.
3. Nach kurzem Umprotonieren wird **Wasser** abgespalten (die OH-Gruppe der Säure geht als H_2O weg).
4. Übrig bleibt der **Ester**. Achtung: Gleichgewicht! Entfernt man Wasser, läuft die Reaktion weiter zum Ester.

So macht man das im Labor – Säure + Alkohol + ein paar Tropfen konz. Schwefelsäure als Katalysator, dann am Rückfluss erhitzen (ein Kühler sitzt oben auf dem Kolben, damit nichts verdampft). Oft riecht man den fruchtigen Ester. Für mehr Ausbeute entfernt man laufend das Wasser (Wasserabscheider).

Tipp: Gleichgewicht! Verseifung ist die Rückreaktion.

Säurestärke von Carbonsäuren [herleitbar]

Carbonsäure + Base → **Carboxylat-Salz** + H₂O



Einfach erklärt:

Eine Carbonsäure gibt ihr H⁺ ab und wird zum Carboxylat-Salz. Je stabiler dieses Anion, desto stärker die Säure.

Konkret: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$.

–I-Gruppen (z. B. Cl) ziehen Elektronen weg und machen die Säure stärker: Chloressigsäure ist saurer als Essigsäure.

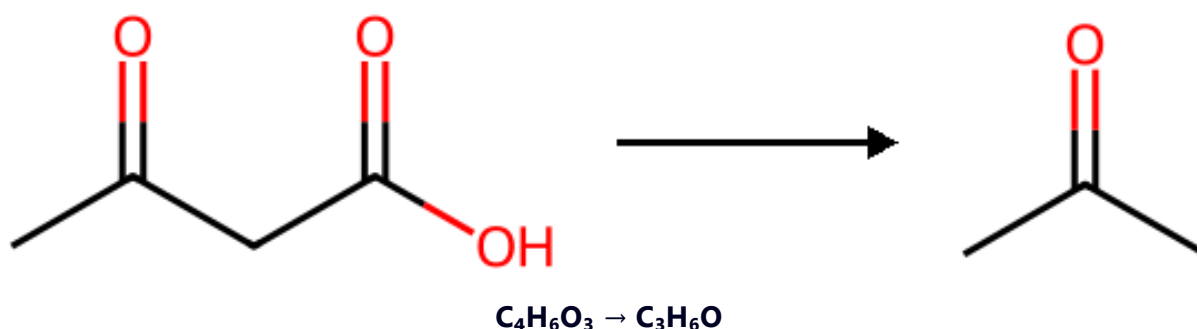
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Säure-Base / Salzbildung · **Mechanismus:** Carboxylat mesomeriestabilisiert (2 gleichwertige Grenzstrukturen). –I-Substituenten (z. B. Cl) erhöhen Acidität (z. B. Chloressigsäure > Essigsäure).

Tipp: pK_a ≈ 4–5; deutlich saurer als Alkohole/Phenole.

Decarboxylierung [auswendig]

Carbonsäure (bes. β-Ketosäuren) Δ → CO₂ + verbleibendes Molekül



Einfach erklärt:

Decarboxylierung = Abspaltung von CO₂. Besonders leicht bei β-Ketosäuren (eine C=O zwei Plätze neben der COOH).

Konkret: $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOH} \xrightarrow{\text{Hitze}} \text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{CO}_2$ (Acetessigsäure → Aceton).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Abspaltung von CO₂; bei β-Ketosäuren über cyclischen Übergangszustand erleichtert.

Tipp: Biologisch wichtig (z. B. Citratzyklus).

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Was ist saurer?

Aufgabe: Was ist die stärkere Säure: Essigsäure oder Ethanol?

Essigsäure. Ihr Anion (Carboxylat) ist durch Mesomerie über zwei O stabilisiert.

Ethanolat ist nicht stabilisiert → Ethanol ist praktisch nicht sauer.

K12 · Carbonsäurederivate

Carboxylic acid derivatives

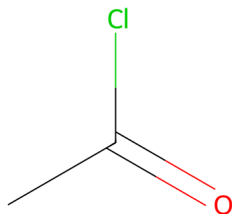
TIER 1 · essenziell

Eine Carbonsäure ($-\text{COOH}$) kann man „umbauen“, indem man die OH gegen etwas anderes tauscht. So entstehen die **Carbonsäurederivate**: der **Ester** (fruchtiger Geruch), das **Amid** (genau diese Bindung hält Eiweiße zusammen!), das Säurechlorid und das Anhydrid. Alle lassen sich nach demselben Prinzip ineinander umwandeln. Besonders wichtig fürs Verständnis: wie ein Ester entsteht und wie er wieder gespalten wird.

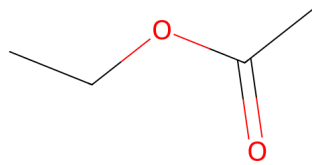
Die Reaktivitätsreihe

Alle Derivate reagieren nach demselben Muster (**nucleophile Acyl-Substitution**: Nucleophil addiert ans Carbonyl-C, dann verlässt die Abgangsgruppe das Molekül). Die **Reaktivität** richtet sich nach der Güte der Abgangsgruppe und der Mesomeriestabilisierung:

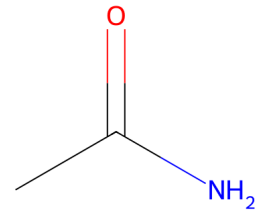
Säurechlorid > Anhydrid > Ester > Amid. Man kann immer nur ein reaktiveres in ein weniger reaktives umwandeln (»bergab«), nicht umgekehrt. (Cl^- ist eine gute Abgangsgruppe, das Amid-N eine schlechte und stark mesomerie-stabilisierend.)



Acetylchlorid



Essigsäureethylester



Acetamid

[→ ChatGPT fragen](#)

Ester: Veresterung & Verseifung

Veresterung (Fischer): Carbonsäure + Alkohol unter Säurekatalyse → Ester + Wasser. Das ist ein **Gleichgewicht** – man verschiebt es durch Wasserentzug oder Alkoholüberschuss zum Ester.

Hydrolyse/Verseifung: die Rückreaktion. Sauer ist sie reversibel; **basisch** (mit NaOH) ist sie **irreversibel**, weil das gebildete Carboxylat stabil ist und nicht zurückreagiert. Aus Fetten (Triester des Glycerins) entstehen so **Seifen** (Fettsäuresalze) + Glycerin = klassische »Verseifung«.

Tipp: Veresterung = Gleichgewicht (sauer). Verseifung mit NaOH = irreversibel → Seife. Häufige Klausurfrage.

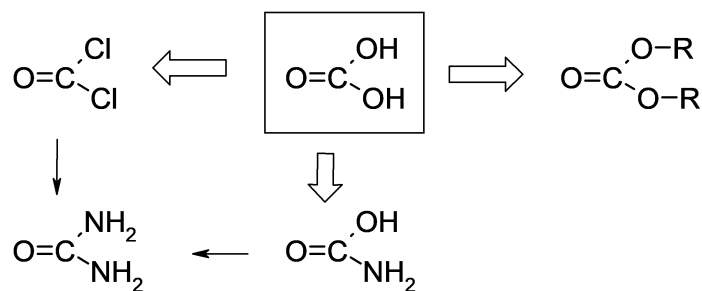
[→ ChatGPT fragen](#)

Amide & die Peptidbindung

Amide sind die stabilsten Derivate (Mesomerie $\text{N} \rightarrow \text{C}=\text{O}$). Die **Peptidbindung** zwischen Aminosäuren (K16) ist genau eine solche Amidbindung. Saure oder enzymatische Hydrolyse spaltet sie wieder in die Bausteine.

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung

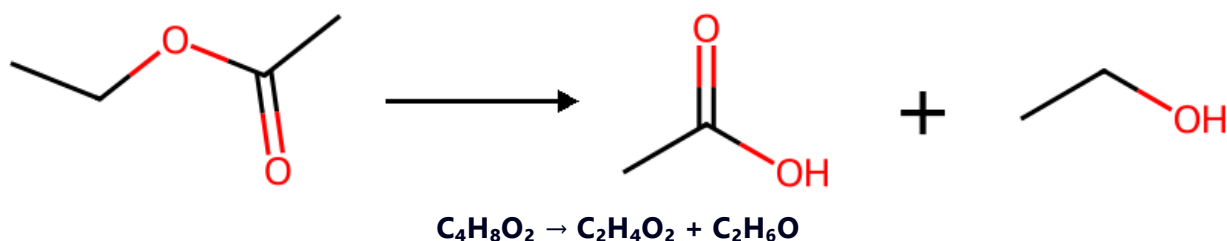


Carbonsäure- und Kohlensäure-Derivate im Überblick (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Esterhydrolyse / Verseifung [herleitbar]

Ester + H_2O (sauer) bzw. + NaOH (basisch) $[\text{H}^+$ (reversibel) oder OH^- (irreversibel)] $\rightarrow$ **Carbonsäure + Alkohol (sauer); Carboxylat-Salz + Alkohol (basisch=Verseifung)**



Einfach erklärt:

Hydrolyse = Spaltung durch Wasser. Sauer ist sie umkehrbar; mit NaOH (Verseifung) läuft sie vollständig ab.

Konkret (Verseifung): $\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (Ester $\rightarrow$ Natriumacetat + Ethanol).

Aus Fett: Fett + $\text{NaOH} \rightarrow$ Seife + Glycerin – daher der Name „Verseifung“.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Nucleophile Acyl-Substitution. Basisch irreversibel, weil Carboxylat stabil (Seifenbildung aus Fetten).

So läuft es ab – Schritt für Schritt:

1. Das OH^- (Nucleophil) greift das Carbonyl-C des Esters an.
2. Es bildet sich eine Zwischenstufe, aus der die Alkohol-Gruppe ($-\text{OR}$) als Alkoholat hinausgedrängt wird.
3. Es entstehen die Carbonsäure und das Alkoholat; das Alkoholat reißt sofort das saure H der Säure an sich.
4. Ergebnis: Carboxylat-Salz + Alkohol. **Irreversibel**, weil das stabile Carboxylat nicht zurückreagiert (Seifenbildung aus Fett).

So macht man das im Labor – Fett (oder Ester) mit Natronlauge erhitzen (Rückfluss). Die Mischung wird seifig – daher der Name „Verseifung“. Mit etwas Kochsalz fällt die feste Seife aus und wird abfiltriert.

Tipp: Verseifung von Fetten $\rightarrow$ Seife + Glycerin.

Reaktivitätsreihe der Carbonsäurederivate [herleitbar]

Säurechlorid > Anhydrid > Ester > Amid → **höher reaktives Derivat** → **niedriger reaktives umsetzbar** (nicht umgekehrt)

Einfach erklärt:

Die Carbonsäurederivate sind unterschiedlich reaktionsfreudig: **Säurechlorid > Anhydrid > Ester > Amid**.

Man kann nur „bergab“ umwandeln (vom reaktiveren zum trägeren), nicht zurück.

Konkret: Aus einem Säurechlorid macht man leicht einen Ester; aus einem Amid bekommt man aber kein Säurechlorid.

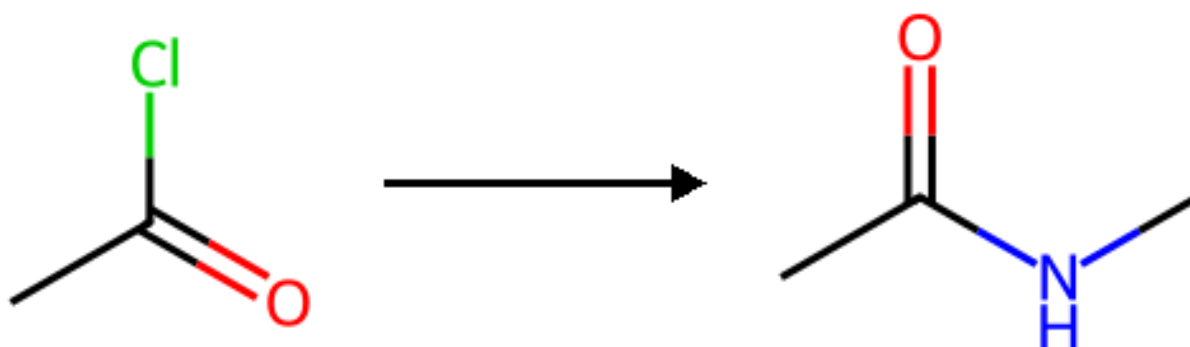
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Abgangsgruppengüte & Mesomeriestabilisierung bestimmen Reaktivität. Cl^- gute, NH_2^- schlechte Abgangsgruppe.

Tipp: Man kann 'bergab' ($\text{Cl} \rightarrow \text{Amid}$), nicht 'bergauf' synthetisieren.

Amidbildung aus Säurechlorid + Amin [herleitbar]

$\text{R-COCl} + \text{R}'\text{-NH}_2$ [Base (fängt HCl)] → **Amid** + HCl



Einfach erklärt:

Ein Säurechlorid ist sehr reaktiv und reagiert glatt mit einem Amin zum Amid.

Konkret: $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{CH}_3\text{NH}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CO-NHCH}_3 + \text{HCl}$ (es entsteht ein Amid, eine Peptid-artige Bindung).

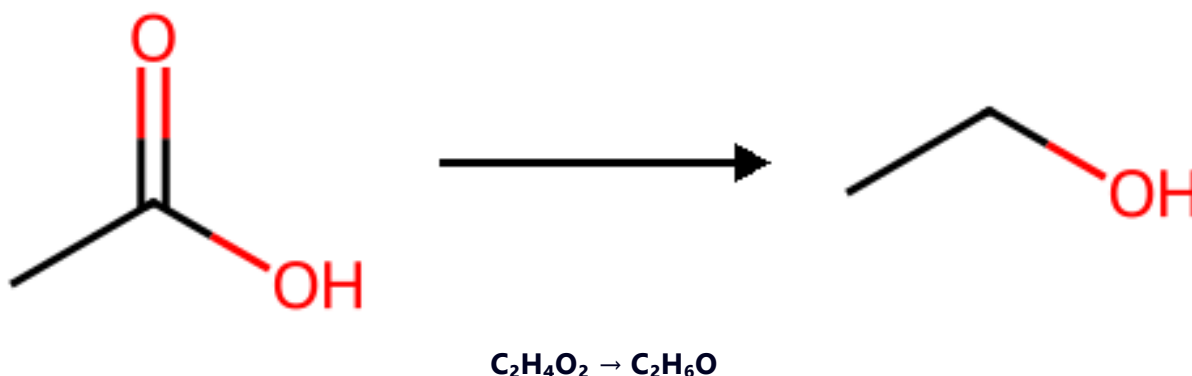
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Nucleophile Acyl-Substitution; Amin verdrängt Cl^- .

Tipp: Peptidbindung ist eine Amidbindung.

Reduktion von Carbonsäure/Ester zu Alkohol [auswendig]

Carbonsäure oder Ester $[\text{LiAlH}_4 \text{ (stark)}]$ → **primärer Alkohol**



Einfach erklärt:

Carbonsäuren und Ester sind reaktionsträge – sie brauchen das **starke** Reduktionsmittel LiAlH_4 (NaBH_4 reicht NICHT).

Konkret: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow (\text{LiAlH}_4) \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (Essigsäure → Ethanol, ein primärer Alkohol).

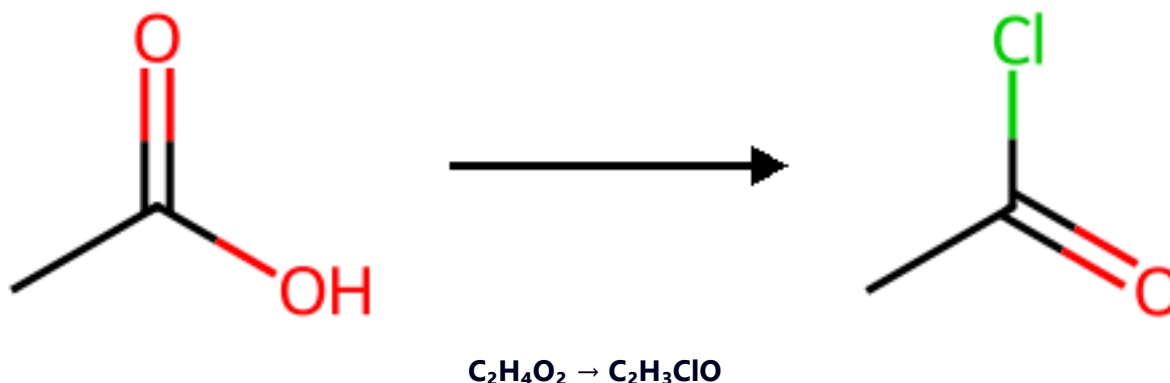
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** LiAlH_4 liefert Hydrid; reduziert auch wenig reaktive Carbonyle. NaBH_4 reicht hier NICHT.

Tipp: Selektivität LiAlH_4 vs. NaBH_4 – auswendig.

Säurechlorid-Bildung [auswendig]

Carbonsäure $[\text{SOCl}_2 \text{ (Thionylchlorid)}]$ → **Säurechlorid (+ SO_2 + HCl)**



Einfach erklärt:

„Aktiviert“ eine träge Carbonsäure, indem die OH gegen Cl getauscht wird (mit Thionylchlorid SOCl_2). Das Säurechlorid ist super reaktiv.

Konkret: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{SOCl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl} + \text{SO}_2 + \text{HCl}$.

Trick: Säure → Säurechlorid → von dort leicht „bergab“ zu Ester oder Amid.

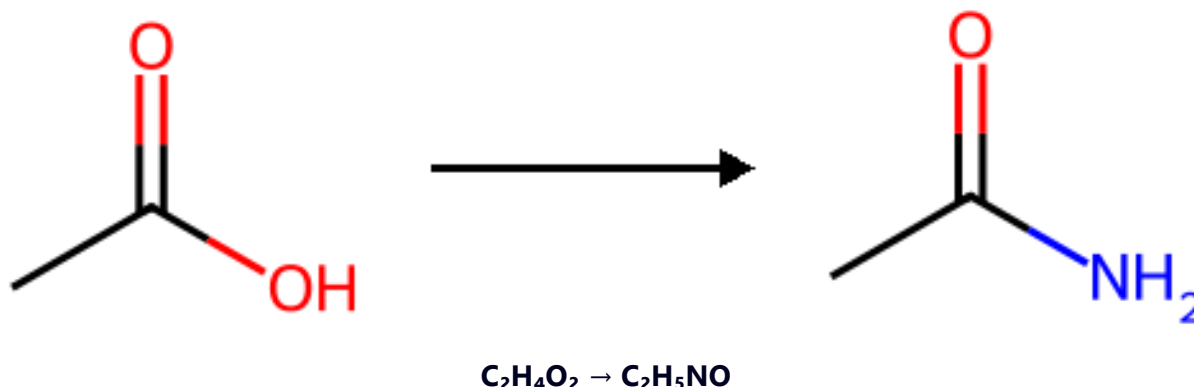
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** OH wird durch Cl ersetzt → reaktivstes Derivat. So 'aktiviert' man eine Säure für weitere Umsetzungen.

Tipp: Trick: Säure → (SOCl₂) → Säurechlorid → dann 'bergab' zu Ester/Amid.

Amidbildung aus Carbonsäure + Amin [herleitbar]

Carbonsäure + Amin [Δ (oder Kupplungsreagenz)] → **Amid** + H₂O



Einfach erklärt:

Direkt ist das schwierig (erst bildet sich nur ein Salz); mit Hitze wird Wasser abgespalten → Amid.

Konkret: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{Hitze}} \text{CH}_3\text{CO-NHCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Über den Umweg Säurechlorid (siehe oben) geht es viel leichter.

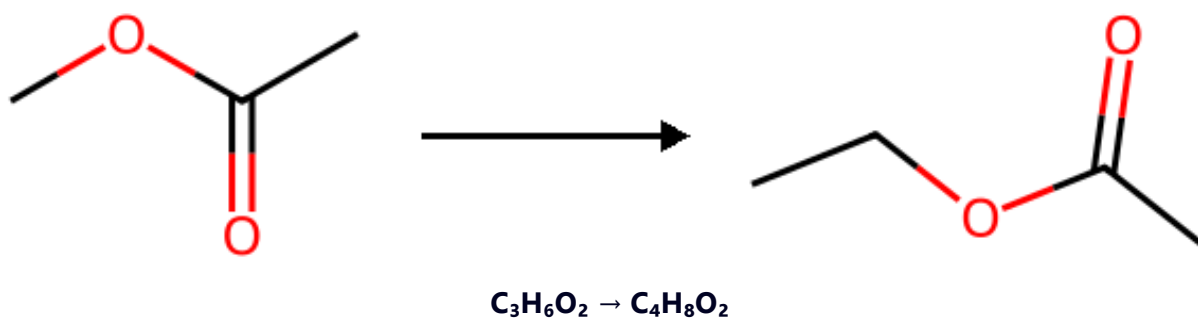
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Erst Ammoniumsalz, beim Erhitzen Wasserabspaltung zum Amid. Über das Säurechlorid viel leichter.

Tipp: Direkt schwer (Salzbildung); via Säurechlorid einfach.

Umesterung [herleitbar]

Ester + anderer Alkohol [H⁺ oder OR⁻ (kat.)] → **neuer Ester** + **ursprünglicher Alkohol**



Einfach erklärt:

Umesterung: Der Alkohol-Teil eines Esters wird gegen einen anderen Alkohol getauscht.

Konkret: $\text{CH}_3\text{COO-CH}_3 + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO-CH}_2\text{CH}_3 + \text{CH}_3\text{OH}$.

Anwendung: So macht man aus Pflanzenöl Biodiesel.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Nucleophile Acyl-Substitution: neuer Alkohol verdrängt den alten. Gleichgewicht. (Biodiesel-Herstellung.)

Tipp: Tauscht die Alkoholkomponente eines Esters.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Verseifung

Aufgabe: Was entsteht bei der Reaktion von Essigsäureethylester mit NaOH (Verseifung)?

Basische Hydrolyse (irreversibel): Ester + NaOH → Carboxylat-Salz + Alkohol.

Produkte: Natriumacetat ($\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$) + Ethanol.

Anders als die saure Hydrolyse läuft sie vollständig ab (Carboxylat reagiert nicht zurück).

Beispiel: Bergab-Regel

Aufgabe: Kann man aus einem Amid direkt ein Säurechlorid machen?

Reaktivität: Säurechlorid > Anhydrid > Ester > **Amid** (am wenigsten reaktiv).

Man kann nur 'bergab' umwandeln → **nein**, Amid → Säurechlorid geht nicht direkt.

K13 · Sulfonsäuren

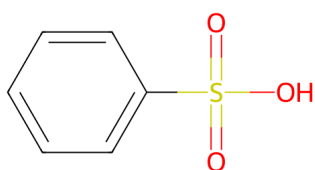
Sulfonic acids

TIER 3 · Randthema

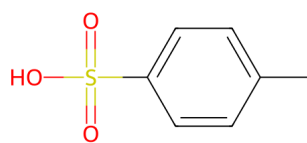
Sulfonsäuren haben die Gruppe $-\text{SO}_3\text{H}$ und sind **sehr starke** Säuren. Für die Klausur musst du sie meist nur zeichnen oder erkennen können (z. B. die Benzolsulfonsäure) – deshalb ein Randthema.

Bau, Acidität & Bedeutung

Die Sulfonsäuregruppe $-\text{SO}_3\text{H}$ entsteht am Aromaten durch **Sulfonierung** (K7). Sulfonsäuren sind stark sauer und gut wasserlöslich. Ihre Salze/Derivate sind Grundlage von **Tensiden** (Alkylbenzolsulfonate, K19), **Farbstoffen** (Löslichkeitsgruppe) und **Sulfonamiden** (Antibiotika).



Benzolsulfonsäure



p-Toluolsulfonsäure

Tipp: Für die Klausur reicht: Strukturformel von Benzolsulfonsäure zeichnen/benennen können.

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Benzolsulfonsäure → **Sulfonamid / Phenol** [auswendig]

Benzolsulfonsäure [diverse] → **Sulfonsäurederivate (z. B. Sulfonamide); Alkalischmelze** → **Phenol**

Einfach erklärt:

Die $-\text{SO}_3\text{H}$ -Gruppe kann man weiterverwandeln, z. B. zu **Sulfonamiden** (das sind Antibiotika).

Mit Natronlauge in der Hitze (Alkalischmelze) wird aus $-\text{SO}_3\text{H}$ eine $-\text{OH}$ -Gruppe → also ein Phenol.

Klausur: Meist musst du nur die Benzolsulfonsäure als Struktur zeichnen können.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Elektrophile aromatische Substitution (EAS) · **Mechanismus:** Sulfonsäuregruppe als Ausgangspunkt. Randthema.

Tipp: In Klausur meist nur als Strukturformel im Nomenklaturblock.

K14 · Stickstoffverbindungen (Amine)

Amines

TIER 2 · wichtig

Amine sind „Verwandte“ des Ammoniaks (NH_3): Man ersetzt ein oder mehrere H durch Kohlenstoff-Reste. Sie riechen oft fischig. Das Wichtigste: Am Stickstoff sitzt ein **freies Elektronenpaar** – das macht Amine zu **Basen** (sie schnappen sich gern ein H^+) und zu Nucleophilen (sie greifen positive Stellen an).

Basizität von Aminen

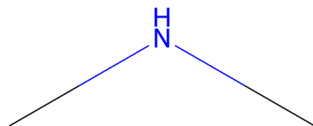
Das freie Elektronenpaar am N nimmt ein H^+ auf → es entsteht ein **Ammoniumsalz** (R-NH_3^+). Wie basisch ein Amin ist, hängt davon ab, wie gut das Elektronenpaar verfügbar ist:

- **Aliphatische Amine** (z. B. Methylamin): **basischer** als Ammoniak (Alkylgruppen schieben Elektronendichte zum N, +I-Effekt).
- **Aromatische Amine** (z. B. Anilin): **schwächer** basisch, weil das Elektronenpaar in den aromatischen Ring delokalisiert (mesomer eingebunden) und damit weniger verfügbar ist.

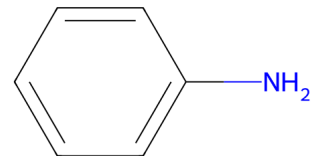
Reihung: Anilin < Ammoniak < Alkylamin.



Methylamin



Dimethylamin



Anilin

[→ ChatGPT fragen](#)

Amine als Nucleophile (Synthese)

Das freie Elektronenpaar macht Amine zu guten Nucleophilen. Lässt man ein Halogenalkan mit Ammoniak reagieren ($\text{S}_\text{N}2$), entsteht ein primäres Amin – bei Überschuss kann es zu Mehrfachalkylierung kommen.

Tipp: Klausur-Klassiker: 'Ethylbromid + Ammoniak →' → Ethylamin ($\text{S}_\text{N}2$).

[→ ChatGPT fragen](#)

Diazoniumsalze (Brücke zu Farbstoffen)

Aromatische Amine bilden mit salpetriger Säure (HNO_2 , aus $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$) bei **0–5 °C** **Aryldiazoniumsalze** (Ar-N_2^+). Diese sind extrem vielseitig: per **Sandmeyer-Reaktion** (CuCl/CuBr/CuCN) tauscht man N_2^+ gegen Cl/Br/CN , per **Azokupplung** entstehen Farbstoffe (K18).

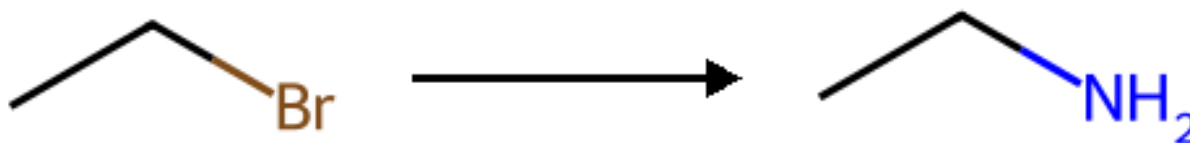
Tipp: Diazoniumsalze nur KALT (0–5 °C) – sonst zersetzen sie sich.

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Aminsynthese: Halogenalkan + Ammoniak [herleitbar]

$R-X + NH_3$ (Überschuss) $\rightarrow$ **primäres Amin** (+ HX); Überalkylierung zu sek./tert. Amin möglich



Einfach erklärt:

Ammoniak (NH_3) ist das Nucleophil und greift ein Halogenalkan an (SN_2).

Konkret: $CH_3CH_2Br + NH_3 \rightarrow CH_3CH_2NH_2 + HBr$ (Bromethan $\rightarrow$ Ethylamin).

Haken: Das neue Amin reagiert oft weiter $\rightarrow$ es entstehen auch sekundäre/tertiäre Amine.

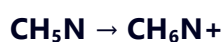
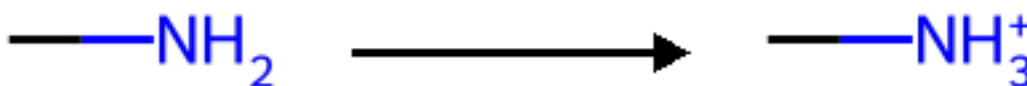
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Substitution (SN_1/SN_2) · **Mechanismus:** SN_2 : NH_3 als Nucleophil. Mehrfachalkylierung schwer kontrollierbar.

Tipp: Klausur-Klassiker: Ethylbromid + Ammoniak $\rightarrow$ Ethylamin.

Basizität von Aminen / Salzbildung [herleitbar]

Amin + HCl $\rightarrow$ **Ammoniumsalz** ($R-NH_3^+ Cl^-$)



Einfach erklärt:

Ein Amin ist eine **Base**: das freie Elektronenpaar am Stickstoff schnappt sich ein H^+ $\rightarrow$ es entsteht ein Ammoniumsalz.

Konkret: $CH_3NH_2 + HCl \rightarrow CH_3NH_3^+ Cl^-$ (Methylammoniumchlorid).

Stärke: Alkylamin > Ammoniak > Anilin (beim Anilin ist das Elektronenpaar im Ring „eingebunden“).

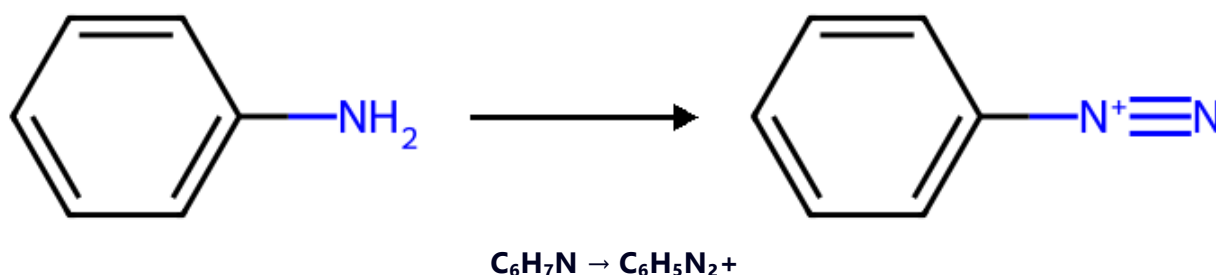
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Säure-Base / Salzbildung · **Mechanismus:** Freies Elektronenpaar am N nimmt H^+ auf. Aliphatische Amine basischer als Ammoniak; aromatische (Anilin) schwächer (Mesomerie).

Tipp: Anilin < NH_3 < Alkylamin (Basizität).

Diazotierung von Anilin [auswendig]

Aromatisches Amin (Anilin) + HNO_2 [$\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$, 0–5 °C] → Aryldiazoniumsalz (Ar-N_2^+)



Einfach erklärt:

Diazotierung = aus einem aromatischen Amin wird ein Diazoniumsalz (Ar-N_2^+).

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2 + \text{NaNO}_2 + \text{HCl} \rightarrow (0-5\text{ °C}) \text{C}_6\text{H}_5\text{-N}_2^+ \text{Cl}^-$ (Anilin → Benzendiazoniumchlorid).

Eiskalt! Über ~5 °C zerfällt das Produkt. Es ist der Startpunkt für Azofarbstoffe und die Sandmeyer-Reaktion.

[→ ChatGPT fragen](#)

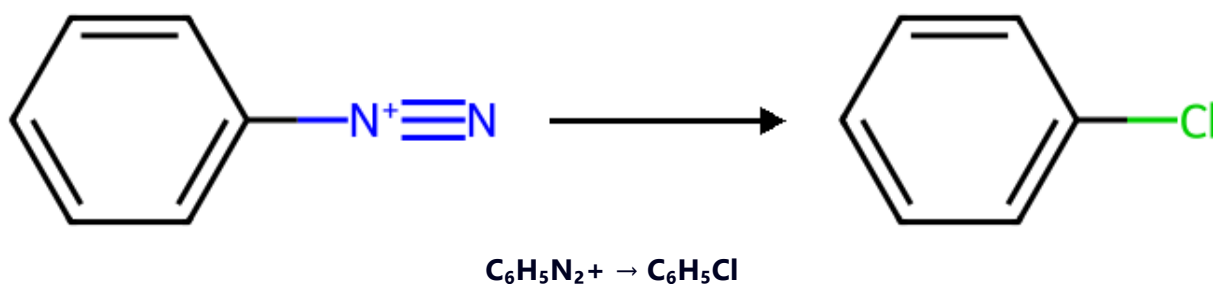
Typ: Stickstoff-Aromaten (Diazonium) · **Mechanismus:** NO^+ greift Amin an → Diazoniumsalz. Nur bei 0–5 °C stabil.

So macht man das im Labor – Das aromatische Amin in Salzsäure lösen, im Eisbad auf 0–5 °C kühlen und langsam Natriumnitrit-Lösung zutropfen. Eiskalt arbeiten ist Pflicht – wird es zu warm, zerfällt das Diazoniumsalz (es kann sich heftig zersetzen).

Tipp: Kalt halten! Grundlage für Azofarbstoffe & Sandmeyer.

Sandmeyer-Reaktion [auswendig]

Aryldiazoniumsalz [CuCl / CuBr / CuCN] → Aryl-Cl / -Br / -CN (N_2 wird frei)



Einfach erklärt:

Aus dem Diazoniumsalz (Ar-N_2^+) wird N_2 -Gas frei und gegen Cl, Br oder CN getauscht – mit einem Kupfer(I)-Salz.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5\text{-N}_2^+ + \text{CuCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-Cl} + \text{N}_2$ (Benzendiazonium → Chlorbenzol).

Nutzen: bringt Gruppen an Ringstellen, die man mit normaler EAS nicht erreicht.

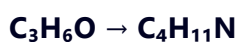
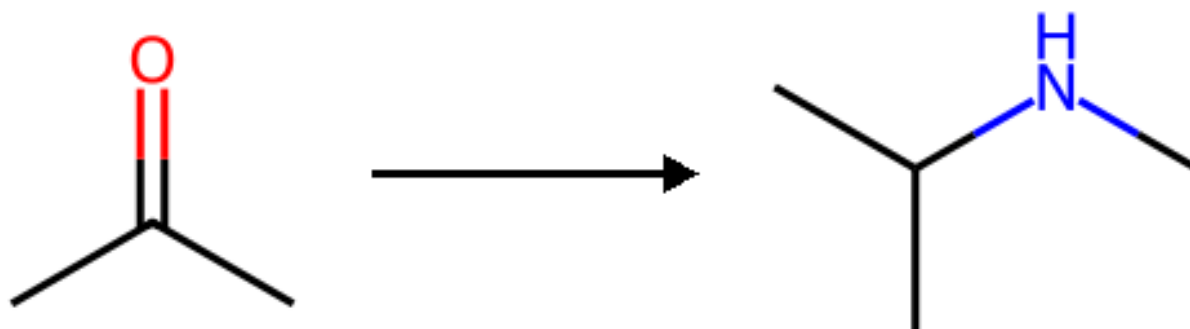
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Stickstoff-Aromaten (Diazonium) · **Mechanismus:** Cu(I)-katalysierter radikalischer Ersatz von N_2^+ durch Nucleophil.

Tipp: Bringt Substituenten an Positionen, die EAS nicht erreicht.

Reduktive Aminierung [herleitbar]

Aldehyd/Keton + Amin [dann NaBH_3CN / NaBH_4] → **Amin (über Imin-Zwischenstufe)**



Einfach erklärt:

Carbonyl + Amin → erst ein Imin, das dann mit NaBH_4 zum Amin reduziert wird. Wichtigste Methode, um gezielt Amine zu bauen.

Konkret: $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 + \text{CH}_3\text{NH}_2$, dann $\text{NaBH}_4 \rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{CH-NH-CH}_3$.

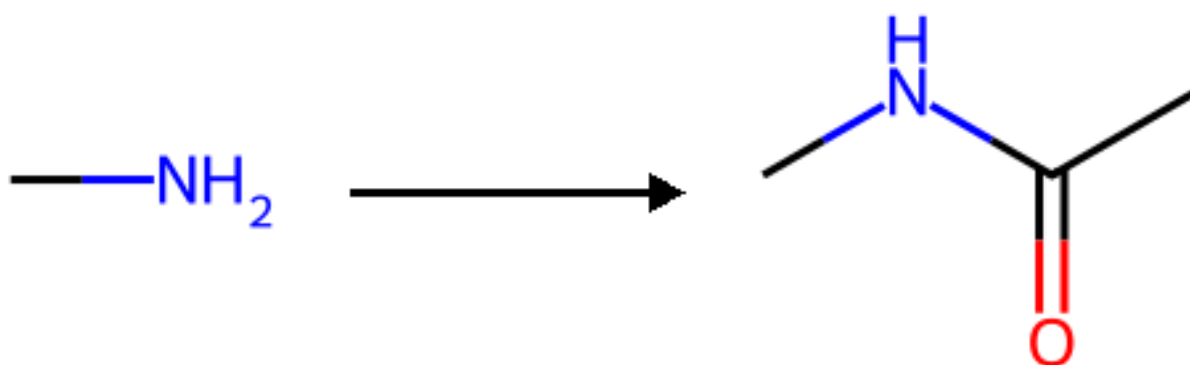
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Carbonyl + Amin → Imin (K10), dann Reduktion des C=N → Amin. Wichtigste Amin-Synthese im Labor/Stoffwechsel.

Tipp: Carbonyl + Amin + Reduktionsmittel → Amin.

Acylierung von Aminen [herleitbar]

Amin + Säurechlorid/Anhydrid [Base] → **Amid**



Einfach erklärt:

Man „hängt“ eine Acylgruppe (R-CO-) an den Stickstoff eines Amins → es entsteht ein Amid.

Konkret: Anilin + Essigsäureanhydrid → Acetanilid (so ähnlich wird z. B. Paracetamol hergestellt).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Amin als Nucleophil → nucleophile Acyl-Substitution. Schützt Amine / bildet Amide (z. B. Paracetamol-Synthese).

Tipp: Amin + Acetanhydrid → Acetamid-Derivat.

Hofmann-Eliminierung [auswendig]

quartäres Ammoniumhydroxid Δ → **Alken (weniger substituiert = Hofmann-Produkt) + Amin**

Einfach erklärt:

Eine Eliminierung, die das **weniger** substituierte Alken liefert (Gegenteil von Zaitsev) – weil die Abgangsgruppe sehr sperrig ist.

Konkret: Aus einem quartären Ammonium-Salz entsteht beim Erhitzen das endständige Alken.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Eliminierung (E1/E2) · **Mechanismus:** Sperrige Abgangsgruppe → das WENIGER substituierte Alken überwiegt (Gegensatz zu Zaitsev).

Tipp: Hofmann = anti-Zaitsev (sterisch bedingt das weniger substituierte Alken).

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Basizität vergleichen

Aufgabe: Welches ist basischer: Anilin oder Ethylamin?

Ethylamin: Alkyl-Rest schiebt Elektronendichte → Elektronenpaar gut verfügbar → basischer.

Anilin: Elektronenpaar in den Ring delokalisiert → weniger verfügbar → schwächer.

→ **Ethylamin ist basischer.**

K15 · Heterozyklen

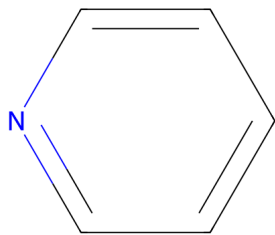
Heterocycles

TIER 2 · wichtig

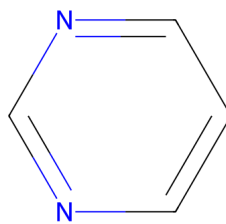
Ein **Heterozyklus** ist ein Ring, in dem nicht nur Kohlenstoff sitzt, sondern auch ein „Fremdatom“ – meist Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel (griechisch heteros = anders). Klingt exotisch, ist aber überall: die Bausteine der DNA, viele Vitamine, der rote Blutfarbstoff (Häm) und das grüne Chlorophyll sind Heterozyklen.

Wichtige Ringsysteme

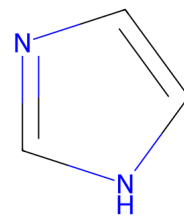
- **Pyridin** (6-Ring, 1 N): aromatisch, schwache Base.
- **Pyrimidin** (6-Ring, 2 N): Grundgerüst der DNA-Basen Cytosin, Thymin, Uracil.
- **Imidazol** (5-Ring, 2 N): in der Aminosäure Histidin, biologisch als Säure-Base-Katalysator.
- **Purin** (Pyrimidin + Imidazol verschmolzen): Adenin, Guanin.
- **Porphyrin** (großer N₄-Ringkomplex): bindet Metalle – Fe²⁺ im **Häm**, Mg²⁺ im **Chlorophyll**.



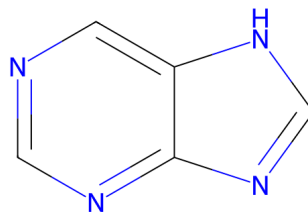
Pyridin



Pyrimidin



Imidazol

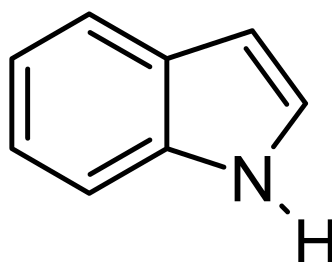


Purin

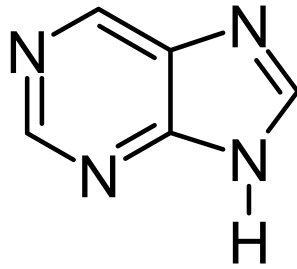
Tipp: Klausur K15: Ringsysteme erkennen/zuordnen (z. B. 'welches Ringsystem steckt in NAD⁺/Chlorophyll?').

[→ ChatGPT fragen](#)

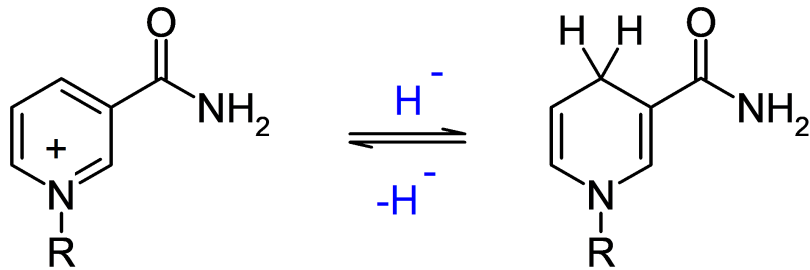
Abbildungen aus der Vorlesung



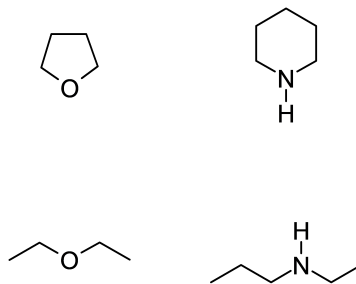
Indol – ein häufiger Heterozyklus (steckt z. B. in Tryptophan und Serotonin) (Vorlesung)



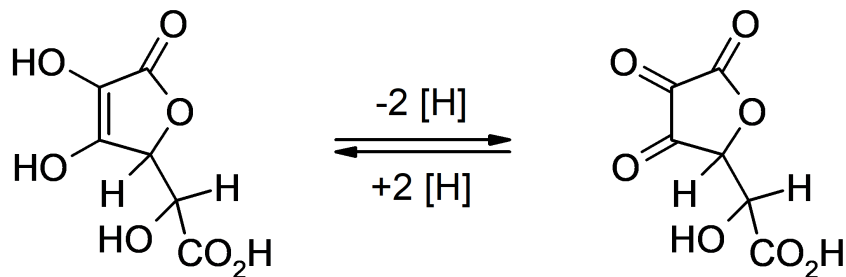
Chinolin und Purin (Purin = Grundgerüst von Adenin und Guanin) (Vorlesung)



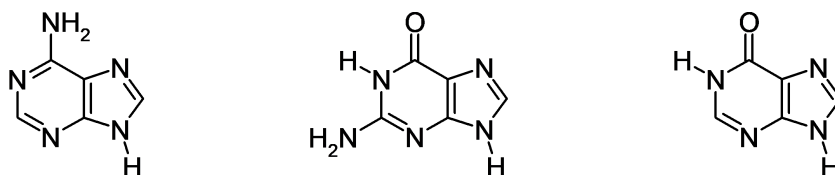
NAD⁺/NADH: der Nicotinamid-Ring überträgt Wasserstoff (Vorlesung)



Weitere Beispiele: THF und Piperidin (Vorlesung)



Ascorbinsäure (Vitamin C) und ihr Redox-Verhalten (Vorlesung)



DNA-Basen sind Heterozyklen: die Purin-Basen Adenin & Guanin (Vorlesung)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Heteroatome erkennen

Aufgabe: Welche Heteroatome enthält Imidazol und wofür ist es biologisch wichtig?

Imidazol ist ein 5-Ring mit **zwei Stickstoffatomen**.

Biologisch: Seitenkette der Aminosäure **Histidin**; wirkt als Säure-Base-Katalysator in Enzymen.

K16 · Aminosäuren & Peptide

Amino acids & peptides

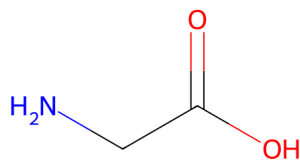
TIER 1 · essenziell

Aminosäuren sind die Bausteine der Eiweiße (Proteine) – also lebenswichtig. Jede hat am selben Kohlenstoff zwei „Anschlüsse“: eine **Aminogruppe** ($-\text{NH}_2$) und eine **Säuregruppe** ($-\text{COOH}$), dazu einen Rest R, der die einzelnen Aminosäuren voneinander unterscheidet. Wie Perlen an einer Kette hängen sie über **Peptidbindungen** zu Proteinen aneinander.

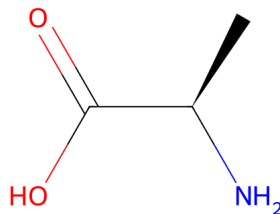
Bau, Chiralität & Zwitterion

Da das α -C vier verschiedene Gruppen trägt (NH_2 , COOH , H, R), ist es ein **Chiralitätszentrum** – außer bei **Glycin** ($\text{R} = \text{H}$, daher nicht chiral). Natürliche Aminosäuren sind L-konfiguriert.

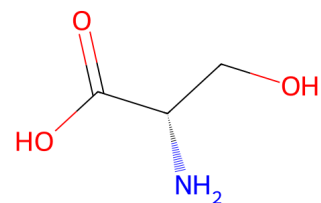
In Wasser liegt eine Aminosäure als **Zwitterion** (zwitterion) vor: die saure COOH gibt ihr Proton an die basische NH_2 ab $\rightarrow {}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$. Bei niedrigem pH überwiegt die Kationform, bei hohem die Anionform. Am **isoelektrischen Punkt** (pI) ist die Nettoladung null.



Glycin (achiral)



Alanin



Serin

[→ ChatGPT fragen](#)

Peptidbindung

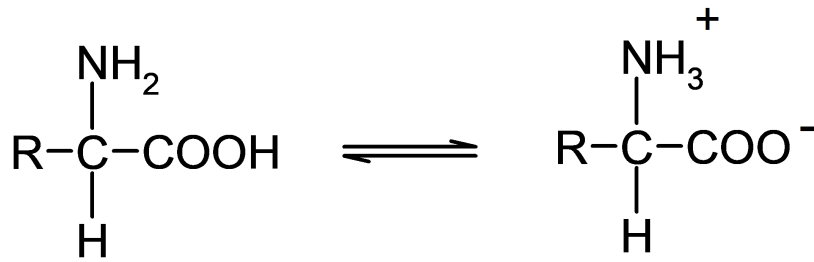
Die Carboxylgruppe einer Aminosäure und die Aminogruppe einer zweiten verknüpfen sich unter Wasserabspaltung zu einer **Peptidbindung** – chemisch eine **Amidbindung** ($-\text{CO}-\text{NH}-$). Zwei Aminosäuren = Dipeptid, viele = Polypeptid/Protein.

Die Peptidbindung lässt sich durch **saure Hydrolyse** (oder Enzyme, Proteasen) wieder in die einzelnen Aminosäuren spalten.

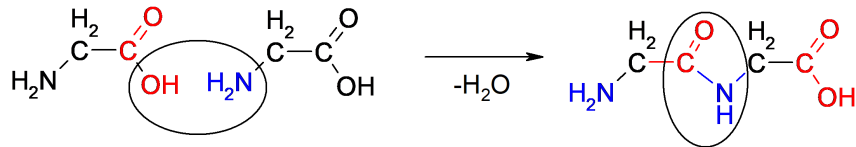
Tipp: Klausur K16: 'Zeichne ein Dipeptid aus AS1 und AS2' $\rightarrow$ COOH der einen mit NH_2 der anderen unter H_2O -Abspaltung zur $-\text{CO}-\text{NH}-$ -Bindung verknüpfen.

[→ ChatGPT fragen](#)

Abbildungen aus der Vorlesung



Aminosäure als Zwitterion: in Wasser trägt das Molekül gleichzeitig + und – Ladung (Vorlesung)

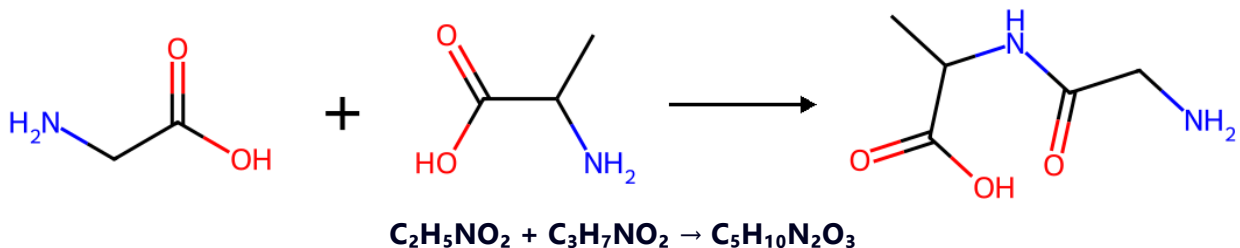


Peptidbindung: die –COOH der einen reagiert mit der –NH₂ der anderen, Wasser wird frei (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Peptidbindung (Dipeptid) [herleitbar]

Aminosäure 1 (–COOH) + Aminosäure 2 (–NH₂) [Kondensation (Wasserabspaltung)] → **Dipeptid (Amidbindung)** + H₂O



Einfach erklärt:

Peptidbindung = die Verknüpfung zwischen zwei Aminosäuren; chemisch ein Amid (–CO–NH–).

Konkret: Glycin + Alanin → Gly–Ala–Dipeptid + H₂O (die –COOH der einen reagiert mit der –NH₂ der anderen, Wasser wird frei).

Rückwärts: Mit Säure und Wasser (Hydrolyse) zerfällt das Peptid wieder in die einzelnen Aminosäuren.

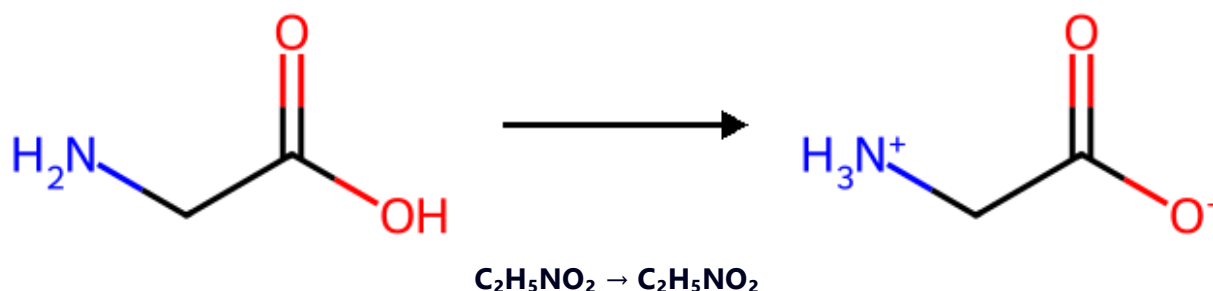
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Amid-/Peptidbindung zwischen Carboxyl- und Aminogruppe. Saure/enzymatische Hydrolyse spaltet wieder.

Tipp: Klausur: Dipeptid zeichnen, Hydrolyse benennen.

Zwitterion / isoelektrischer Punkt der Aminosäure [herleitbar]

Aminosäure in Wasser [pH-abhängig] → **Zwitterion** ($^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$); bei niedrigem pH Kation, bei hohem Anion



Einfach erklärt:

In Wasser gibt die Säuregruppe der Aminosäure ihr H^+ an die eigene Aminogruppe ab → ein Teilchen mit + UND – Ladung.

Konkret: $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} \rightarrow ^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ (das **Zwitterion**).

Isoelektrischer Punkt: der pH-Wert, bei dem die Gesamtladung genau null ist.

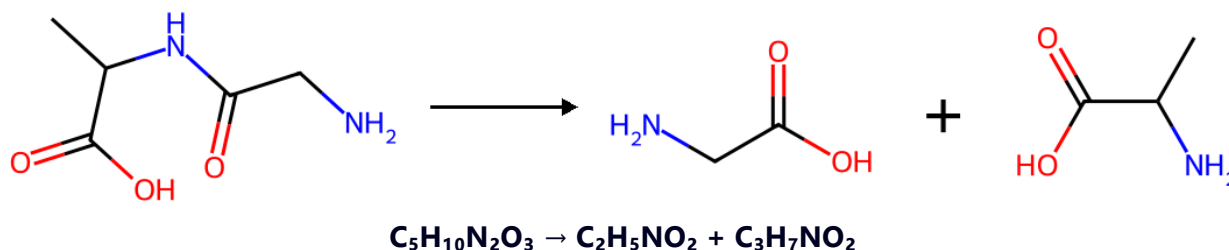
[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Säure-Base / Salzbildung · **Mechanismus:** Carboxyl gibt H^+ ab, Amino nimmt H^+ auf. Am isoelektrischen Punkt Nettoladung 0.

Tipp: Säure-Base-Verhalten an beiden Gruppen.

Saure Hydrolyse von Peptiden [herleitbar]

Peptid/Protein [konz. HCl, Δ (oder Protease)] → **freie Aminosäuren**



Einfach erklärt:

Mit Säure und Wasser werden die Peptidbindungen gespalten → die einzelnen Aminosäuren.

Konkret: $\text{Gly}-\text{Ala} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{(\text{H}^+)} \text{Glycin} + \text{Alanin}$. Es ist die Umkehrung der Peptidbildung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Spaltung der Amid-(Peptid-)Bindungen durch Hydrolyse. Umkehr der Peptidbildung.

Tipp: Klausur: 'Peptid + $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ ' → die einzelnen Aminosäuren.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Dipeptid zeichnen

Aufgabe: Beschreibe, wie aus Glycin und Alanin ein Dipeptid entsteht.

Die COOH-Gruppe von Glycin reagiert mit der NH₂-Gruppe von Alanin.

Unter **Abspaltung von H₂O** bildet sich eine Peptid-(Amid-)Bindung –CO–NH–.

Produkt: Gly–Ala (H₂N–CH₂–CO–NH–CH(CH₃)–COOH).

K17 · Kohlenhydrate

Carbohydrates

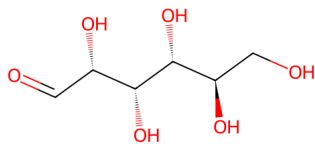
TIER 2 · wichtig

Kohlenhydrate sind die Zucker – z. B. Traubenzucker (Glucose). Chemisch sind es Moleküle mit vielen **–OH-Gruppen** plus einer Carbonylgruppe (Aldehyd oder Keton). Sie sind unser wichtigster Energielieferant und Baustoff (z. B. Zellulose im Holz) – und ein Paradebeispiel für Stereochemie, weil sie viele Chiralitätszentren haben.

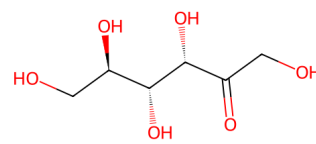
Einteilung & Fischer-Projektion

Nach Carbonyltyp: **Aldosen** (Aldehyd, z. B. Glucose) und **Ketosen** (Keton, z. B. Fructose). Nach Größe: Mono-, Di-, Polysaccharide.

In der **Fischer-Projektion** (Fischer projection) zeichnet man die Kette senkrecht mit dem Carbonyl oben; horizontale Bindungen zeigen zum Betrachter. **D-/L-**: bestimmt durch die OH-Stellung am **untersten** Chiralitätszentrum (rechts = D, links = L). Die meisten natürlichen Zucker sind D.



D-Glucose (offen)



D-Fructose

[→ ChatGPT fragen](#)

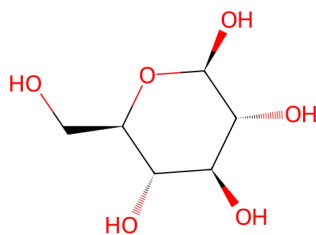
Ringbildung, Mutarotation & glykosidische Bindung

In Lösung bildet die OH-Gruppe intramolekular ein **Halbacetal** mit der Carbonylgruppe → der Zucker liegt überwiegend als **Ring** (Pyranose/Furanose) vor. Am neuen **anomeren C** entstehen zwei Formen (α und β), die sich über die offene Form ineinander umwandeln (**Mutarotation**).

Die Ringform zeichnet man als **Haworth-Projektion**: der Ring liegt flach, OH-Gruppen stehen ober- oder unterhalb der Ringebene. (Die Fischer-Projektion zeigt die offene Kette, die Haworth-Projektion den Ring – beides dasselbe Molekül.)

Zwei Zucker verknüpfen sich am anomeren C über eine **glykosidische Bindung** – chemisch ein **Acetal** (vgl. K10). Saure Hydrolyse spaltet sie.

Reduzierende Zucker: Liegt die offene Form mit freier Aldehydgruppe vor, ist der Zucker **Fehling/Tollens-positiv** (z. B. Glucose, Maltose).



β -D-Glucopyranose

Tipp: Acetal-Brücke = glykosidische Bindung. Freie Aldehydgruppe → reduzierender Zucker (Fehling positiv).

[→ ChatGPT fragen](#)

Reaktionen dieses Kapitels

Glykosidische Bindung (Disaccharid) [herleitbar]

2 Monosaccharide (anomerer OH + OH) [Kondensation, H^+ /Enzym] → **Disaccharid (O-glykosidisch)** + H_2O

Einfach erklärt:

Zwei Zucker verbinden sich (am sogenannten anomeren C) zu einem Doppelzucker; dabei wird Wasser frei. Chemisch ist das ein **Acetal**.

Konkret: Glucose + Glucose → Maltose + H_2O .

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Acetalbildung am anomeren C. Hydrolyse spaltet zurück.

Tipp: Acetal-Spezialfall; α/β -Konfiguration am anomeren C wichtig.

Mutarotation / Ringöffnung von Zuckern [herleitbar]

Monosaccharid (z. B. Glucose) [wässrig] → **Gleichgewicht α - $\rightleftharpoons$ offenkettige $\rightleftharpoons$ β -Form**

Einfach erklärt:

Mutarotation: Ein Zucker pendelt in Wasser ständig zwischen Ringform und offener Kettenform (über die α - und β -Form).

Konkret: α -Glucose $\rightleftharpoons$ offene Form $\rightleftharpoons$ β -Glucose.

Wichtig: Nur die offene Form hat eine freie Aldehydgruppe → deshalb ist Glucose ein „reduzierender“ Zucker (Fehling positiv).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Addition (Carbonyl) · **Mechanismus:** Intramolekulare Halbacetalbildung (offen $\rightleftharpoons$ Ring). Offene Form mit freier Aldehydgruppe → reduzierend (Fehling positiv).

Tipp: Reduzierende Zucker reagieren mit Fehling/Tollens.

Hydrolyse glykosidischer Bindungen [herleitbar]

Di-/Polysaccharid (z. B. Maltose, Stärke) $[H^+$ oder Enzym (z. B. Amylase), H_2O] $\rightarrow$ **Monosaccharide (z. B. Glucose)**

Einfach erklärt:

Mit Wasser (plus Säure oder einem Enzym) zerfällt ein Mehrfachzucker in seine Einzelzucker – das ist im Grunde Verdauung.

Konkret: Maltose + $H_2O \rightarrow 2$ Glucose. Es ist die Umkehrung der glykosidischen Bindung.

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Nucleophile Acyl-Substitution · **Mechanismus:** Acetal-(glykosidische) Bindung wird gespalten. Verdauung der Kohlenhydrate.

Tipp: Spiegelbild der glykosidischen Bindungsbildung.

Oxidation/Reduktion von Monosacchariden [herleitbar]

Glucose $[Oxidation (Fehling/Br_2)$ bzw. Reduktion ($NaBH_4$)] $\rightarrow$ **Zuckersäure (Gluconsäure) bzw. Zuckeralkohol (Sorbitol)**

Einfach erklärt:

Die Aldehydgruppe der Glucose kann man oxidieren ($\rightarrow$ Zuckersäure) oder reduzieren ($\rightarrow$ Zuckeralkohol).

Konkret: Glucose $\rightarrow$ (Oxidation) Gluconsäure; Glucose $\rightarrow$ ($NaBH_4$) Sorbitol.

Nur Zucker mit freier Aldehydgruppe sind „reduzierend“ (Fehling positiv).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Oxidation / Reduktion · **Mechanismus:** Die freie Aldehydgruppe wird oxidiert ($\rightarrow$ Säure) bzw. reduziert ($\rightarrow$ Alkohol).

Tipp: Reduzierende Zucker = oxidierbare Aldehydgruppe.

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: D oder L?

Aufgabe: Wie entscheidest du in der Fischer-Projektion, ob ein Zucker D- oder L-konfiguriert ist?

Schau auf das **unterste** Chiralitätszentrum (das vom Carbonyl entfernteste).

OH rechts $\rightarrow$ **D**; OH links $\rightarrow$ **L**.

Beispiel: D-Glucose hat dort OH rechts.

K18 · Farbstoffe

Dyes

TIER 3 · Randthema

Warum ist etwas überhaupt farbig? **Farbstoffe** schlucken einen Teil des Lichts – und das funktioniert, wenn das Molekül viele abwechselnde Doppelbindungen hat (ein „konjugiertes System“). Für die Klausur ein Randthema; meist reicht es, Chromophor und auxochrome Gruppen erklären zu können.

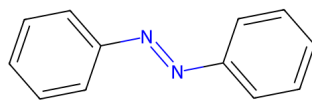
Chromophor & auxochrome Gruppen

Der **Chromophor** (chromophore) ist das Licht-absorbierende, konjugierte System – z. B. die **Azogruppe** $-N=N-$ in Azofarbstoffen. Je ausgedehnter die Konjugation, desto langwelliger (farbiger) die Absorption.

Auxochrome Gruppen ($-OH$, $-NH_2$; elektronenschiebend) verstärken/verschieben die Farbe und verbessern die Bindung an die Faser. **Antiauxochrome** (elektronenziehend, $-NO_2$) wirken am anderen Ende des Systems.

Azofarbstoffe entstehen durch **Azokupplung** (K14): Diazoniumsalz + elektronenreicher Aromat (Phenol/Anilin).

Wie der Farbstoff an die Faser bindet, teilt man die Klassen ein: **Azofarbstoffe** ($-N=N-$), **Küpenfarbstoffe** (wasserunlöslich, über die reduzierte Leukoform aufgezogen, z. B. Indigo), **Beizenfarbstoffe** (brauchen ein Metallsalz als „Beize“ als Brücke zur Faser) und **Triphenylmethan-Farbstoffe** (z. B. Malachitgrün).

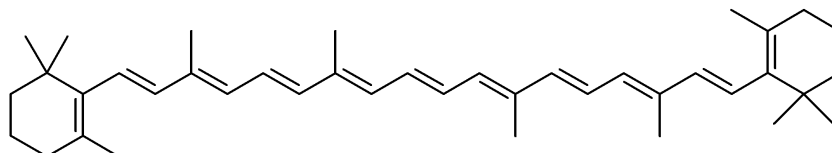


Azobenzol (Chromophor $-N=N-$)

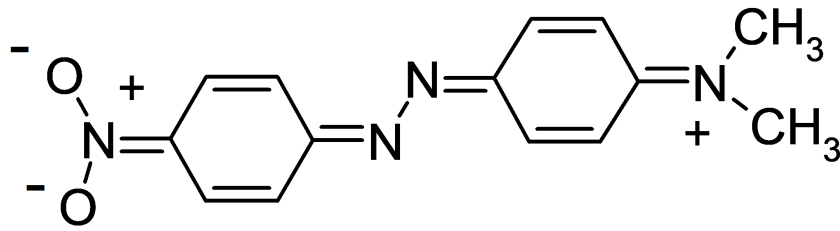
Tipp: Klausur K18: Chromophor = konjugiertes System (z. B. $-N=N-$); Auxochrom = elektronenschiebende Gruppe ($-OH$, $-NH_2$).

[→ ChatGPT fragen](#)

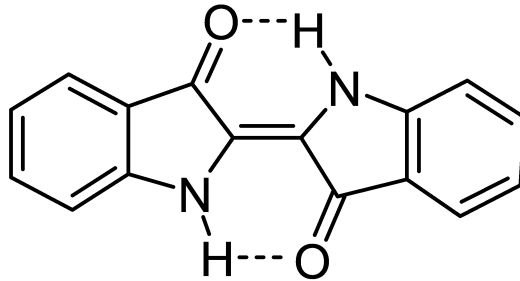
Abbildungen aus der Vorlesung



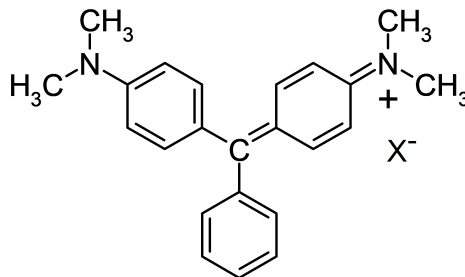
β -Carotin: sehr viele konjugierte Doppelbindungen → das Molekül ist farbig (Vorlesung)



Azokupplung: Diazoniumsalz + Aromat → Azofarbstoff mit der Brücke $-N=N-$ (Vorlesung)



Indigo – ein klassischer Küpenfarbstoff (Vorlesung)



Triphenylmethan-Farbstoff (z. B. Malachitgrün) (Vorlesung)

Reaktionen dieses Kapitels

Azokupplung (Azofarbstoffe) [herleitbar]

Aryldiazoniumsalz + aktivierter Aromat (Phenol/Anilin) [leicht basisch/neutral] → **Azofarbstoff** ($\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}'$)

Einfach erklärt:

Ein Diazoniumsalz koppelt an einen elektronenreichen Aromaten (Phenol oder Anilin) → ein **Azofarbstoff** mit der Brücke $-N=N-$.

Konkret: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{N}_2^+ + \text{Phenol} \rightarrow \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_5$ (ein farbiger Azofarbstoff).

Das lange, durchgehende $-N=N-$ -System ist der **Farbträger** (Chromophor).

[→ ChatGPT fragen](#)

Typ: Stickstoff-Aromaten (Diazonium) · **Mechanismus:** Diazonium als schwaches Elektrophil → EAS am elektronenreichen Partner (para). Konjugiertes System = Farbe.

Tipp: Chromophor $-N=N-$; Grundlage vieler Farbstoffe.

K19 · Tenside & Seifen

Surfactants & soaps

TIER 3 · Randthema

Tenside sind die Wirkstoffe in Seife und Spülmittel. Sie sind „Zwitter“: ein langer fettliebender Schwanz und ein wasserliebender Kopf. Genau deshalb können sie Fett und Wasser miteinander verbinden – das ist der ganze Trick beim Waschen. **Seife** ist das bekannteste Tensid (ein Salz von Fettsäuren).

Aufbau, Micellen & Waschwirkung

In Wasser ordnen sich Tenside an Grenzflächen an und bilden **Micellen**: die unpolaren Schwänze zeigen nach innen (lösen Fett/Schmutz), die polaren Köpfe nach außen (zum Wasser). So wird wasserunlöslicher Schmutz »eingepackt« und abgespült.

[→ ChatGPT fragen](#)

Warum reagieren Seifen alkalisch?

Eine Seife (z. B. Natriumstearat) ist das **Salz einer schwachen Säure** (Fettsäure) und einer **starken Base** (NaOH). In Wasser **hydrolysiert** das Carboxylat teilweise: $\text{R-COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{R-COOH} + \text{OH}^-$. Die freigesetzten OH^- -Ionen machen die Lösung **basisch**.

Tipp: Klausur K19 (Klassiker): 'Warum reagiert Seife alkalisch?' → Salz aus schwacher Säure + starker Base, Carboxylat hydrolysiert → OH^- .

[→ ChatGPT fragen](#)

K20 · Spektroskopie

Spectroscopy

TIER 3 · Randthema

Spektroskopie sind Messmethoden, mit denen man herausfindet, wie ein unbekanntes Molekül aufgebaut ist – eine Art „Röntgenblick“ auf die Struktur. In den echten Klausuren kaum gefragt, daher nur ein kurzer Überblick.

Die drei wichtigsten Methoden

- **IR-Spektroskopie** (infrared): zeigt **funktionelle Gruppen** über Schwingungsbanden – z. B. breite O–H-Bande ($\sim 3300\text{ cm}^{-1}$), scharfe C=O-Bande ($\sim 1700\text{ cm}^{-1}$).
- **NMR** (kernmagnetische Resonanz): zeigt die **Wasserstoff-/Kohlenstoffgerüst**-Umgebung (Zahl, Art und Nachbarn der H-Atome).
- **Massenspektrometrie** (MS): liefert die **Molekülmasse** und Fragmentierungsmuster.

Tipp: Wenn überhaupt gefragt: C=O bei $\sim 1700\text{ cm}^{-1}$ und breite O–H bei $\sim 3300\text{ cm}^{-1}$ im IR merken.

[→ ChatGPT fragen](#)

K21 · Chromatographie & Reinigung

Chromatography & purification

TIER 2 · wichtig

Chromatographie trennt ein Stoffgemisch in seine Bestandteile – ähnlich wie ein Filzstift-Klecks auf nassem Papier, bei dem sich die Farben auffächern. Manche Stoffe „kleben“ stärker und wandern langsamer, andere schneller. Dazu kommen klassische Reinigungsmethoden wie Umkristallisieren und Destillieren.

Dünnschichtchromatographie (DC) & Rf-Wert

Bei der **DC** (thin-layer chromatography, TLC) wandert das Laufmittel (mobile Phase) eine Kieselgelplatte (stationäre Phase) hinauf und nimmt die Substanzen unterschiedlich weit mit. Polare Stoffe haften stärker am polaren Kieselgel → wandern weniger weit.

Der **Rf-Wert** = (Laufstrecke der Substanz) / (Laufstrecke des Lösungsmittels) ist charakteristisch und liegt zwischen 0 und 1. **Detektion:** UV-Licht, Iodkammer oder Anfärbereagenzien.

Tipp: Klausur K21: $R_f = \text{Substanz-Strecke} / \text{Lösungsmittel-Strecke}$. Polar haftet → kleiner R_f .

[→ ChatGPT fragen](#)

Reinigungsmethoden

- **Umkristallisation:** reinigt Feststoffe – heiß lösen, langsam abkühlen, reine Kristalle fallen aus, Verunreinigungen bleiben in Lösung.
- **Destillation:** trennt Flüssigkeiten nach Siedepunkt (Rundkolben → Thermometer → Liebigkühler → Auffangkolben). Bei empfindlichen Stoffen unter Vakuum (senkt den Siedepunkt).
- **Extraktion:** zieht einen Stoff mit einem Lösungsmittel heraus. **Fest-flüssig** z. B. im **Soxhlet**-Extraktor (Dauerextraktion); **flüssig-flüssig** im **Scheidetrichter** (zwei nicht mischbare Phasen, z. B. Wasser/Ether, werden geschüttelt und getrennt).

[→ ChatGPT fragen](#)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: R_f berechnen

Aufgabe: Eine Substanz läuft 3,0 cm, das Lösungsmittel 7,5 cm. Wie groß ist R_f ?

$$R_f = 3,0 / 7,5 = \mathbf{0,40}.$$

R_f ist dimensionslos und immer < 1 .

K22 · Nomenklatur (Benennen)

Nomenclature

TIER 1 · essenziell

Jedes Molekül hat einen offiziellen Namen nach festen Regeln (IUPAC) – ähnlich einer Adresse, aus der man genau ablesen kann, wo was sitzt. Das **Benennen** kommt in **jeder** Klausur vor und ist reines Handwerk: Kennst du das Schema, sind die Punkte sicher.

Die IUPAC-Schritte

1. **Hauptkette** wählen: die längste C-Kette, die die wichtigste funktionelle Gruppe enthält → liefert den Stammnamen (Meth-, Eth-, Prop-, But-, Pent-, Hex-...).
2. **Hauptgruppe** als Endung: nach Prioritätsreihe Carbonsäure (-säure) > Ester > Amid > Nitril > Aldehyd (-al) > Keton (-on) > Alkohol (-ol) > Amin (-amin). Mehrfachbindungen: -en (C=C), -in (C≡C).
3. **Substituenten** als Präfixe (Halogene: Fluor-/Chlor-..., Alkylreste: Methyl-, Ethyl-...), alphabetisch geordnet.
4. **Nummerieren** so, dass die Hauptgruppe die **niedrigste** Locant-Nummer bekommt.

Gruppe	Vorrang	Endung/Präfix
Carbonsäure –COOH	höchste	-säure
Ester –COOR	↓	-oat
Aldehyd –CHO	↓	-al
Keton C=O	↓	-on
Alkohol –OH	↓	-ol
Amin –NH ₂	niedrig	-amin
Doppel-/Dreifachb.	—	-en / -in

Tipp: Erst die ranghöchste Gruppe finden (die bestimmt Endung + Nummerierung), dann Kette, dann Reste alphabetisch.

[→ ChatGPT fragen](#)

Funktionelle Gruppen erkennen (Naturstoff-Block)

In Block 6 zeigt die Klausur einen Naturstoff (z. B. Taxol, Amoxicillin, Lynestrenol) und du sollst funktionelle Gruppen einkreisen/benennen. Lerne die Erkennungsmerkmale:

- **–OH** Hydroxy (Alkohol/Phenol) · **C=O** im Ring/Kette: Keton; mit H: Aldehyd · **–COOH** Carbonsäure · **–COO–** Ester · **–CO–NH–** Amid/Peptid · **–NH₂** Amin · **–O–** Ether · Ring mit N/O = Heterozyklus · **–N=N–** Azo.

Tipp: Übe an realen Molekülen: erst alle C=O finden, dann unterscheiden (Säure/Ester/Amid/Keton/Aldehyd je nach Nachbaratom).

[→ ChatGPT fragen](#)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Benennen

Aufgabe: Benenne $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--CH}_3$.

Längste Kette: 4 C → But-. Hauptgruppe: OH → -ol.

OH sitzt an C2 (von der Seite, die die kleinere Nummer gibt).

→ **Butan-2-ol (2-Butanol)**.

Beispiel: Funktionelle Gruppen

Aufgabe: Welche funktionellen Gruppen hat die Milchsäure $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--COOH}$?

–OH = Hydroxygruppe (Alkohol).

–COOH = Carboxylgruppe (Carbonsäure).

→ eine Hydroxy- und eine Carbonsäuregruppe (α-Hydroxysäure).

K23 · Strukturformeln zeichnen

Drawing structures

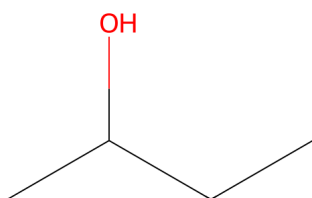
TIER 1 · essenziell

Das Gegenstück zum Benennen: Aus einem **Namen** sollst du die **Strukturformel zeichnen**. Kommt in jeder Klausur vor und ist reine Übung: längste Kette hinmalen, die genannte Gruppe an die richtige Stelle setzen, fertig.

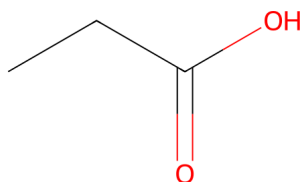
Vorgehen & Darstellungsarten

1. Stammname → C-Kette zeichnen (Skelettformel: Ecken/Enden = C, H werden weggelassen).
2. Mehrfachbindungen an die genannte Position.
3. Funktionelle Gruppe(n) an die Locant-Nummer setzen.
4. Reste/Substituenten anhängen.
5. Bei sp^3 -C auf vier Bindungen prüfen.

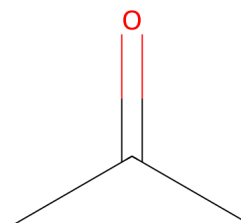
Darstellungsarten: **Summenformel** (C_2H_6O), **Strukturformel** (alle Bindungen), **Skelettformel** (Zickzack, am gebräuchlichsten), **Fischer-/Haworth-Projektion** (Stereochemie bei Zuckern).



Butan-2-ol



Propansäure



Aceton

Tipp: Skelettformel ist am schnellsten: Zickzack-Linie, jede Ecke und jedes Ende = C, H stillschweigend ergänzt.

[→ ChatGPT fragen](#)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Aus Name zeichnen

Aufgabe: Zeichne 2-Methylbutan-1-ol (skizziere in Worten).

Stamm Butan = 4-C-Kette. Hauptgruppe -1-ol → OH an C1.

Substituent 2-Methyl → CH_3 an C2.

Struktur: $HO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$. (SMILES: OCC(C)CC)

K24 · Stöchiometrie & Ausbeute

Stoichiometry & yield

TIER 1 · essenziell

Keine Angst vorm Rechnen! **Stöchiometrie** heißt nur: ausrechnen, wie viel Produkt aus einer bestimmten Menge Ausgangsstoff entsteht. Mit einem festen Schema (umrechnen in „mol“ → Verhältnis ablesen → zurück in Gramm) holst du diese 4–5 Punkte fast geschenkt.

Die Grundgrößen

- **Stoffmenge** $n = m / M$ (Masse ÷ molare Masse), Einheit mol.
- **Molare Masse** M : Summe der Atommassen (g/mol).
- **Ausbeute** (yield) = (tatsächliche Menge) / (theoretische Menge) × 100 %.
- **Reaktionsgleichung** liefert das Stoffmengenverhältnis (Koeffizienten); bei 1:1-Reaktionen ist $n(\text{Produkt, theoretisch}) = n(\text{Edukt})$.

→ [ChatGPT fragen](#)

Das Ausbeute-Schema (immer gleich)

1. **g** → **mol** des Edukts: $n = m/M$.
2. **Stöchiometrie** anwenden (meist 1:1): $n(\text{Produkt, theor.}) = n(\text{Edukt})$.
3. **mol** → **g** Produkt theoretisch: $m = n \cdot M$.
4. **Ausbeute** = (tatsächliche g) / (theoretische g) · 100 %.

Falls ein **Reaktant im Unterschuss** ist (limitierend), rechne mit dem limitierenden Edukt.

Tipp: Merksatz: 'durch M – mal Verhältnis – mal M – ist durch soll'. Einheiten immer mitschreiben!

→ [ChatGPT fragen](#)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Ausbeute (Friedel-Crafts)

Aufgabe: Aus 0,2 mol Benzol entstehen via Acylierung 19,2 g Acetophenon ($M = 120 \text{ g/mol}$). Ausbeute?

1:1-Reaktion → theoretisch 0,2 mol Acetophenon.

Theoretische Masse: $0,2 \text{ mol} \cdot 120 \text{ g/mol} = \mathbf{24 \text{ g}}$.

Ausbeute = $19,2 \text{ g} / 24 \text{ g} = 0,80 = \mathbf{80 \%}$.

Beispiel: Limitierendes Edukt

Aufgabe: Reagieren 0,3 mol A mit 0,2 mol B im Verhältnis 1:1 – welcher Stoff limitiert die Produktmenge?

Verhältnis 1:1, aber B ist weniger vorhanden ($0,2 < 0,3 \text{ mol}$).

→ **B ist limitierend**; maximal 0,2 mol Produkt. 0,1 mol A bleiben übrig.

K25 · Kapitelübergreifend (Klausurstrategie)

Cross-topic & exam strategy

TIER 1 · essenziell

Die punktestärksten Klausuraufgaben mischen mehrere Themen: »Welches Produkt entsteht?« (oft mehrere Reaktionen nacheinander) und »Finde die funktionellen Gruppen in diesem Naturstoff«. Hier lernst du, wie du beide Schritt für Schritt knackst.

Block 3: Endprodukte mehrstufiger Reaktionen

Oft sind mehrere Reaktionen hintereinander gegeben (Reaktionssequenz). Vorgehen: (1) Funktionelle Gruppe des Edukts identifizieren. (2) Reagenz dem Reaktionstyp zuordnen (siehe Reaktionslisten der Kapitel). (3) Produkt zeichnen. (4) Dieses Produkt ist Edukt der nächsten Stufe – wiederholen.

Halte die **Reagenz-→-Reaktionstyp-Zuordnung** parat: H_2/Pd = Hydrierung, Br_2 = Addition/EAS, KMnO_4 = Oxidation, $\text{NaBH}_4/\text{LiAlH}_4$ = Reduktion, $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ = Nitrierung, $\text{R-COCl}/\text{AlCl}_3$ = Friedel-Crafts, NaOH = Verseifung/Säure-Base.

Tipp: Lerne die ~50 Reaktionen dieses Skripts als 'Reagenz → was passiert'-Paare. Damit löst du Block 3 fast immer.

[→ ChatGPT fragen](#)

Block 6: Funktionelle Gruppen im Naturstoff

Gegeben ist ein komplexes Molekül (Taxol, Amoxicillin, Lynestrenol, Penicillin ...). Gefragt: alle funktionellen Gruppen markieren/benennen. Strategie: systematisch durchgehen – erst alle $\text{C}=\text{O}$ finden und je nach Nachbar ($\text{O}-\text{H}$ → Säure, $\text{O}-\text{R}$ → Ester, N → Amid, sonst Keton/Aldehyd), dann $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{O}-$, Ringe (Heterozyklus?), Mehrfachbindungen.

[→ ChatGPT fragen](#)

Lern-Reihenfolge (Empfehlung)

- 1. **Nomenklatur + Strukturen** (K22/K23) – Handwerk, ohne das geht nichts.
- 2. **Funktionelle Gruppen erkennen** (Naturstoff-Block).
- 3. **Die Reaktionen** (K4–K12) – punktestärkster Block; herleitbar vs. auswendig trennen.
- 4. **Aromaten-Mechanismus + Friedel-Crafts-Ausbeute** (K7/K24).
- 5. **Carbonyl-/Säureblock + Stereochemie + Aminosäuren** (K10–12, K2, K16).
- 6. Tier 2 auffüllen, 7. Tier 3 nur bei Restzeit.

Tipp: Nutze die Lernkarten-App mit Tier-Filter: erst alle Tier-1-Karten sicher beherrschen, dann Tier 2.

[→ ChatGPT fragen](#)

Durchgerechnete Beispiele (Klausurstil)

Beispiel: Reaktionssequenz

Aufgabe: Benzol $\rightarrow$ ($\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$) $\rightarrow$? $\rightarrow$ (Reduktion) $\rightarrow$?

Schritt 1: Nitrierung (EAS) $\rightarrow$ **Nitrobenzol**.

Schritt 2: Reduktion der NO_2 -Gruppe $\rightarrow$ **Anilin** (Aminobenzol).

Anilin ist Ausgangspunkt für Diazotierung/Farbstoffe (K14/K18).